Reti di Calcolatori

Il livello fisico

I Segnali

Un segnale x(t) è una funzione

$$x(t):T \rightarrow D$$

definita in un dominio T, sottoinsieme di R^1 (spazio di parametro) e a valori in un codominio D sottoinsieme di R^1 o C^1 (spazio dei valori).

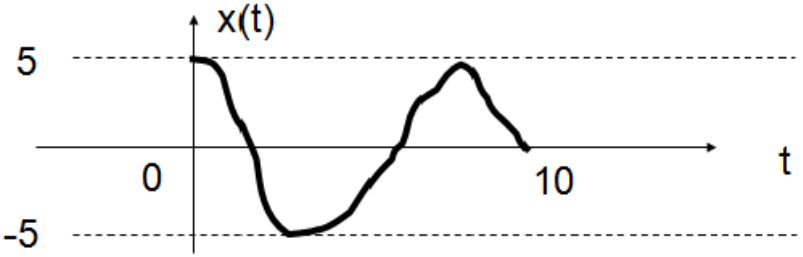
In altre parole un segnale x(t) rappresenta l'andamento nel tempo t di una grandezza fisica x, quale tensione, corrente, intensità luminosa, temperatura.

Il segnale $x(t):T \rightarrow D$ è detto:

- Di durata limitata se T è un sottoinsieme limitato di R^1, ossia $T = [a, b]$ con $|a| < +\infty$ e $|b| < +\infty$;
- Di durata illimitata se T è un sottoinsieme illimitato di R^1 ossia $T = (-\infty, +\infty)$ oppure $T = (-\infty, b]$ oppure $T = [a, +\infty)$;
- Analogico se T è un sottoinsieme continuo di R^1 e D è un sottoinsieme continuo di R^{l1} o C^1, ossia T è costituito da una infinità non numerabile di numeri reali e D è costituito da una infinità non numerabile di numeri reali o complessi;
- Numerico (o digitale) se T è un sottoinsieme continuo di R^1 e $D = \{a_O, \ldots, a_{L-l}\}$ è costituito da un numero finito $L \geq 1$ di elementi.

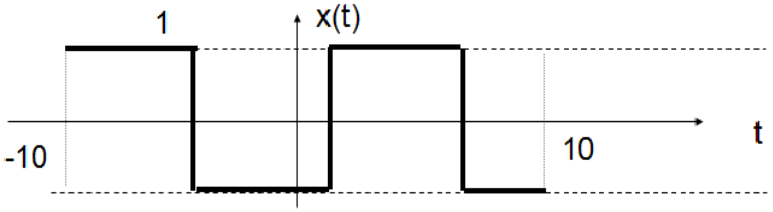
I Segnali

I segnali analogici sono utilizzati per applicazioni audio e video quali broadcast radio/TV, cellulari TACS, cordless analogico, e sono trasmessi facendo riferimento a collegamenti analogici, principalmente unidirezionali (e.g., radiodiffusione).

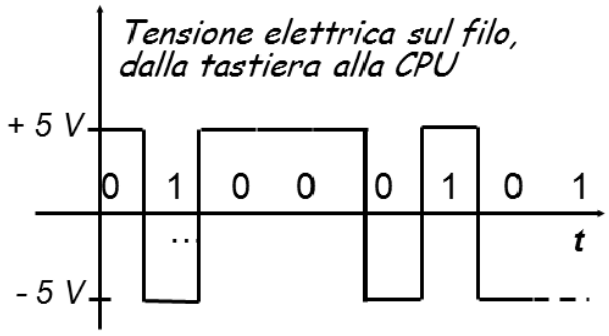


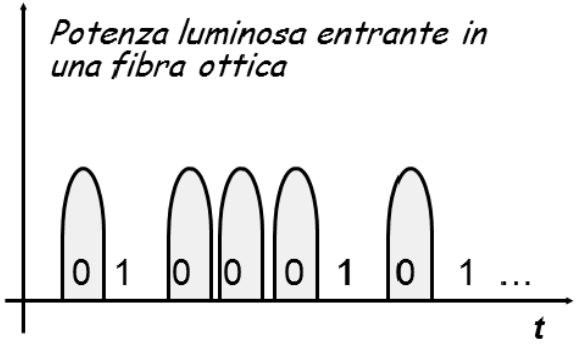


Tutte le altre reti (audio e video digitali, dati) sono numeriche, in cui audio e video vengono digitalizzati, ovvero il segnale che trasporta un bit è comunque analogico, anche se l'informazione ad esso associata è numerica, ovvero 0/1.



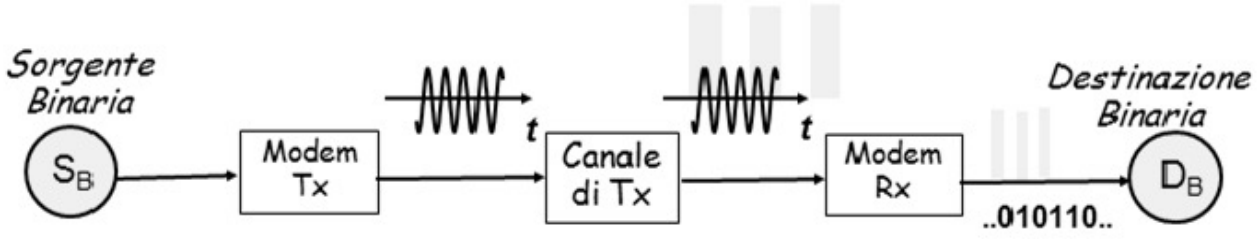
Segnale numerico con T = [−10,10] e D = {−1,1}





I Segnali

Un esempio di collegamento numerico è il modem in banda audio

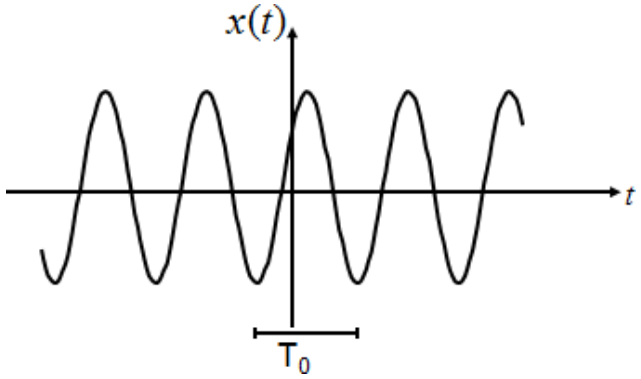


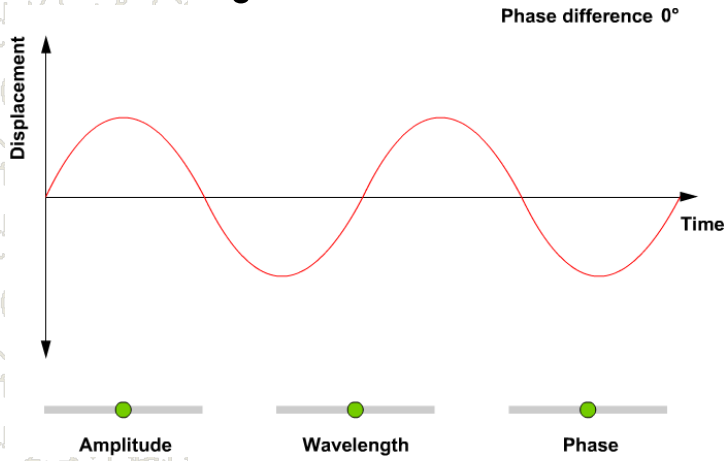
Un segnale sinusoidale è definito come

$$x(t) = A \cos(2 \pi f_0 t + \varphi)$$

Dove

- A è l'ampiezza, ovvero livello massimo del segnale;
- f_0 è la frequenza fondamentale;
- φ è la fase (in radianti), misura della posizione relativa del segnale ad un dato istante.



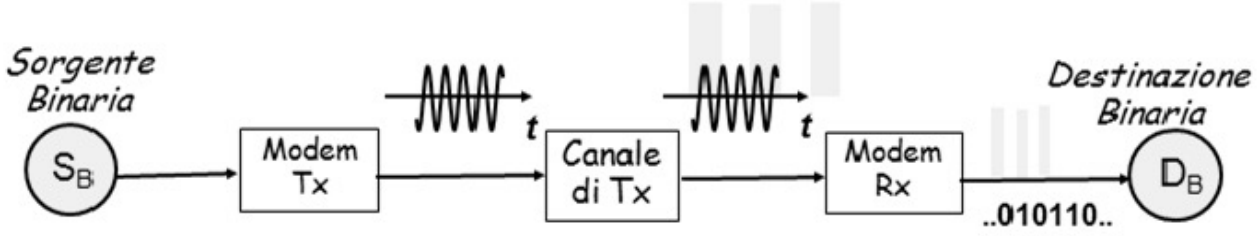


Il periodo T_0 è intervallo temporale della periodicità del segnale ed è dato dal reciproco della frequenza f_0:

$$T_0 = 1/ f_0$$

I Segnali

Un esempio di collegamento numerico è il modem in banda audio

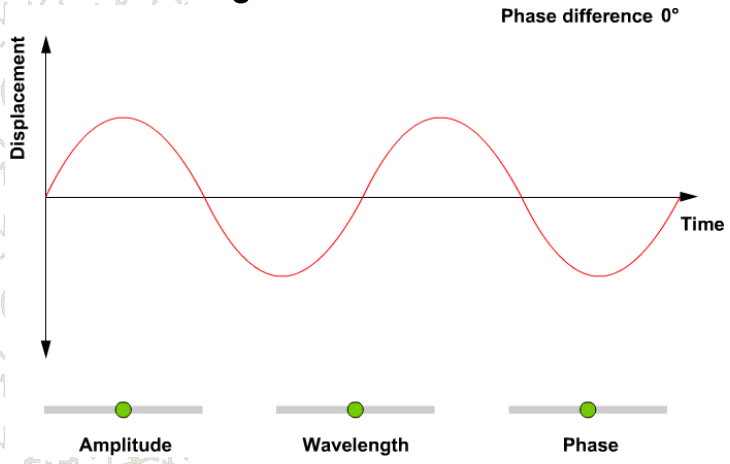


Un segnale sinusoidale è definito come

$$x(t) = A \cos(2 \pi f_0 t + \varphi)$$

Dove

- A è l'ampiezza, ovvero livello massimo del segnale;
- f_0 è la frequenza fondamentale;
- φ è la fase (in radianti), misura della posizione relativa del segnale ad un dato istante.



Per i segnali sinusoidali si definiscono anche:

- lunghezza d'onda (λ): la distanza in metri tra due punti di uguale fase in periodi adiacenti (la distanza tra due creste d'onda);
- velocità di propagazione (v): la velocità con cui si sposta una cresta d'onda nello spazio

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

I Segnali

Un segnale si dice periodico quando ripete i suoi valori a intervalli uguali di tempo (periodi):

$$x(t) = x(t+ nT) \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

L'energia ε_X associata ad un segnale è definita come

$$\varepsilon_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \geq 0$$

La potenza P_X associata ad un segnale è definita come

$$P_x = \lim_{\Delta t \to +\infty} \frac{1}{\Delta t} \int_{-\frac{\Delta t}{2}}^{\frac{\Delta t}{2}} |x(t)|^2 dt \geq 0$$

Se il segnale è periodico, la potenza è calcolata su un periodo

$$P_x = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

Non abbiamo a che fare con l'energia e la potenza fisiche di un segnale, ma con delle quantità ad esse proporzionali.

I Segnali

Si consideri una sinusoide

$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \varphi)$

Detto $T = 1 / f_0$, la potenza associata al segnale è pari a

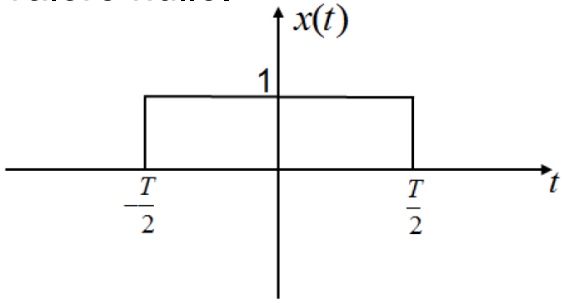
$$P_x = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2\cos^2(2\pi f_0 t + \varphi)\,dt = \frac{A^2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{2}[1 + \cos(4\pi f_0 t + 2\varphi)]dt =$$

$$= \frac{A^2}{2T}\left\{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt + \underbrace{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [\cos(4\pi f_0 t + 2\varphi)]dt}_{0}\right\} = \frac{A^2}{2T}\left(\frac{T}{2} + \frac{T}{2}\right) = \frac{A^2}{2}$$

Un segnale rettangolo $\text{rect}_T(t)$ è definito come

$$x(t) = \text{rect}_T(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 0 & |t| \geq T/2 \end{cases}$$

Si noti che nei punti estremali T/2 e –T/2 la funzione assume valore nullo.



Si consideri ora un treno di «impulsi» rettangolari:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \text{rect}_\tau(t - nT)$$

La potenza associata al segnale è pari a:

$$P_x = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [\text{rect}_\tau(t - nT)]^2 dt = \frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1^2 dt = \frac{1}{T}\left(\frac{\tau}{2} + \frac{\tau}{2}\right) = \frac{\tau}{T}$$

$\tau/T \leq 1$ è detta duty cycle.

I Segnali

Si consideri una sinusoide

$x(t) = A \cos(2 \pi f_0 t + \varphi)$

Detto $T = 1 / f_0$, la potenza associata al segnale è pari a

$$P_x = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \cos^2(2\pi f_0 t + \varphi)\, dt = \frac{A^2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{2}[1 + \cos(4\pi f_0 t + 2\varphi)]dt =$$

$$= \frac{A^2}{2T}\left\{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt + \underbrace{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [\cos(4\pi f_0 t + 2\varphi)]dt}_{0}\right\} = \frac{A^2}{2T}\left(\frac{T}{2} + \frac{T}{2}\right) = \frac{A^2}{2}$$

Il duty cycle è la frazione di tempo che un segnale passa in uno stato attivo in proporzione al tempo totale considerato.

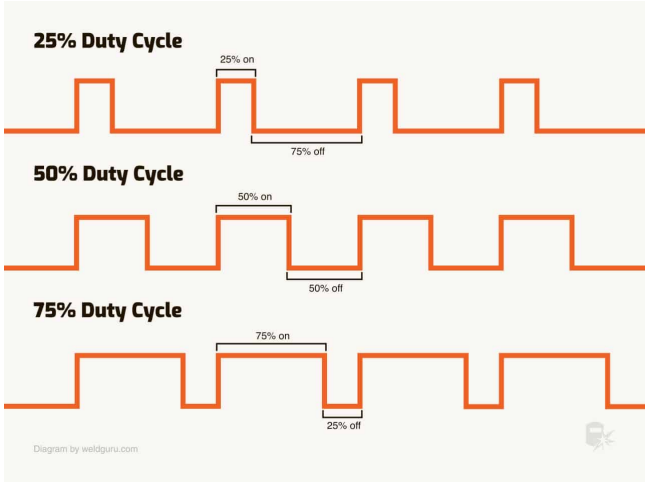
Si consideri ora un treno di «impulsi» rettangolari:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \mathrm{rect}_\tau(t - nT)$$

La potenza associata al segnale è pari a:

$$P_x = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [\mathrm{rect}_\tau(t - nT)]^2 dt = \frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1^2 dt = \frac{1}{T}\left(\frac{\tau}{2} + \frac{\tau}{2}\right) = \frac{\tau}{T}$$

$\tau/T \leq 1$ è detta duty cycle.



I Segnali

Un segnale viene acquisito e trasformato in una grandezza elettrica, ad esempio una variazione di tensione. Questa trasformazione avviene attraverso l'utilizzo di trasduttori.

- Un microfono, ad esempio, trasforma le variazioni di pressione dell'aria, ossia i suoni, in variazioni di tensione. Successivamente i segnali vengono processati da circuiti che li elaborano, li filtrano e li trasformano.

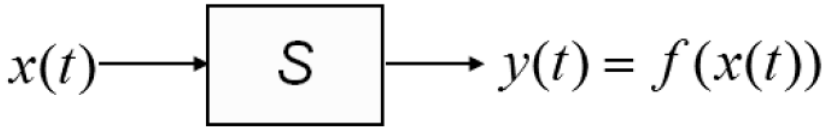
Dato che nella maggior parte dei casi i segnali vengono trasdotti ed elaborati elettronicamente, bisogna considerare cosa accade quando un segnale viene applicato ad un componente elettronico.

- Se x(t) rappresenta una tensione o una corrente, il valore di potenza P_x assume il significato fisico della potenza, misurata in W, dissipata da un resistore di 1 Ω qualora ai suoi capi sia applicata la tensione x(t) V, o qualora sia attraversato dalla corrente x(t) A, ovvero rapidità con cui l'energia elettrica è trasformata in energia interna del resistore.
- Il calcolo della potenza dissipata in un componente è importante in quanto consente di verificare se tale valore può essere tollerato dal componente oppure se rischia di danneggiarlo.

In generale, un segnale per cui l'integrale della potenza converge prende il nome di Segnale a Potenza Finita, che ha Energia Infinita. Per tutti i segnali fisici, l'integrale dell'energia è sempre convergente. Infatti, un segnale fisico è sempre portatore di energia finita, in questo caso si parla di segnali ad energia finita o, più semplicemente, di segnali di energia, che hanno Potenza nulla.

I Sistemi

Un sistema S è un blocco che trasforma un segnale in ingresso x(t) in uno di uscita y(t), attraverso una trasformazione y(t) = f(x(t)), con f() chiamata funzione di trasferimento.



Un sistema si dice sistema lineare se, definite

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) \text{ e } x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

allora

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

ovvero è valido il principio di sovrapposizione degli effetti.
Un sistema si dice sistema permanente se, detta

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

allora

$$x(t - T) \rightarrow y(t - T)$$

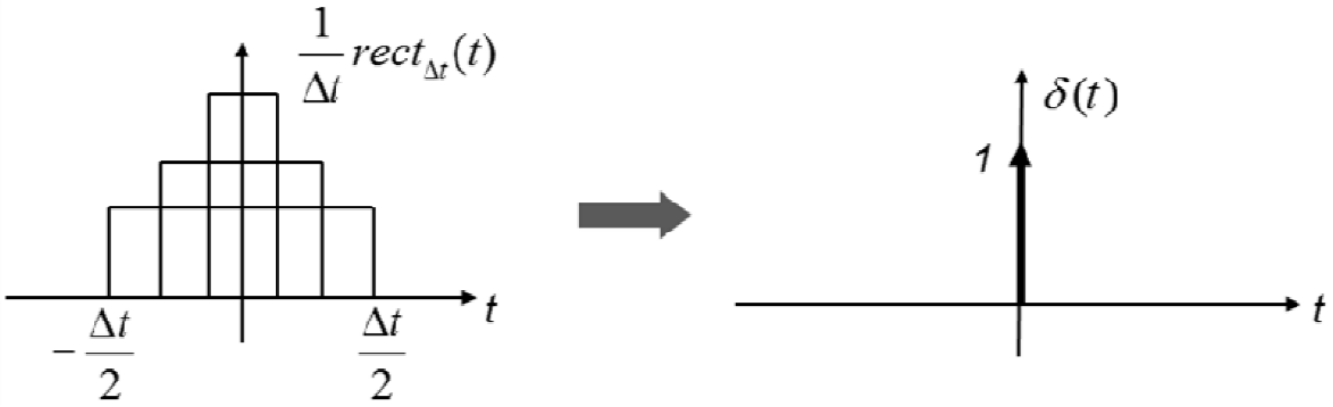
ovvero il sistema è tempo invariante.

Un sistema lineare e permanente (LP) è detto filtro.

I Sistemi

L'impulso δ(t) è un segnale di durata brevissima (al limite zero) e di ampiezza elevatissima (al limite infinita), il cui integrale è unitario:

$$\delta(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \underbrace{\frac{1}{\Delta t}\text{rect}_{\Delta t}(t)}_{area = 1} = \begin{cases} +\infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$



L'impulso matematico ha area unitaria:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

I Sistemi

Si consideri un filtro in cui viene mandato in ingresso un impulso δ(t):



la risposta h(t) è detta risposta impulsiva.

Si consideri un generico sistema LP (filtro) con risposta impulsiva h(t), la risposta y(t) al generico segnale di ingresso x(t) è calcolabile come:

$$y(t) = \int_{\tau=-\infty}^{\tau=+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = x(t) * h(t)$$

L'integrale precedente è detto integrale di convoluzione tra l'ingresso x(t) e la risposta impulsiva h(t) del filtro.

- Un filtro si dice causale se h(t) = 0 per t < 0, ovvero se "risponde" solo dopo che è stato "eccitato".
- Un filtro si dice stabile se |x(t)| < M ⟶ |y(t)| < M'. Un filtro è stabile se

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|dt < \infty$$

Ad ingressi limitati, corrispondono uscite limitate.

Serie di Fourier

All'inizio del XIX secolo Jean-Baptiste Fourier ha dimostrato che: un segnale periodico x(t) di periodo T

$$x(t) = x(t + nT) = \sum_n g(t - nT)$$

è sviluppabile in una serie costituita da un termine costante A0 e da una somma di infinite sinusoidi:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{j2\pi f_n t}$$

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$

Formula di Eulero

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} [a_k \cos(2\pi k f_0 t) - b_k \sin(2\pi k f_0 t)]$$

dove le frequenze f_n sono multipli della frequenza fondamentale del segnale $f_n = n/T$ e coefficienti di sviluppo X_n assumono la seguente forma:

$$X_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-j2\pi f_n t} dt = R_n + jI_n = M_n e^{j\varphi_n}$$

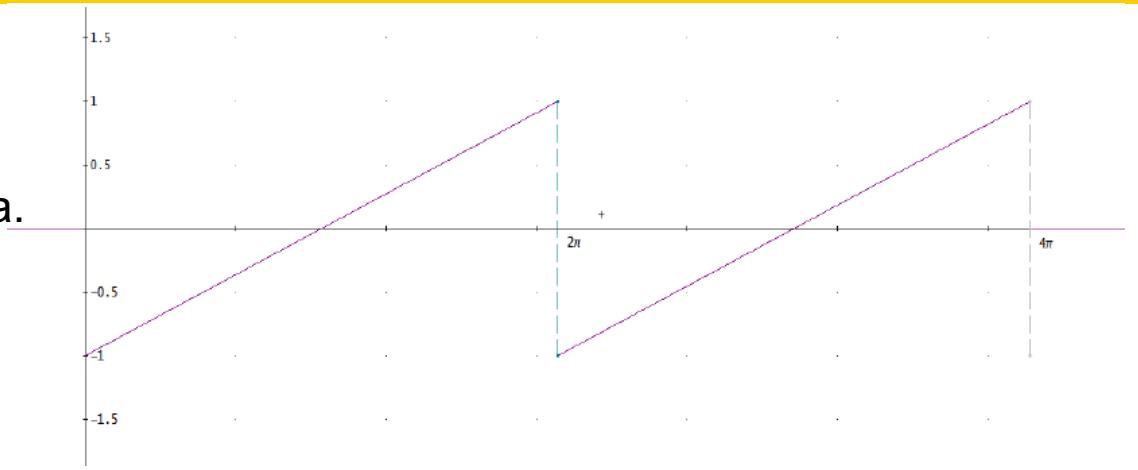
e la sequenza dei coefficienti $\{X_n\} = \{\dots, X_{-1}, X_0, X_1, \dots\}$ è detta spettro del segnale periodico x(t).
i coefficienti di sviluppo godono di simmetria coniugata:

$$X_n = X_{-n}$$

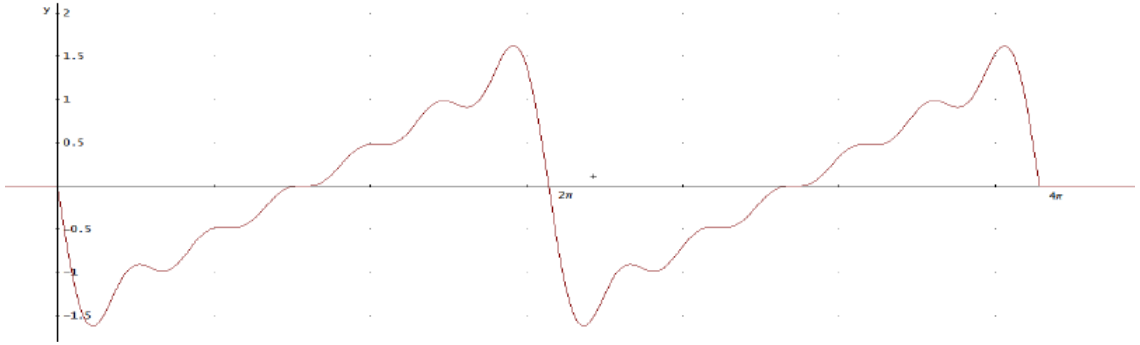
Sviluppo in serie di Fourier

Un segnale reale periodico di periodo $T_0 = 1/f_0$ può essere espresso mediante somma di infinite oscillazioni sinusoidali di ampiezza, frequenza e fase opportuna.

La classica funzione a "dente di sega"



Può essere approssimata con una curva del genere



Ottenuta sommando:



- -1/6 sin (6x)
- -1/5 sin (5x)
- -1/4 sin (4x)
- -1/3 sin (3x)
- -1/2 sin (2x)
- - sin(x)

Serie di Fourier

Se si richiede che la serie di Fourier converga uniformemente al segnale, x(t) deve essere una funzione continua, se invece ci si accontenta della convergenza puntuale (il segnale x(t) coincide con la sua rappresentazione in serie eccetto che per valori isolati), condizioni sufficienti per la convergenza sono quelle stabilite da Dirichlet:

1. x(t) è sommabile sul periodo:
2. x(t) è continua nel periodo, eccetto un numero finito di punti con discontinuità di prima specie;
3. x(t) è derivabile nel periodo, eccetto un numero finito di punti in cui esistono finite la derivata destra e sinistra.

Teorema di Parseval - La potenza P_x associata al segnale x(t) è calcolabile come segue:

$$P_x = \sum_n |X_n|^2$$

ovvero è la somma dei contributi $|X_n|^2$ che è la potenza associata alla singola armonica a frequenza n/T:

$$P_x = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \left|\sum_n X_n e^{j2\pi f_n t}\right|^2 dt$$

Esempio

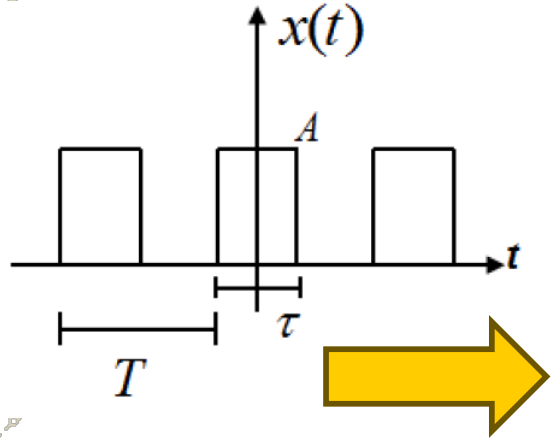
Si consideri un treno di impulsi rettangolari, che si vuole sviluppare in serie di Fourier:

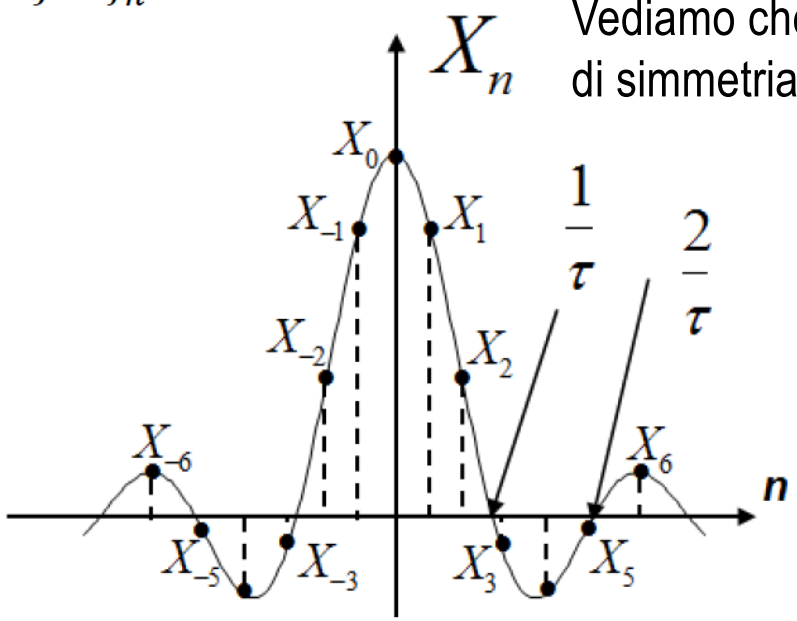
$$x(t) = \sum_n A\,\mathrm{rect}_\tau(t - nT)$$

I coefficienti di sviluppo sono definiti come:

$$X_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j2\pi f_n t}dt = \frac{A}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 \cdot e^{-j2\pi f_n t}dt = \frac{A}{T}\frac{e^{-j2\pi f_n \tau/2} - e^{j2\pi f_n \tau/2}}{-j2\pi f_n} =$$

$$= \frac{A}{T}\frac{j2\sin(\pi f_n \tau)}{j2\pi f_n} = A\frac{\tau}{T}\mathrm{sinc}(\pi f_n \tau)$$





Vediamo che i coefficienti di sviluppo godono di simmetria coniugata, con $X_n = X_{-n}$

$$X_0 = R_0 = A\frac{\tau}{T}$$

$$X_1 = X_{-1} = A\frac{\tau}{T}\mathrm{sinc}\left(\frac{\pi\tau}{T}\right)$$

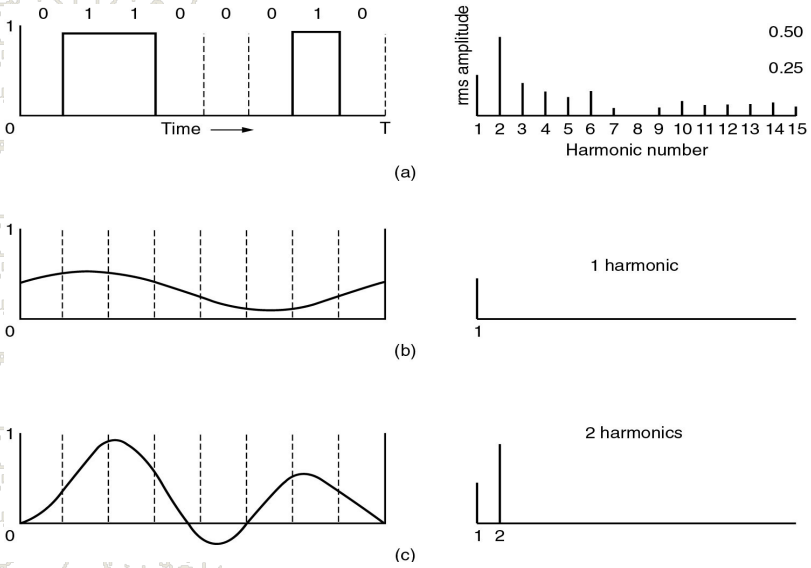
$$X_2 = X_{-2} = A\frac{\tau}{T}\mathrm{sinc}\left(\frac{2\pi\tau}{T}\right)$$

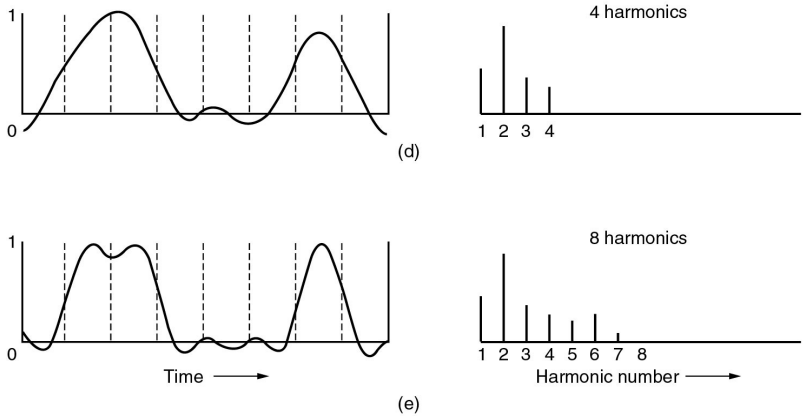
...

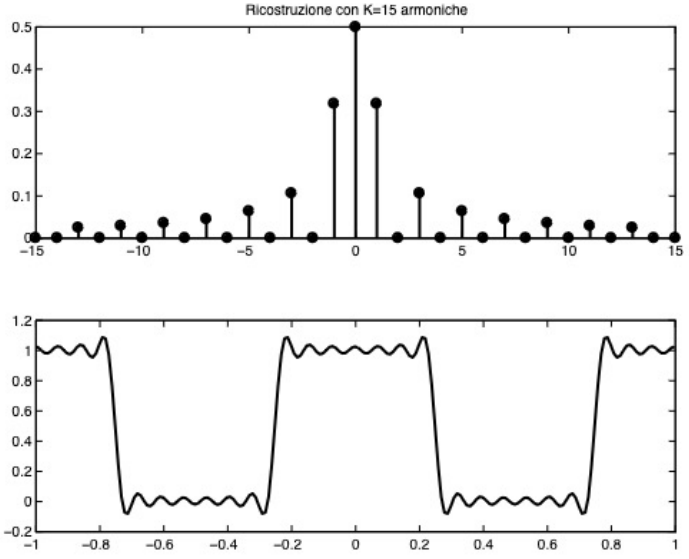
Il grafico delle ampiezze rispetto alle frequenze di cui è composto il segnale si chiama rappresentazione spettrale.

Esempio

In base al numero di armoniche abbiamo una diversa ricostruzione del segnale x(t).

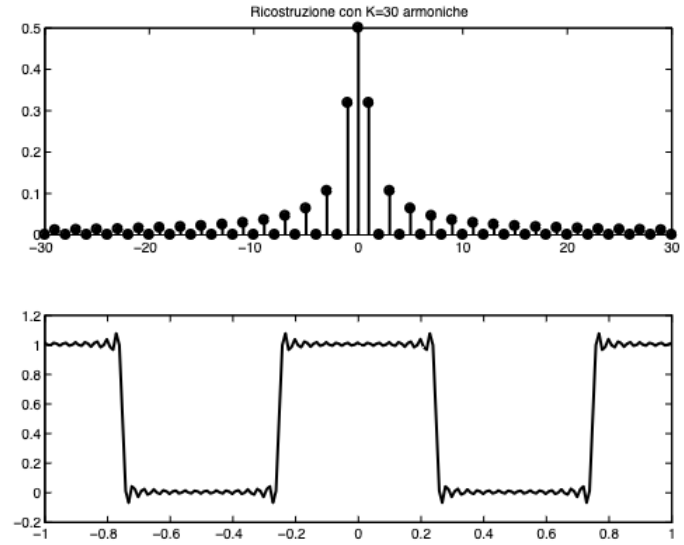


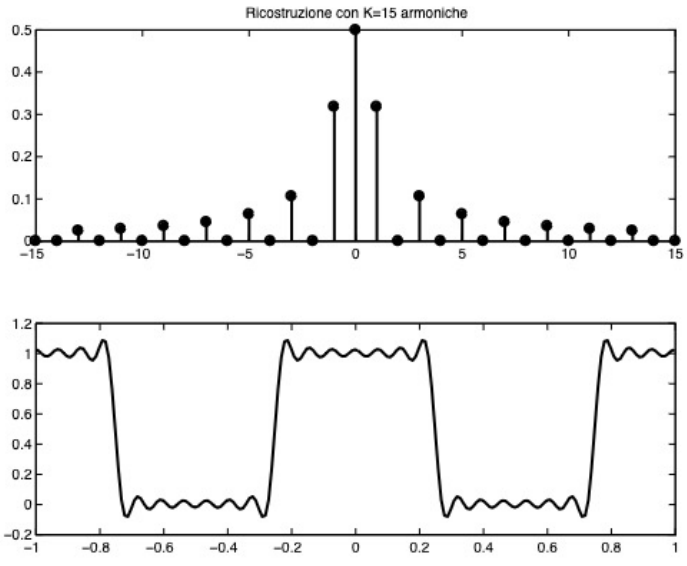


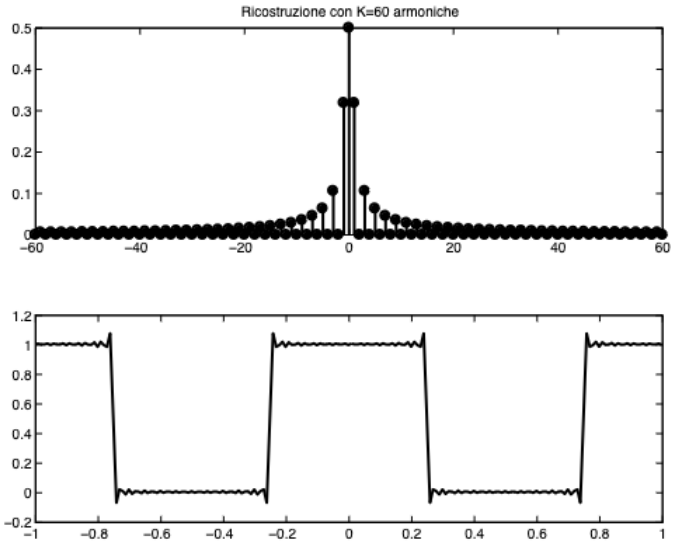


Poiché il treno di impulsi rettangolari soddisfa le condizioni di Dirichlet, laddove il segnale è continuo la ricostruzione deve restituire proprio il valore di x(t).

Esempio







Poiché il treno di impulsi rettangolari soddisfa le condizioni di Dirichlet, laddove il segnale è continuo la ricostruzione deve restituire proprio il valore di x(t).

Nei punti di discontinuità ci sono delle fluttuazioni (ripple) e che indipendentemente dal numero di armoniche considerate il segnale presenta un valore massimo intorno alla discontinuità pari a 1.09. Questo è noto come fenomeno di Gibbs.

Trasformata di Fourier

I segnali non periodici non possono essere sviluppati in serie di Fourier.
La trasformata di Fourier serve a rappresentare quei segnali per i quali non sussiste una struttura periodica, ed è un operatore funzionale che, applicato ad un segnale definito nel dominio del tempo, ne individua un altro nel dominio della variabile continua frequenza (a differenza della serie discreta di Fourier, idonea al caso in cui siano presenti solo armoniche della fondamentale).

Si può pensare ad un segnale non periodico come ad un segnale periodico di periodo infinito.

- La frequenza fondamentale (quindi la distanza tra le armoniche) si riduce a zero;
- La rappresentazione del segnale tramite serie di Fourier, in questo limite, sarà costituita da somma di frequenze sempre più vicine all'aumentare del periodo;
- La serie di Fourier si trasforma da somma in integrale, da cui deriva il concetto di trasformata.

Trasformata di Fourier

I segnali non periodici non possono essere sviluppati in serie di Fourier.
La trasformata di Fourier serve a rappresentare quei segnali per i quali non sussiste una struttura periodica, ed è un operatore funzionale che, applicato ad un segnale definito nel dominio del tempo, ne individua un altro nel dominio della variabile continua frequenza (a differenza della serie discreta di Fourier, idonea al caso in cui siano presenti solo armoniche della fondamentale).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|dt < +\infty$$

Sia dato un segnale x(t) **impulsivo**, si definisce trasformata di Fourier X(f) del segnale x(t) la grandezza:

$$X(f) = FT\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt \qquad -\infty < f < +\infty$$

che è valida nel dominio della frequenza o dominio spettrale, anziché del tempo. La grandezza X(f) è anche detta spettro di ampiezza. La TF è una funzione complessa e può quindi essere rappresentata come

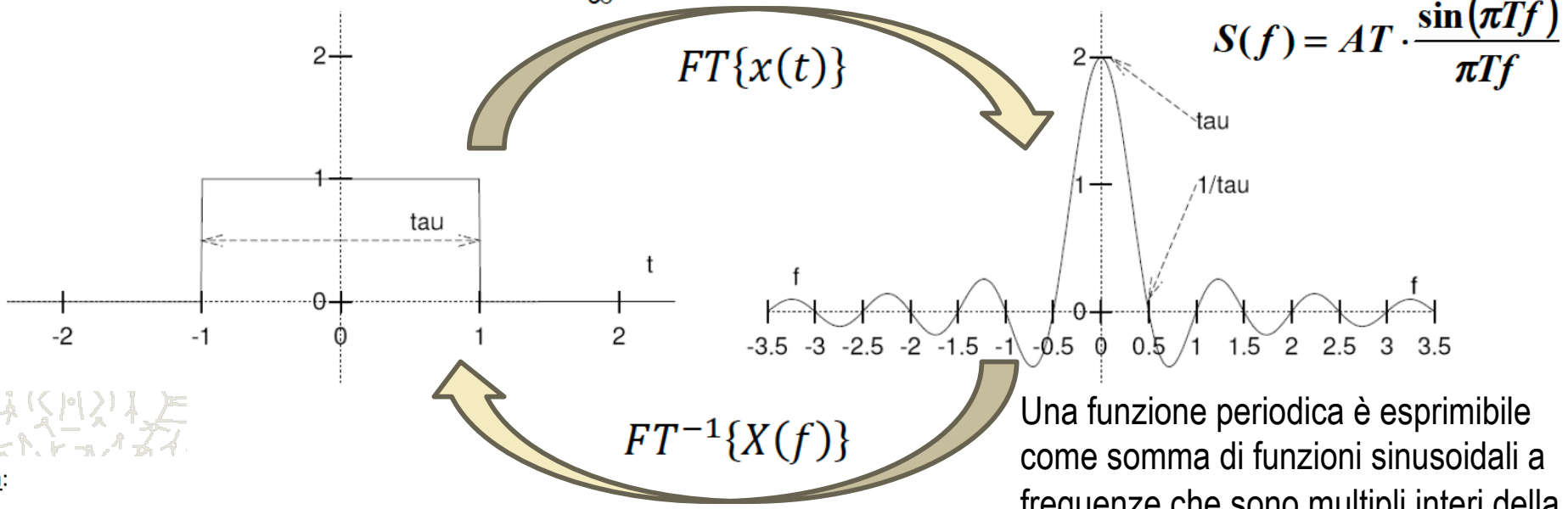
$$X(f) = R(f) + j\,I(f) = M(f)\,e^{j\varphi(f)}$$

Le grandezze M(f) e φ(f) sono detti spettri di modulo e fase.

Trasformata di Fourier

Si definisce altresì antitrasformata di Fourier l'operazione inversa che riporta la funzione X(f) nel dominio della frequenza al segnale x(t) nel dominio del tempo:

$$x(t) = FT^{-1}\{X(f)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df \qquad -\infty < t < +\infty$$



Una funzione periodica è esprimibile come somma di funzioni sinusoidali a frequenze che sono multipli interi della frequenza del segnale, quindi ha uno spettro discreto, cioè costituito da un insieme discreto di frequenze.

Una funzione non periodica è esprimibile come integrale di funzioni sinusoidali; le sue componenti possono avere qualsiasi frequenza, quindi avrà uno spettro continuo.

1. Linearità:

$$\begin{cases} x(t) \Leftrightarrow X(f) \\ y(t) \Leftrightarrow Y(f) \end{cases} \rightarrow FT\{ax(t) + \beta y(t)\} = aX(f) + \beta Y(f)$$

2. Ritardo:

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \rightarrow FT\{x(t-\tau)\} = X(f)\, e^{-j2\pi f\tau}$$

3. Modulazione:

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \rightarrow FT\{x(t)e^{j2\pi f_0 t}\} = X(f - f_0)$$

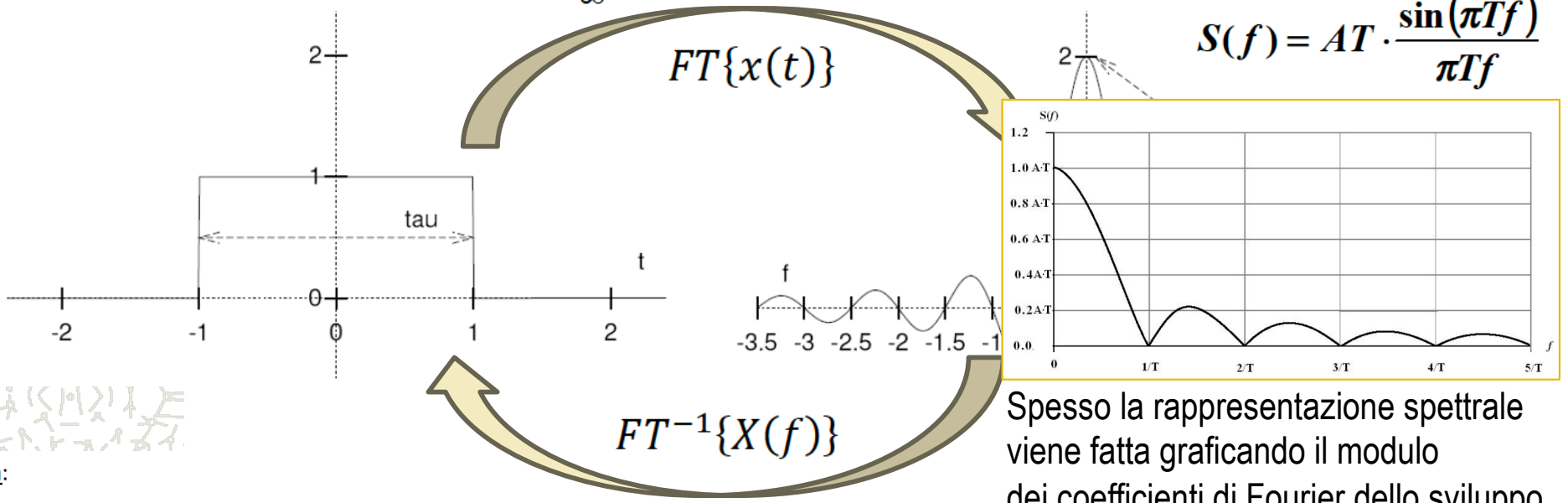
4. Derivazione:

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \rightarrow Y(f) = j2\pi f\, X(f)$$

Trasformata di Fourier

Si definisce altresì antitrasformata di Fourier l'operazione inversa che riporta la funzione X(f) nel dominio della frequenza al segnale x(t) nel dominio del tempo:

$$x(t) = FT^{-1}\{X(f)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df \qquad -\infty < t < +\infty$$



$$S(f) = AT \cdot \frac{\sin(\pi T f)}{\pi T f}$$

Spesso la rappresentazione spettrale viene fatta graficando il modulo dei coefficienti di Fourier dello sviluppo, evidenziando il contributo alla potenza del segnale dovuto alle diverse armoniche.
Al limite per n ⟶ ∞ il contributo alla potenza delle armoniche tende a zero (quindi i contributi principali vengono dalle armoniche più basse).

1. Linearità:

$$\begin{cases} x(t) \Leftrightarrow X(f) \\ y(t) \Leftrightarrow Y(f) \end{cases} \rightarrow \quad FT\{ax(t) + \beta y(t)\} = aX(f) + \beta Y(f)$$

2. Ritardo:

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \quad \rightarrow \quad FT\{x(t-\tau)\} = X(f)\, e^{-j2\pi f \tau}$$

3. Modulazione:

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \quad \rightarrow \quad FT\{x(t) e^{j2\pi f_0 t}\} = X(f - f_0)$$

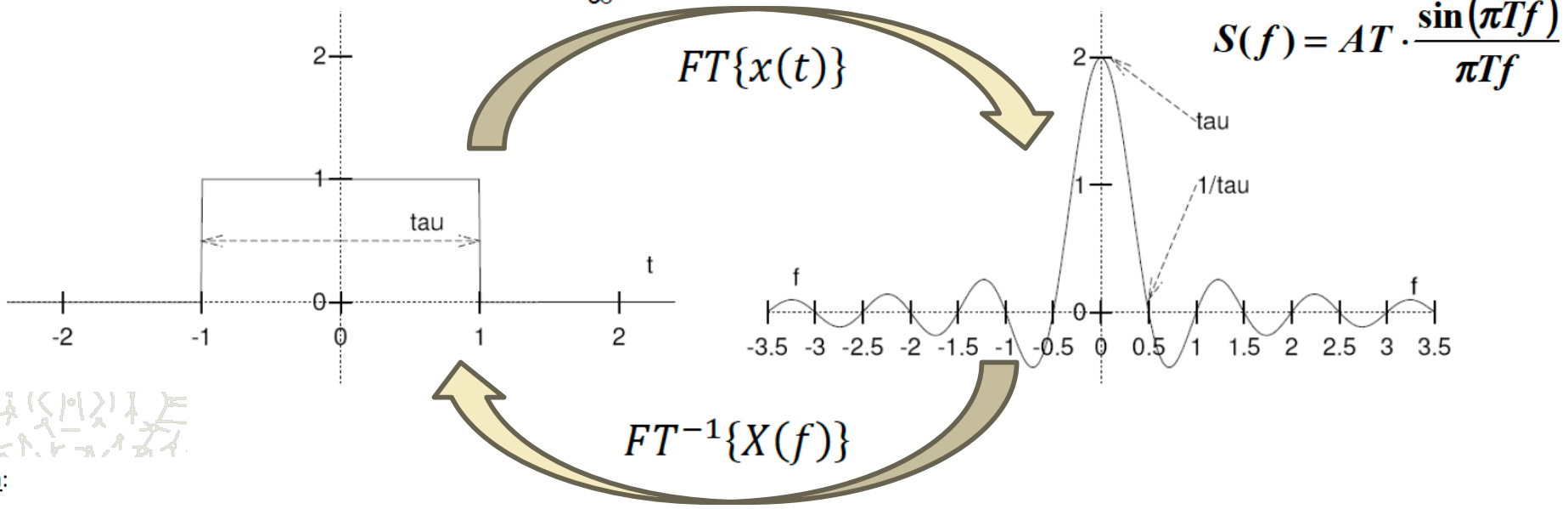
4. Derivazione:

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \quad \rightarrow \quad Y(f) = j2\pi f\, X(f)$$

Trasformata di Fourier

Si definisce altresì antitrasformata di Fourier l'operazione inversa che riporta la funzione X(f) nel dominio della frequenza al segnale x(t) nel dominio del tempo:

$$x(t) = FT^{-1}\{X(f)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df \qquad -\infty < t < +\infty$$



1. Linearità:

$$\begin{cases} x(t) \Leftrightarrow X(f) \\ y(t) \Leftrightarrow Y(f) \end{cases} \rightarrow FT\{ax(t) + \beta y(t)\} = aX(f) + \beta Y(f)$$

2. Ritardo:

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \rightarrow FT\{x(t-\tau)\} = X(f)\, e^{-j2\pi f \tau}$$

3. Modulazione:

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \rightarrow FT\{x(t) e^{j2\pi f_0 t}\} = X(f - f_0)$$

4. Derivazione:

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \rightarrow Y(f) = j2\pi f\, X(f)$$

Sia dato un segnale x(t) impulsivo, è possibile calcolare l'energia ad esso associata mediante la sua trasformata X(f):

$$\varepsilon_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

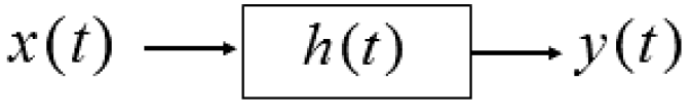
Risposta in frequenza di un Filtro

Alla convoluzione in t corrisponde il prodotto in f:

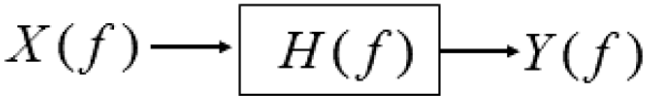
$$y(t) = x(t) * h(t) \longrightarrow Y(f) = X(f)H(f)$$

La convoluzione in t aumenta la durata temporale del segnale.

Se si considera dunque un filtro dove l'uscita y(t) nel tempo è funzione della risposta impulsiva h(t) del filtro stesso mediante l'operazione di convoluzione:



è possibile scrivere il medesimo sistema nel dominio della frequenza in cui la funzione H(f) è chiamata risposta in frequenza o funzione di trasferimento del filtro:



La funzione di trasferimento di un filtro può essere rappresentata graficamente con il diagramma di Bode, che consiste in due grafici che rappresentano rispettivamente l'ampiezza (o modulo) e la fase della funzione complessa di risposta in frequenza.

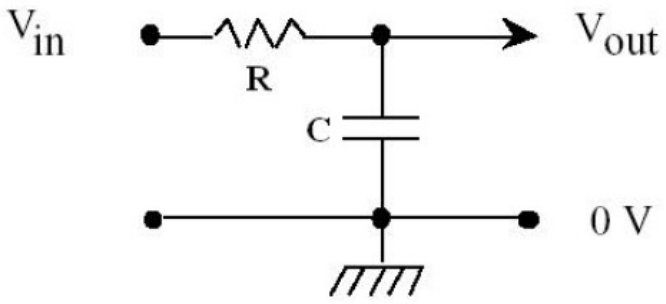
La conoscenza della funzione di trasferimento del filtro facilità il calcolo dell'uscita y(t) nel tempo: è sufficiente trasformare la x(t) nella X(f), effettuare il prodotto con H(f) ricavando Y(f) e successivamente antitrasformare il tutto per ottenere y(t).

Risposta in frequenza di un Filtro

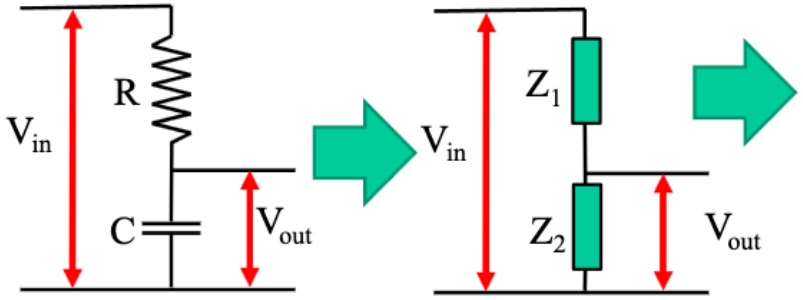
Una linea di trasmissione è costituita generalmente da un cavo o da una struttura atta a trasportare segnali o energia per grandi distanze.

Una linea di trasmissione dati può essere vista come un circuito che fa corrispondere ad un segnale in ingresso un segnale in uscita.

Una linea di trasmissione può essere schematizzata come due conduttori paralleli che connettono un generatore V(x, t) ed un carico elettrico. Per quanto riguarda le perdite di corrente lungo la linea, sono attribuibili alla presenza di una conduzione (G, conduttanza elettrica è l'inverso della resistenza elettrica) e di una capacità (C) tra i due conduttori.



Pertanto una linea di trasmissione può essere vista come un circuito RC, e per la prima legge di Ohm generalizzata abbiamo:



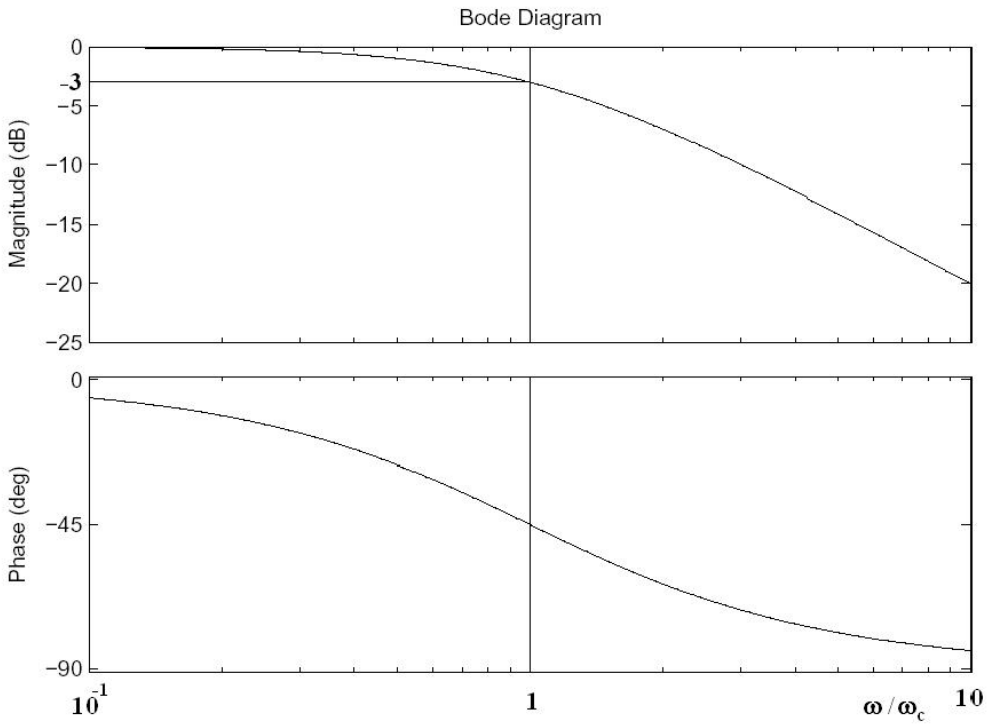
$$\frac{\vec{V}_{out}}{\vec{V}_{in}} = \frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} \rightarrow \frac{\vec{V}_{out}}{\vec{V}_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Risposta in frequenza di un Filtro

In regime sinusoidale, ovvero se V_{in} è sinusoidale, V_{out} è anch'esso sinusoidale, con la stessa frequenza ma con diverse ampiezza e fase:

$$V_{oC} = \frac{V_{oin}}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} \quad , \quad \varphi = \arctan(-\omega\tau)$$

trasmette in uscita le frequenze basse pressoché inalterate, mentre attenua le frequenze alte.



Si definisce frequenza di taglio la frequenza per la quale si ha il dimezzamento del livello del segnale, e nel caso del circuito RC, la frequenza di taglio corrisponde alla frequenza:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

Risposta in frequenza di un Filtro

Quando si applica un segnale sinusoidale $x(t) = A \cos(2 \pi f_0 t + \varphi)$ in ingresso ad un filtro con funzione di trasferimento H(f):



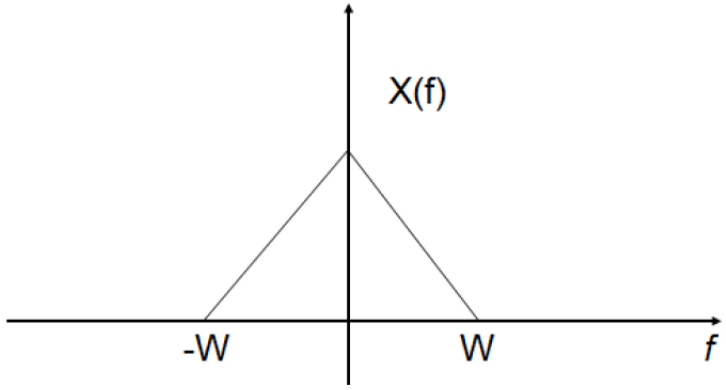
La risposta nel tempo y(t) del filtro è calcolabile come

$$y(t) = A|H(f_0)| \cos[2 \pi f_0 t + \varphi + \varphi(f_0)]$$

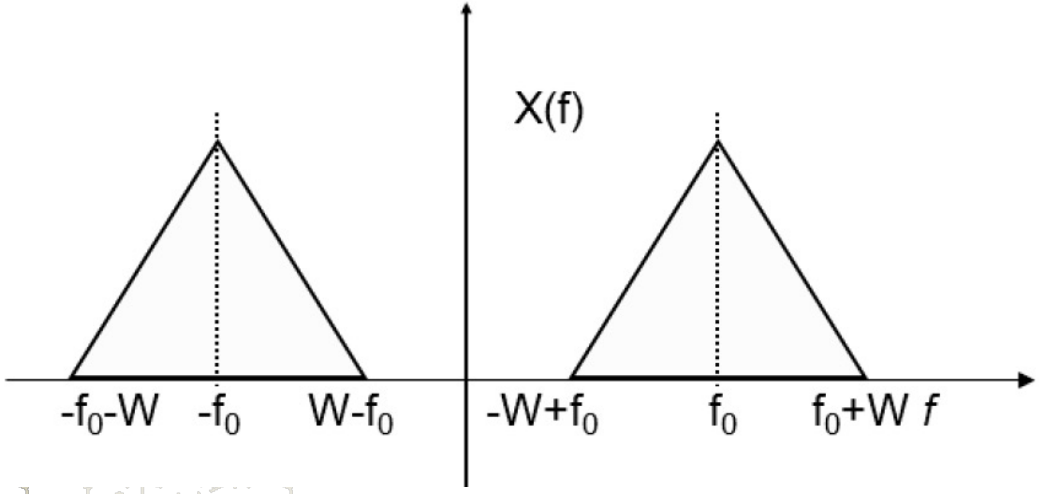
il segnale originario quindi risulta amplificato di $|H(f_0)|$ e sfasato di $\varphi(f_0)$.

Larghezza di banda di un segnale

Un segnale reale x(t) si dice limitato nella banda [-W,W] se la sua trasformata di Fourier X(f) è identicamente nulla per f ∉ [-W,W]:



La quantità W si misura in Hz (o suoi multipli, e costituisce la larghezza di banda del segnale x(t). Dal momento che X(f) ≠0 in un interno di [-W,W] di f = 0 il segnale x(t) si dice segnale di banda base.

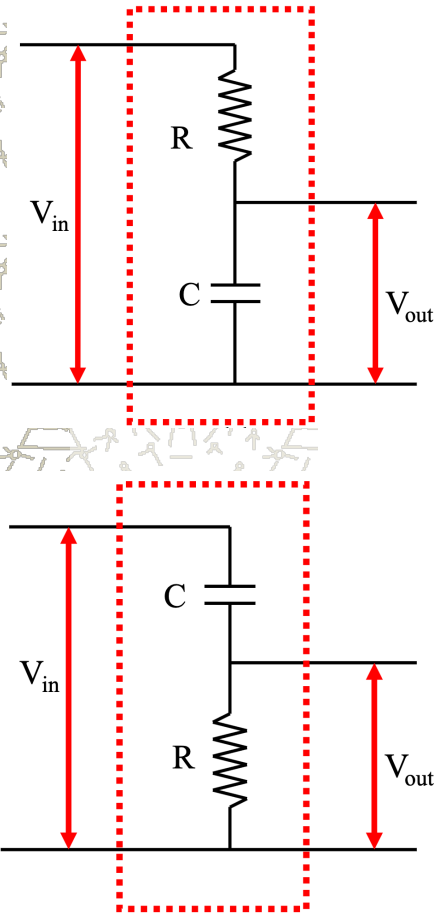


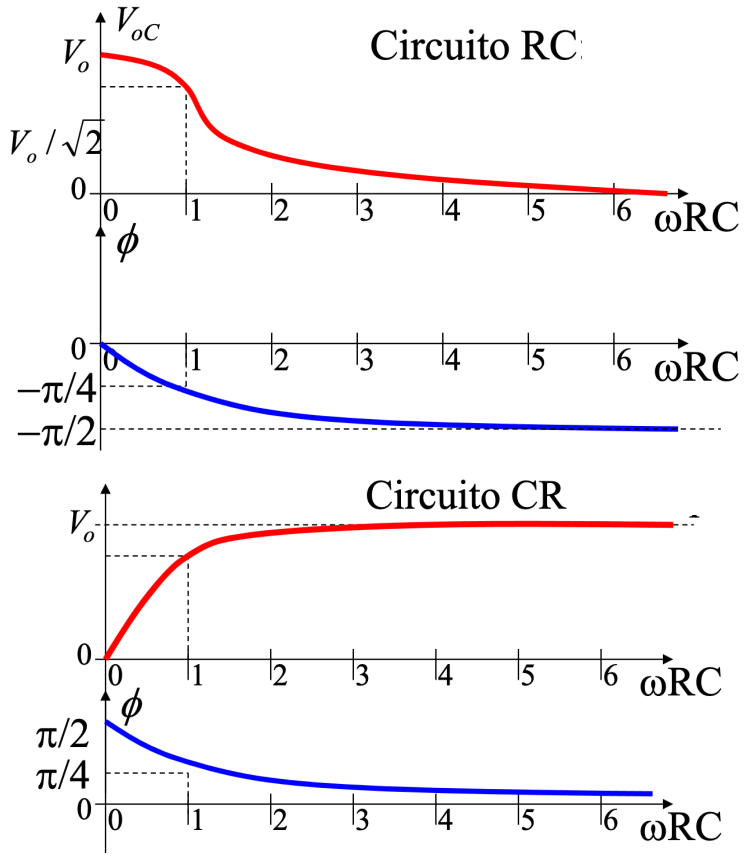
Un segnale reale x(t) si dice limitato nella banda 2W centrata intorno alla frequenza f_0 se:

1. $f_0 > W$;
2. X(f) è identicamente nulla per $f \notin [-f_0 - W, -f_0 + W] \cup [f_0 - W, f_0 + W]$.

Larghezza di banda di un canale

Un mezzo trasmissivo in base alle sue caratteristiche fisiche può essere modellato come un filtro che attenua un intervallo di frequenze (ovvero riduce l'ampiezza delle armoniche della serie o della Trasformata di Fourier del segnale da trasmettere) ed annulla completamente le ampiezze nelle altre frequenze.

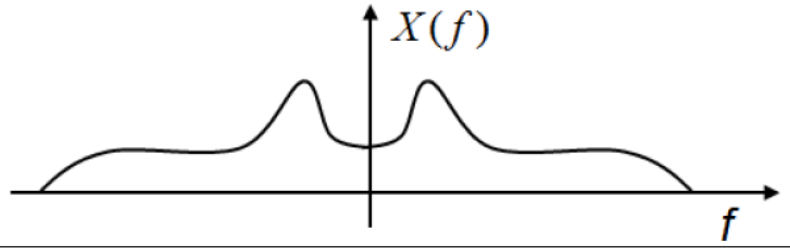
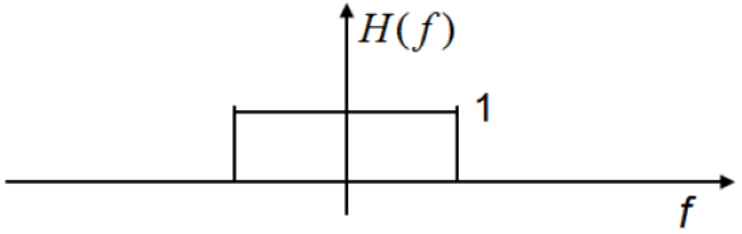
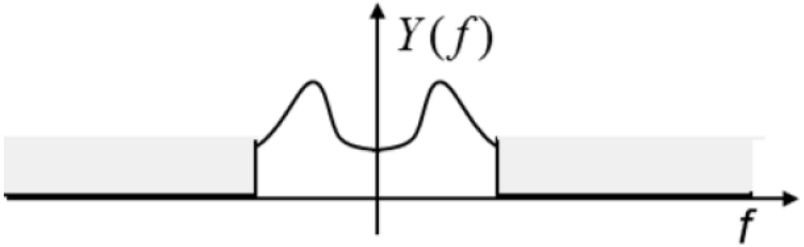




L'intervallo delle frequenze che sono solo attenuate ma non annullate prende il nome di banda di canale.

Filtraggio

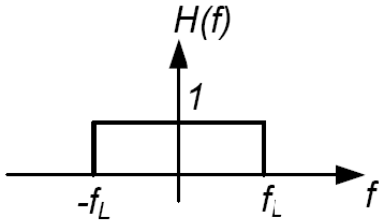
Con il termine filtraggio analogico si intende la manipolazione di un segnale nel dominio della frequenza al fine di selezionare una specifica parte dello spettro del segnale stesso. Il meccanismo di filtraggio è schematizzabile come segue:

1. Si ha un segnale il cui spettro viene rappresentato di lato.	
2. Tale segnale viene inviato in un filtro (in questo caso passa-basso) che consente il passaggio di sole alcune armoniche	
3. Il segnale in uscita dal filtro è dunque privato di una parte del suo spettro	

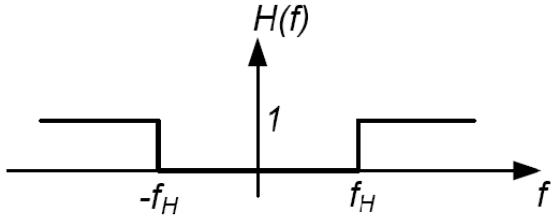
Filtraggio

Esistono vari tipi di filtri, i più importanti sono:

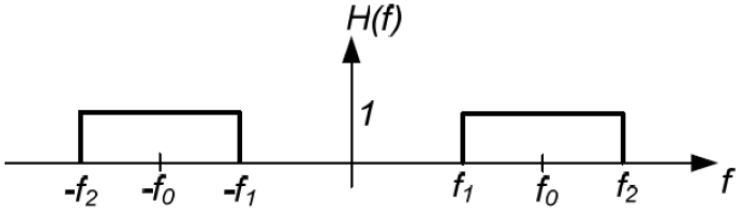
- Filtro passa-basso (LP): passano inalterate le frequenze inferiori a f_L.



- Filtro passa-alto (HP): passano inalterate le frequenze superiori a f_H.



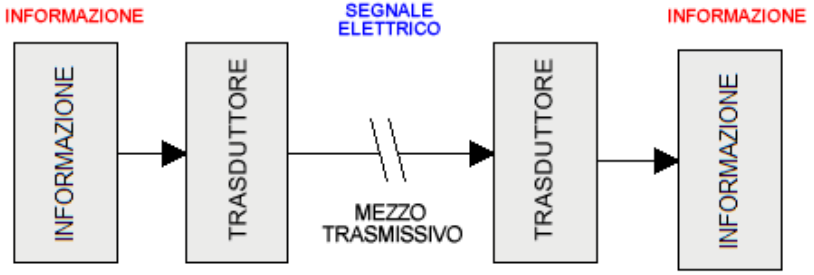
- Filtro passa-banda (BP): passano inalterate tutte le frequenze comprese tra f_1 ed f_2. f_0 è detta frequenza di centro banda.



Questi sono ovviamente filtri ideali. I filtri reali presentano delle pendenze molto più dolci in prossimità delle frequenze di taglio, o punti di discontinuità delle funzioni di trasferimento.

Trasmissione dei segnali

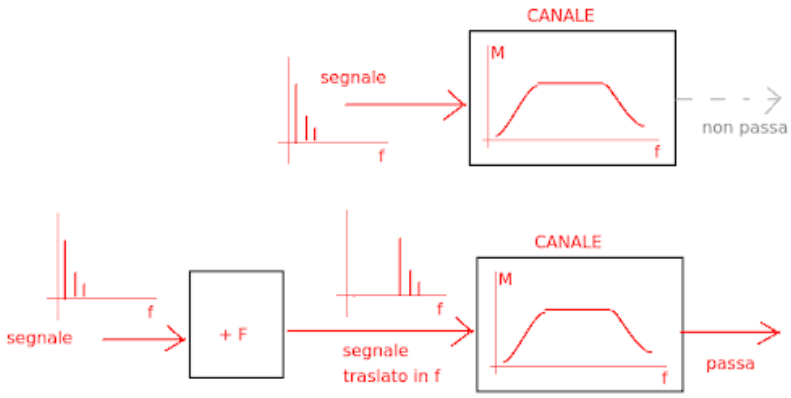
- La trasmissione dei segnali è detta analogica se il segnale viene trasmesso senza curarsi del suo significato
  - in questo caso la trasmissione si limita a recapitare il segnale, eventualmente amplificandolo in intensità quando necessario;
  - i segnali possono rappresentare dati analogici (ad es. voce) o dati digitali (ad es. dati convertiti da un modem);
  - Un apposite dispositivo, chiamato Trasduttore, trasforma una grandezza fisica in una grandezza elettrica, che verrà inviata mediante il mezzo fisico alla destinazione che effettuerà l'operazione inversa.



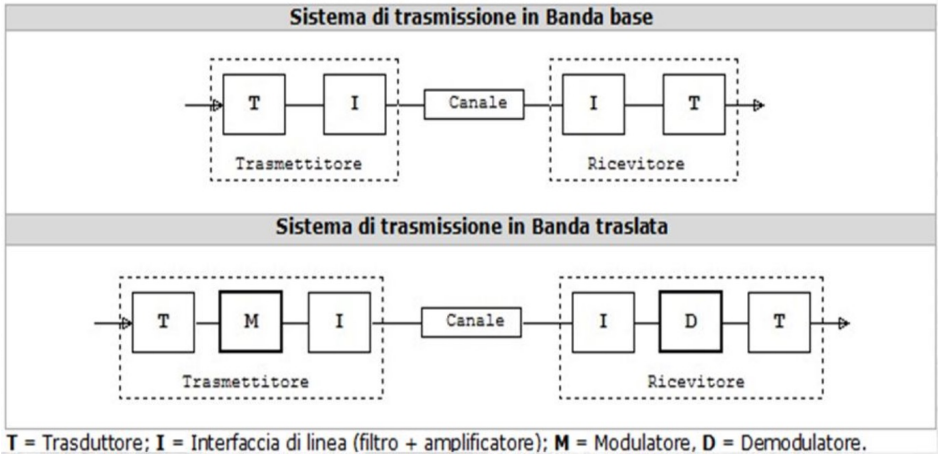
Per raggiungere grandi distanze il sistema di trasmissione analogica utilizza amplificatori che aumentano l'energia del segnale, amplificandone purtroppo anche il rumore. Per raggiungere grandi distanze ci sono più amplificatori in cascata che rendono il segnale sempre più distorto. Ma mentre per i dati analogici, come la voce, un certo grado di distorsione può essere tollerato in quanto i dati rimangano comprensibili, nel caso di dati digitali la presenza di amplificatori in cascata può introdurre errori.

Trasmissione in banda base e modulata

- Una volta generato il segnale da trasmettere, questo può essere immesso direttamente sul canale; in questo caso si parla di trasmissione in banda base: il segnale che trasporta le informazioni ed il segnale sulla linea sono identici.

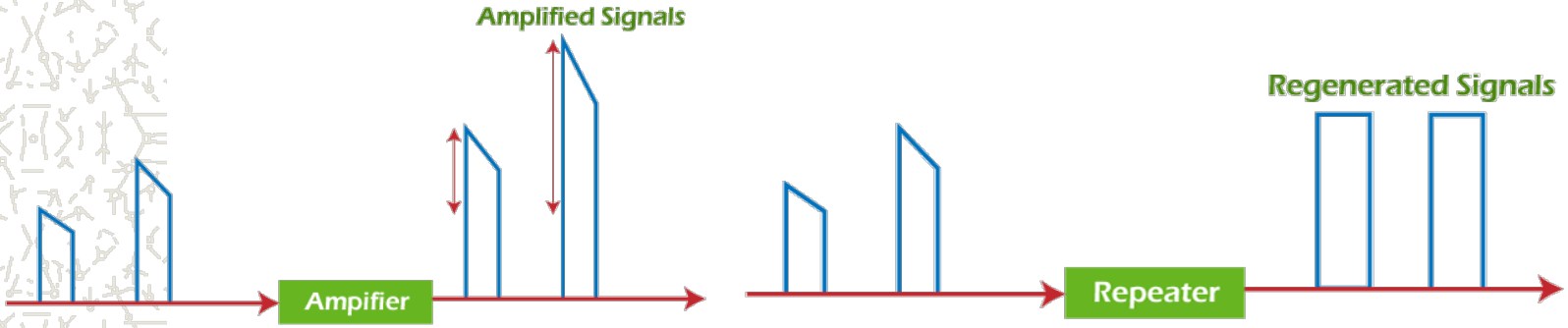


- Vi sono diverse circostanze che rendono opportuno trasmettere il segnale in modo che occupi una banda differente di frequenze; questo tipo di trasmissione si realizza tramite un processo di modulazione. In questo caso si parla di trasmissione in banda traslata.



Trasmissione dei segnali

- La trasmissione digitale tiene conto del contenuto dei dati e consiste nella conversione del segnale analogico in quello numerico o digitale:
  - Per raggiungere grandi distanze, il segnale non viene semplicemente amplificato, ma viene interpretato, si estrae il contenuto informativo e si rigenera il segnale tramite apparati detti ripetitori.



Il segnale di ingresso del trasmettitore viene fornito all'amplificatore, che aumenta l'ampiezza del segnale di ingresso utilizzando circuiti interni a transistor e condensatori.

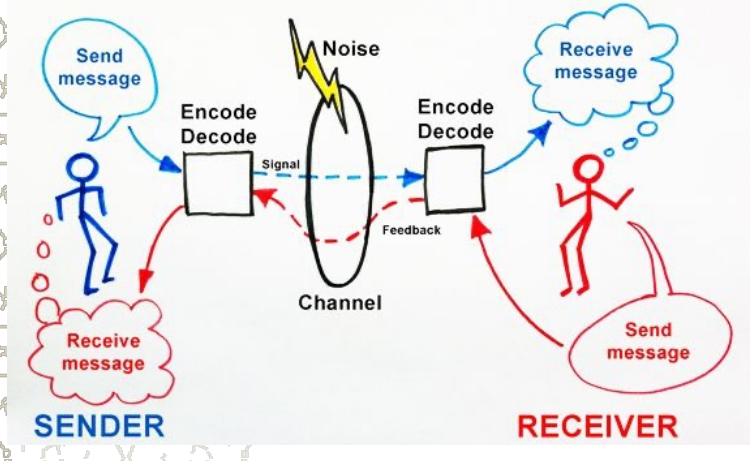
Un ripetitore interpreta il contenuto informative e rigenera il segnale numerico. Entrambi i dispositivi funzionano solo sul livello fisico del modello OSI.

- Vantaggi della trasmissione digitale:
  - immunità maggiore alla alterazione dei dati verso lunghe distanze;
  - omogeneizzazione della trasmissione per diverse tipologie di dato;
  - sicurezza e riservatezza attraverso la crittografia.

Trasmissione dei segnali

Il modello di Shannon-Weaver sulla comunicazione delle informazioni descrive la comunicazione come un processo in cui un mittente trasmette un messaggio a un destinatario attraverso un canale, che coinvolge sei elementi: una sorgente, un trasmettitore, un canale, un ricevitore, una destinazione e il rumore.

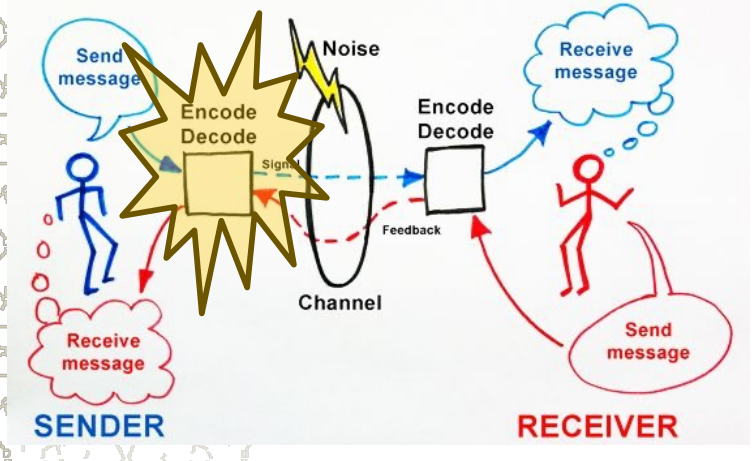
- La sorgente è la persona o entità che ha un messaggio da comunicare.
- Il trasmettitore è il dispositivo o mezzo che codifica il messaggio in un segnale che può viaggiare attraverso il canale.
- Il canale è il percorso o mezzo che trasporta il segnale dal trasmettitore al ricevitore.
- Il ricevitore è il dispositivo o mezzo che decodifica il segnale in un messaggio che può essere compreso dal destinatario.
- La destinazione è la persona o entità che riceve e interpreta il messaggio.
- Il rumore è qualsiasi interferenza o distorsione che influisce sulla qualità o sulla chiarezza del segnale o del messaggio.

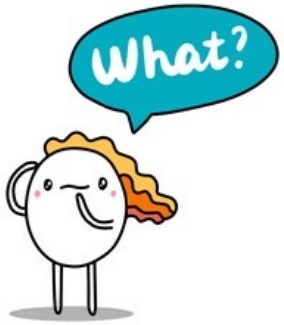


Trasmissione dei segnali

Il modello di Shannon-Weaver sulla comunicazione delle informazioni descrive la comunicazione come un processo in cui un mittente trasmette un messaggio a un destinatario attraverso un canale, che coinvolge sei elementi: una sorgente, un trasmettitore, un canale, un ricevitore, una destinazione e il rumore.

- La sorgente è la persona o entità che ha un messaggio da comunicare.
- Il trasmettitore è il dispositivo o mezzo che codifica il messaggio in un segnale che può viaggiare attraverso il canale.
- Il canale è il percorso o mezzo che trasporta il segnale dal trasmettitore al ricevitore.
- Il ricevitore è il dispositivo o mezzo che decodifica il segnale in un messaggio che può essere compreso dal destinatario.
- La destinazione è la persona o entità che riceve e interpreta il messaggio.
- Il rumore è qualsiasi interferenza o distorsione che influisce sulla qualità o sulla chiarezza del segnale o del messaggio.

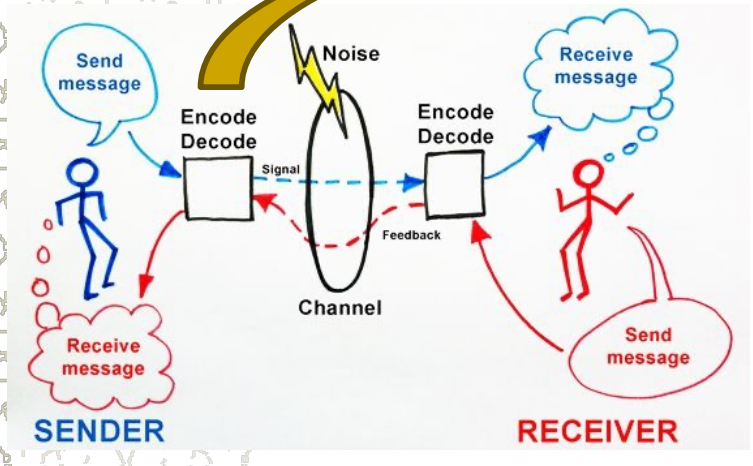


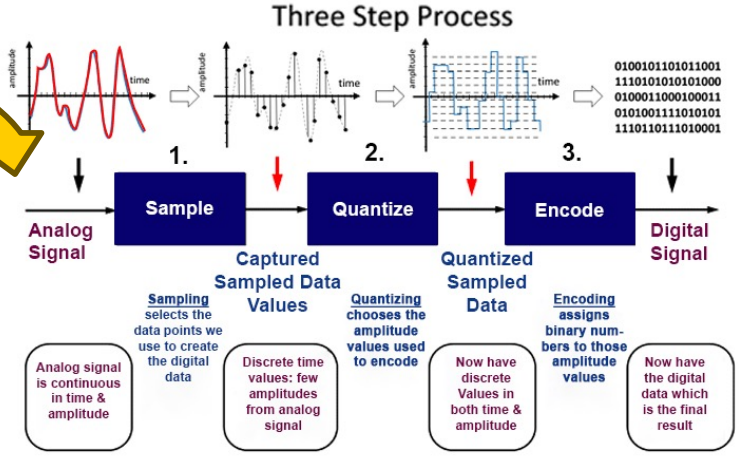


Trasmissione dei segnali

Il modello di Shannon-Weaver sulla comunicazione delle informazioni descrive la comunicazione come un processo in cui un mittente trasmette un messaggio a un destinatario attraverso un canale, che coinvolge sei elementi: una sorgente, un trasmettitore, un canale, un ricevitore, una destinazione e il rumore.

- La sorgente è la persona o entità che ha un messaggio da comunicare.
- Il trasmettitore è il dispositivo o mezzo che codifica il messaggio in un segnale che può viaggiare attraverso il canale.
- Il canale è il percorso o mezzo che trasporta il segnale dal trasmettitore al ricevitore.
- Il ricevitore è il dispositivo o mezzo che decodifica il segnale in un messaggio che può essere compreso dal destinatario.
- La destinazione è la persona o entità che riceve e interpreta il messaggio.
- Il rumore è qualsiasi interferenza o distorsione che influisce sulla qualità o sulla chiarezza del segnale o del messaggio.





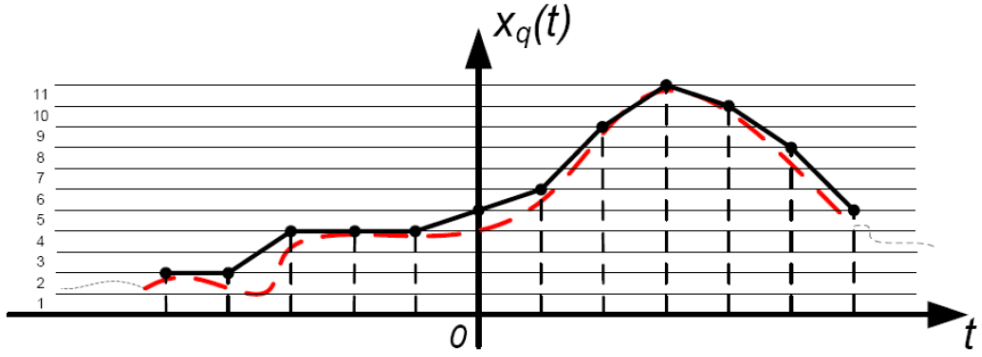
Il campionamento

Quando si campiona un segnale si trasforma un segnale di partenza x(t) che resulta continuo-tempo continuo in un segnale x'(t) continuo-tempo discreto (formato, si ricorda, dalla sequenza x(n) di valori campionati).

Il passo successivo è dunque trasformare il segnale x'(t) in un segnale discreto-tempo discreto, ovvero un segnale digitale.

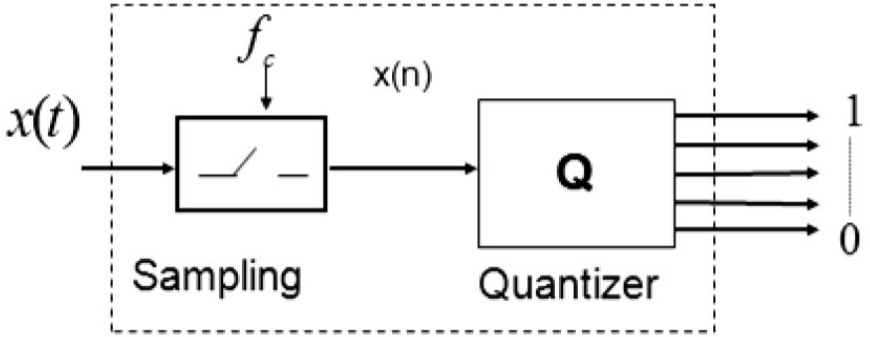
Il segnale digitale non può assumere qualsiasi valore, ma solo un certo numero limitato, risulta cioè quantizzato.

Il procedimento per trasformare un segnale continuo-tempo discreto in un segnale discreto-tempo discreto si chiama quantizzazione o conversione analogico/digitale (A/D).



Il campionamento

Un metodo per effettuare la quantizzazione consiste nel dividere la dinamica del segnale in un certo numero L di livelli. Dopodiché si associa ogni campione della sequenza x(n) il valore del livello di appartenenza. In questo modo il segnale digitale può assumere soltanto L valori distinti.

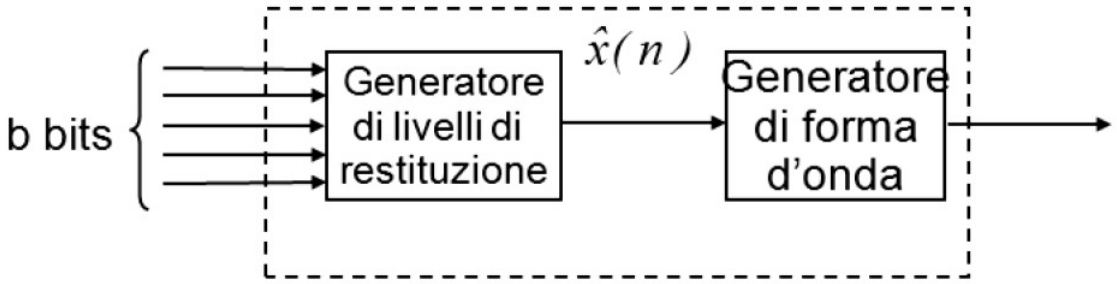


Quanto più il numero di livelli è elevato, tanto più il segnale quantizzato $x_q(n)$ sarà simile al segnale originale. In ogni caso sarà sempre presente un errore di quantizzazione o rumore di quantizzazione q(n), pari a:

$$q(n) = x(n) - x_q(n)$$

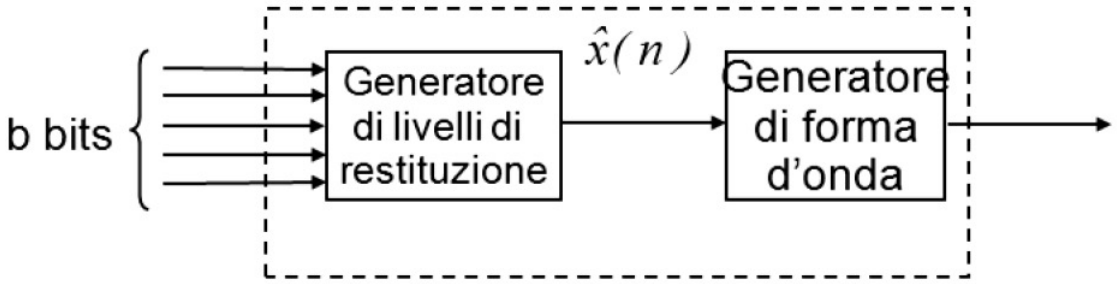
Il campionamento

Per ricostruire un segnale quantizzato, ovvero effettuare una (D/A), si ricorre ad un convertitore D/A (o DAC):

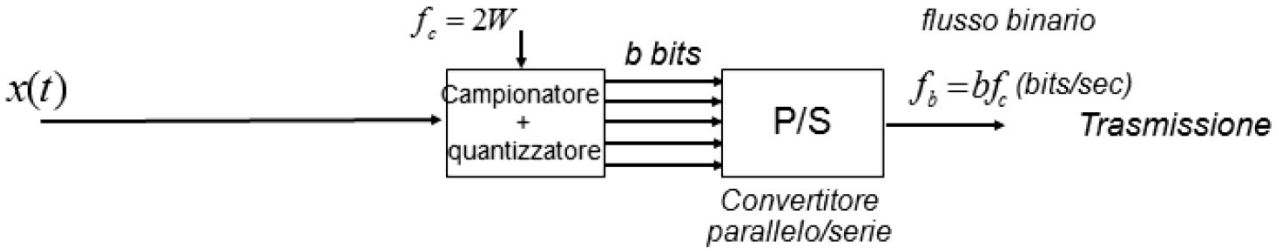


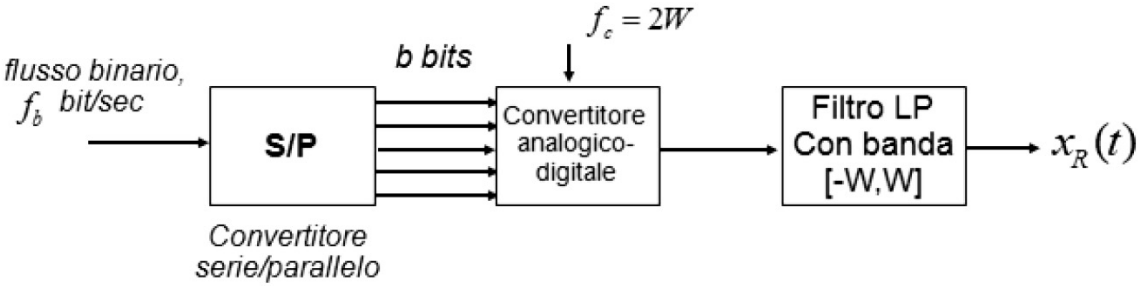
Il campionamento

Per ricostruire un segnale quantizzato, ovvero effettuare una (D/A), si ricorre ad un convertitore D/A (o DAC):



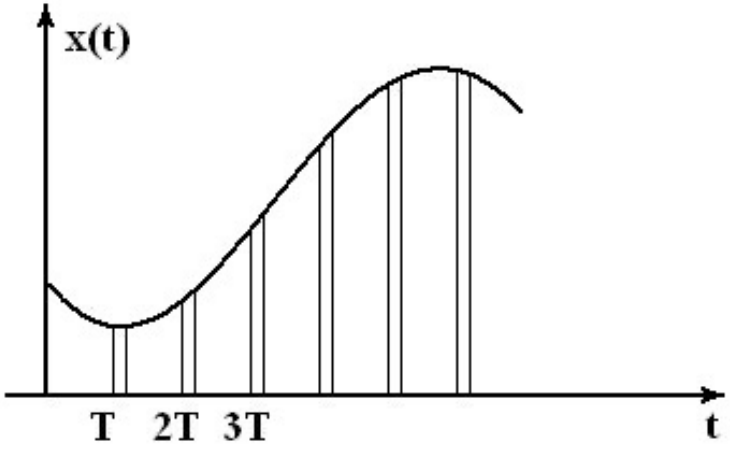
Completiamo la pipeline come segue:

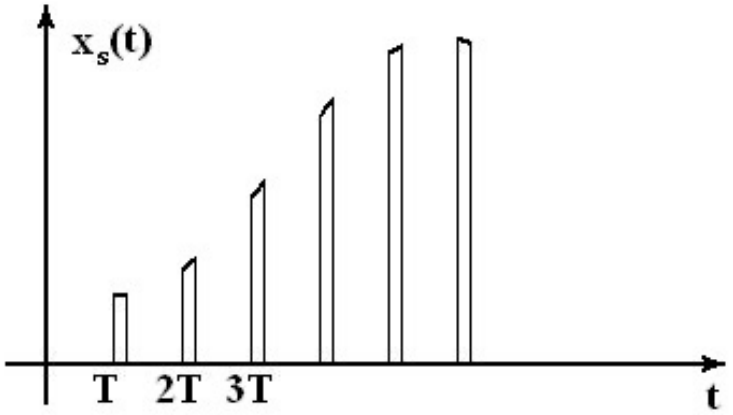




Il campionamento

- Il problema da affrontare e': con quale frequenza si deve campionare il segnale per poterlo ricostruire a partire dal segnale campionato?





Teorema del campionamento

- Nel 1924 H. Nyquist dimostrò che un segnale a larghezza di banda *B* può essere ricostruito perfettamente campionando lo stesso al doppio della larghezza di banda, quindi a partire da ***2B*** campioni del segnale stesso.
- IL teorema del campionamento (o teorema di Nyquist) afferma che:

dato un segnale x(t) a banda limitata B, si puo' ricostruire completamente il segnale a partire da un campionamento del segnale se la frequenza di campionamento e' F ≥ 2B

- In generale la frequenza di campionamento dovra' essere almeno leggermente superiore a 2B, per disporre di un intervallo utile (banda di guardia) al fine di prevenire che effetti di non idealita' dei filtri taglino parti utili del segnale

Capacità del mezzo

Con l'ausilio di questa relazione è possibile stabilire che considerando di usare un numero ***V*** di livelli trasmissivi equiprobabili, dato che la quantità di informazione associata è esprimibile come $Q = \log_2 V$, allora la massima quantità di informazione trasmessa in un canale non rumoroso, dato un segnale costituito da ***V*** livelli, è di ***2BQ*** cioè:

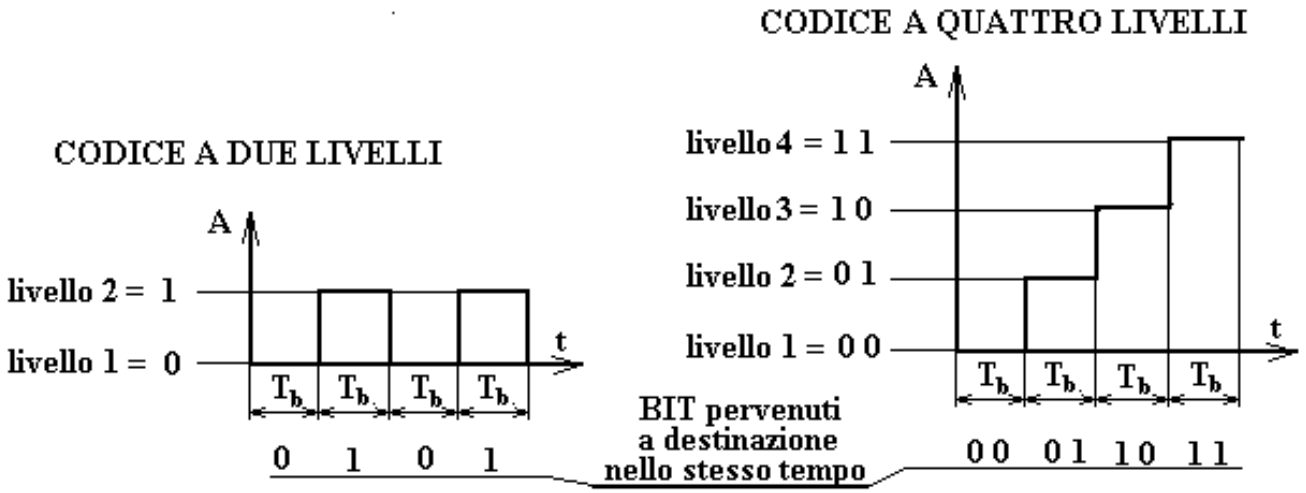
$$I\,[\text{bit/s}] = 2B\log_2 V$$

Il teorema del campionamento è sostanzialmente collegato alla legge sulla massima capacità di un canale privo di rumore (legge di Nyquist):

- se il segnale rappresenta una sequenza di simboli, la massima capacità di trasferimento la otteniamo quando ogni campione identifica un simbolo, ne segue che al massimo siamo in grado di identificare 2B simboli

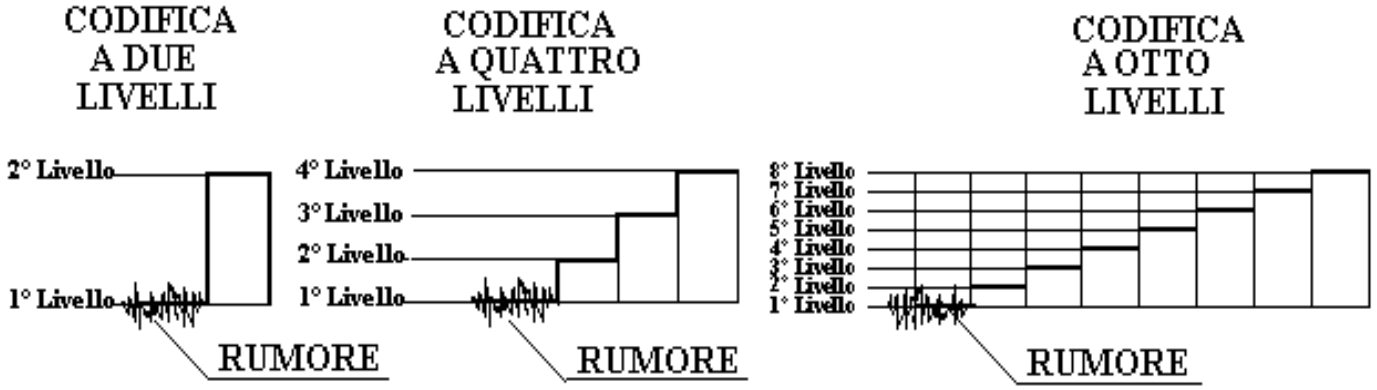
Capacità del mezzo (continua)

Usando un codice in cui si trasmettono quattro livelli diversi di tensione invece di due, per ogni livello in arrivo l'informazione sarà di due bit e non di uno solo e poiché il tempo di arrivo di un livello di tensione è sempre lo stesso, perché determinato dallo stesso criterio di **NYQUIST**, otterremo che, mentre la velocità di modulazione rimane la stessa, la velocità di trasmissione invece raddoppia.



Capacità del mezzo (continua)

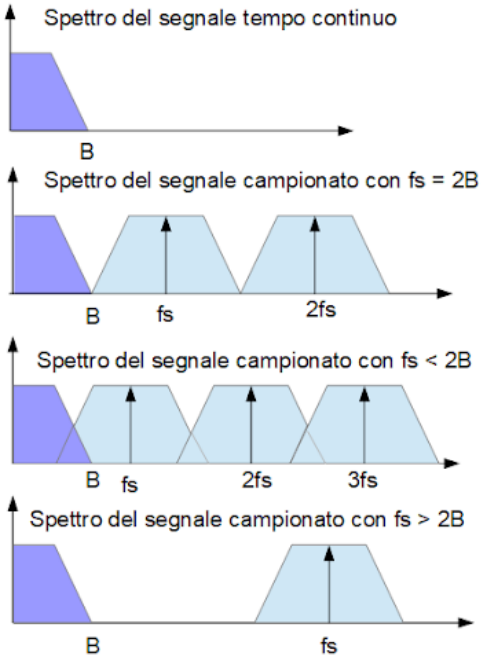
Aumentando il numero dei livelli di tensione, è possibile aumentare la quantità di informazione che va a destinazione nello stesso tempo. Ma aumentare il numero dei livelli, a parità di tensione massima, comporta che il singolo livello diventa sempre più piccolo, finché in ricezione non sia più distinguibile dal rumore, sempre presente, come indicato nel disegno seguente in cui si fa un esempio di codifica a 2, 4 e 8 livelli.

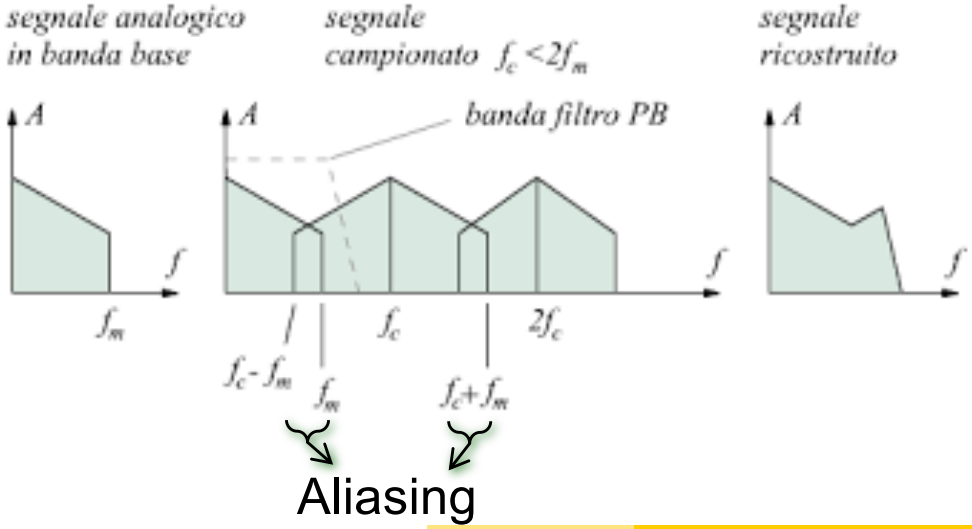


Esiste comunque un limite massimo all'aumento dei livelli definito, analiticamente da una formula determinata da **C. SHANNON**

Capacità del mezzo (continua)

Il teorema del campionamento pone un vincolo per la progettazione di apparati di conversione analogico-digitale: se si ha a disposizione un campionatore che lavora a frequenza F_c, è necessario mandargli in ingresso un segnale a banda limitata da F_c /2 (Teorema di Shannon).
In generale un segnale analogico non è limitato in frequenza, ma dovrà essere filtrato per eliminare le componenti di frequenza maggiore di F_c /2, a tale scopo si usa un filtro anti-aliasing (filtro passa-basso).



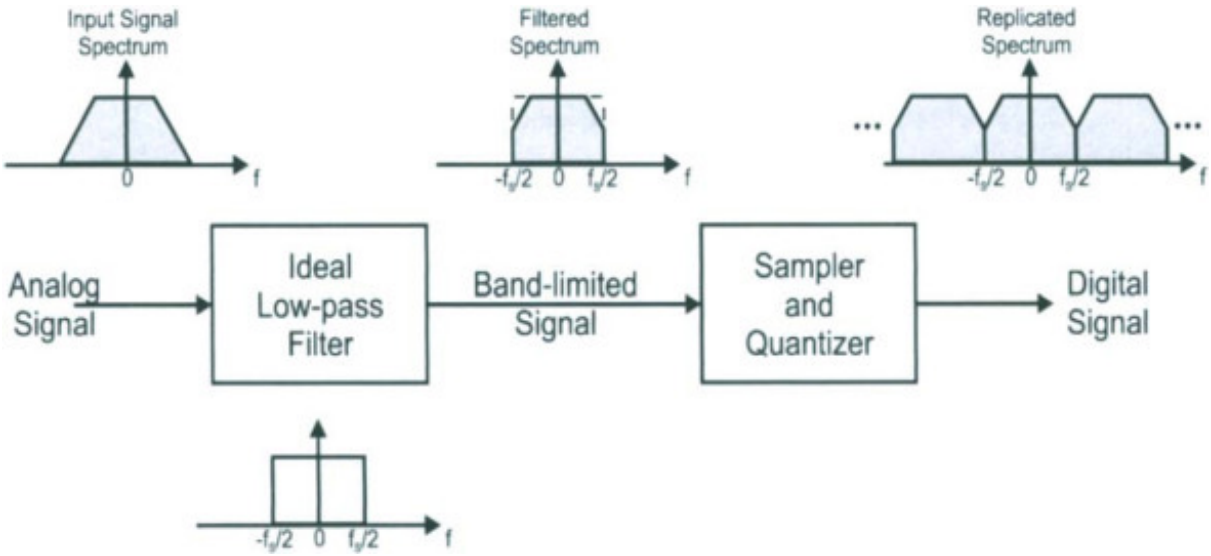


Capacità del mezzo (continua)

Il teorema del campionamento pone un vincolo per la progettazione di apparati di conversione analogico-digitale: se si ha a disposizione un campionatore che lavora a frequenza F_c, è necessario mandargli in ingresso un segnale a banda limitata da F_c /2 (Teorema di Shannon).
In generale un segnale analogico non è limitato in frequenza, ma dovrà essere filtrato per eliminare le componenti di frequenza maggiore di F_c /2, a tale scopo si usa un filtro anti-aliasing (filtro passa-basso).

Effetto Aliasing - Consiste in una sovrapposizione del segnale campionato che rende impossibile l'esatta ricostruzione del segnale originale e tale ricostruzione risulterà distorta.
Per questo motivo ogni apparato di conversione analogico-digitale ha un filtro anti-alias (filtro passa basso) a monte del campionatore, che limita lo spettro del segnale di ingresso a $F_c >= 2\ f_M$

Capacità del mezzo (continua)



Effetto Aliasing - Consiste in una sovrapposizione del segnale campionato che rende impossibile l'esatta ricostruzione del segnale originale e tale ricostruzione risulterà distorta.

Per questo motivo ogni apparato di conversione analogico-digitale ha un filtro anti-alias (filtro passa basso) a monte del campionatore, che limita lo spettro del segnale di ingresso a $F_c >= 2\ f_M$

Il Rumore

- Il rumore è una forma di energia indesiderata che si somma al segnale utile degradandone il contenuto informativo, ed impedendo così di rilevare, in ricezione, tutto l'insieme delle informazioni trasmesse.
- Esistono vari tipi di rumore che interessano il campo dell'Elettronica e delle Telecomunicazioni e che si schematizzano come segue:

  - **Rumore bianco** - *Forma di rumore il cui spettro comprende energia a tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico ed equamente distribuita.*
  - **Rumore di intermodulazione** - *Rumore prodotto dalla non linearità dei dispositivi elettronici e che consiste nella presenza, nel segnale in uscita dal dispositivo, di armoniche indesiderate non presenti nel segnale in ingresso.*
  - **Rumore di modo comune** *o di modo normale - Rumore presente in ingresso ad uno strumento di misura insieme al segnale da misurare e non separabile da questo.*
  - **Rumore di quantizzazione** - *Perdita di informazione che ha luogo durante la trasformazione di un segnale analogico in digitale, ad esempio nel* **P.C.M.**
  - **Rumore termico -** *Rumore dovuto all'agitazione termica degli elettroni presenti in una resistenza. È funzione della temperatura ma è anche un rumore bianco.*

Capacità del mezzo (continua)

Nel 1948 C. Shannon estese il lavoro di Nyquist a canali soggetti a rumore casuale (termico).
Se indichiamo con S la potenza del segnale e con N la potenza del rumore, misura in Watt, la massima informazione trasmessa è:

$$C\,[\text{bit/s}] = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

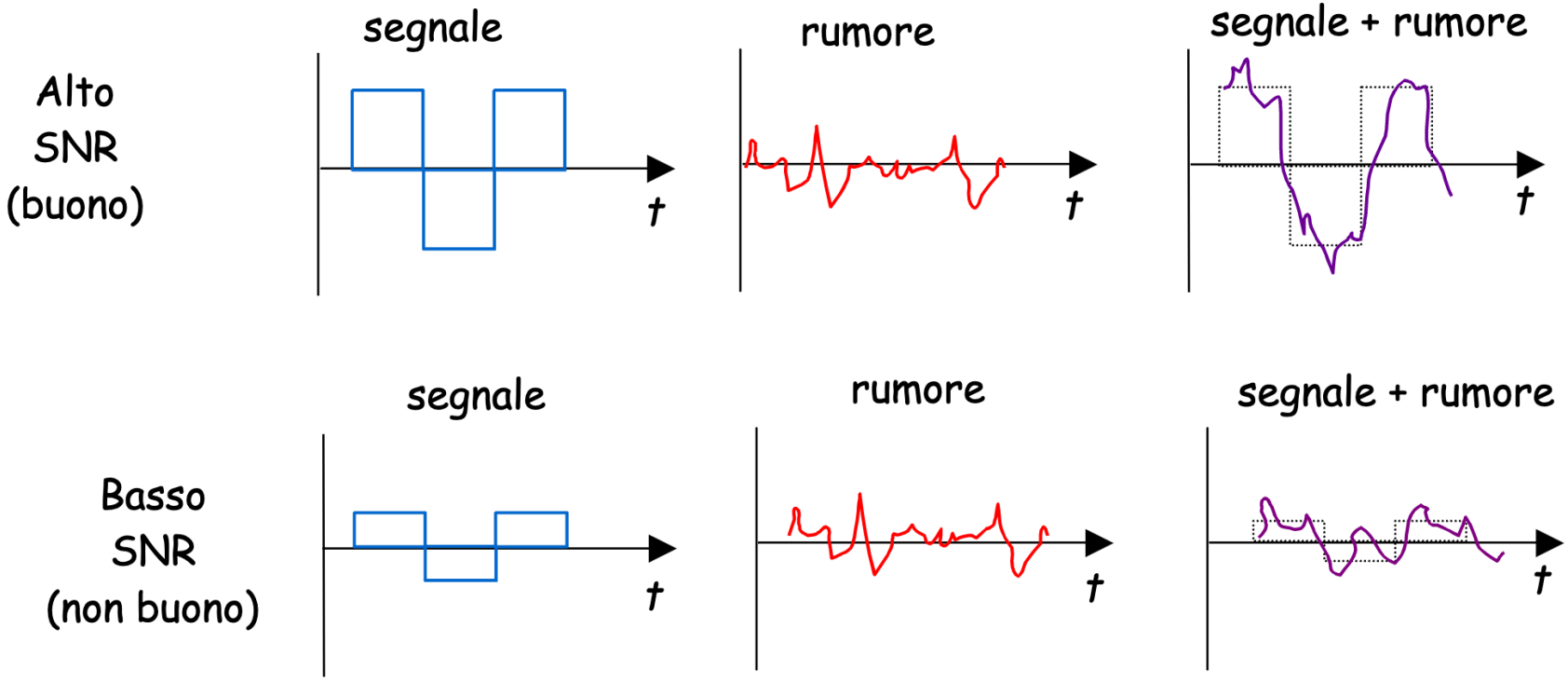
In questa formula, **C** è detta **CAPACITÀ DI CANALE**, si misura in **BIT AL SECONDO**, ed indica la massima velocità teorica di trasmissione dei bit oltre la quale in ricezione essi vengono confusi con il rumore.
Quindi, in un canale telefonico con banda di circa 3 Khz, e con rapporto *S/N* di circa 30 dB (cioè 10 $\log_{10}1000$ = 30 dB), allora la quantità massima di bit trasmessi è di circa 33.000 bps.

Commenti alla legge di Shannon

- Secondo la relazione vista, sembrerebbe possibile aumentare il tasso di trasferimento dati aumentando il livello del segnale
- Questo e' vero, ma come gia' osservato l'aumento del livello del segnale comporta l'aumento di effetti come la non linearita' che vanno ad accrescere il tasso di errore in ricezione
- Quindi effettivamente la limitazione di banda costituisce un limite alla velocita' di trasferimento dei bit.
- Se la potenza di trasmissione è limitata, allora al crescere del numero di simboli M, lo spazio fra i livelli decresce, aumentando la probabilità di errore.

Commenti alla legge di Shannon

Rapporto Segnale/Rumore (SNR)



$$SNR = \frac{\text{Potenza media segnale}}{\text{Potenza media rumore}}$$

Codifica dei dati numerici

- La rappresentazione di dati numerici con segnali numerici e' normalmente fatta tramite sequenze di impulsi discreti di tensione di una certa durata temporale.
- Il dato binario è codificato in modo da far corrispondere al valore di un bit un determinato livello del segnale
- Il ricevitore deve sapere quando inizia e finisce il bit, leggere il valore del segnale al momento giusto, determinare il valore del bit in base alla codifica utilizzata.
- La migliore valutazione si ottiene campionando il segnale al tempo corrispondente a metà bit.

Caratteristiche delle codifiche

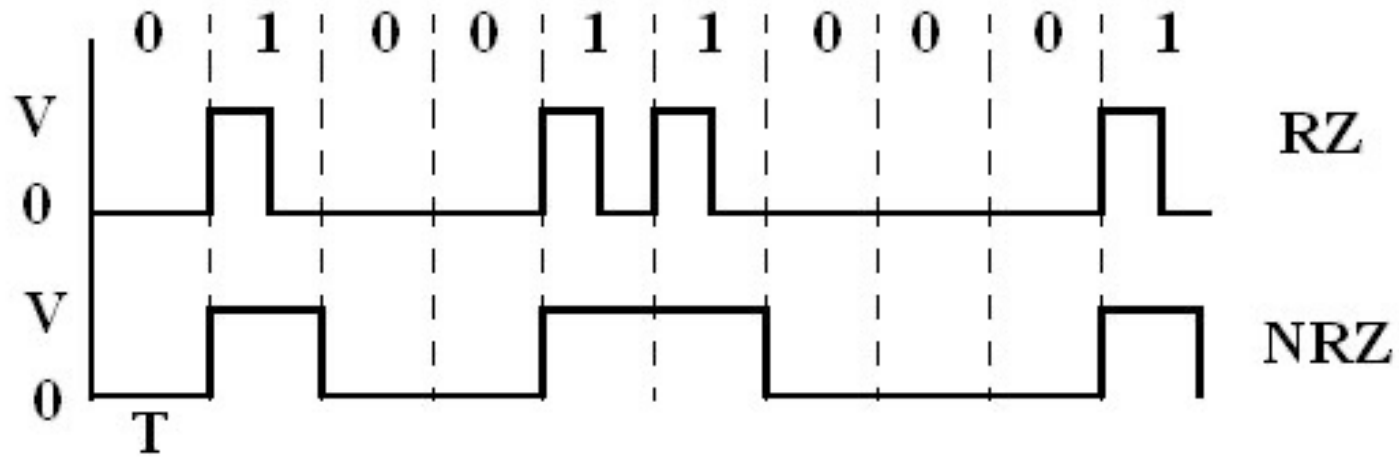
- Sono possibili diverse scelte di codifica, con caratteristiche differenti che possono migliorare le prestazioni della trasmissione
- Le caratteristiche determinanti sono:
  - spettro del segnale:
    - componenti ad alta frequenza richiedono una banda maggiore
    - l'assenza di componente continua e' preferibile
    - spettro concentrato nel centro della banda

Caratteristiche delle codifiche

- Altre caratteristiche determinanti sono:
  - sincronizzazione temporale: il ricevitore deve essere sincronizzato con il trasmettitore per identificare i bit; alcune codifiche facilitano questa funzione
  - rilevazione di errore: funzione caratteristica dei livelli superiori, ma puo' essere utile anche a livello fisico
  - solidita' del segnale rispetto ad interferenza o rumore
  - costo e complessita' di realizzazione

Codifica unipolare RZ ed NRZ

- La codifica unipolare RZ (Return to Zero) prevede la trasmissione di un segnale di lunghezza T per ogni bit. Il segnale e' nullo in corrispondenza del bit 0, mentre è un impulso di tensione di durata T/2 per il bit 1
- La codifica unipolare NRZ (Non Return to Zero) differisce dalla RZ perché' il livello di tensione per il bit 1 rimane alto per tutta la durata del bit

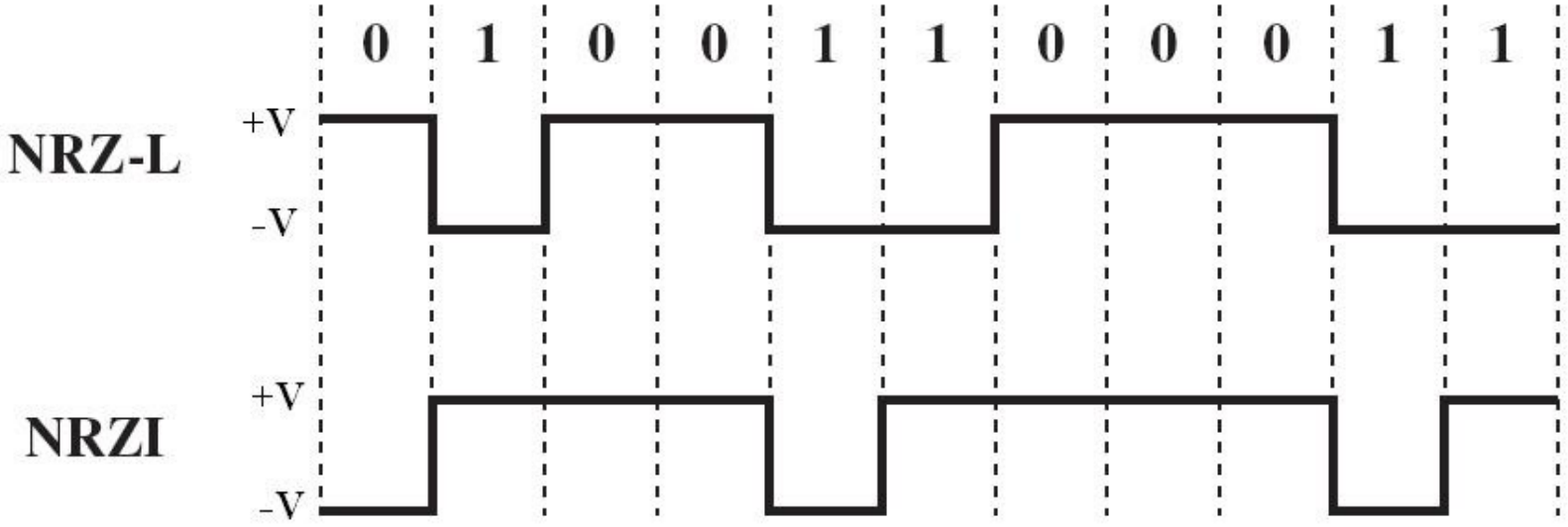


Caratteristiche della codifica NRZ

- La codifica NRZ ha i pregi:
  - facile da progettare e realizzare
  - utilizzo efficiente della larghezza di banda (la potenza e' concentrata tra 0 ed R/2, dove R e' la capacita' trasmissiva in bit/s (transmission rate)
- Difetti:
  - esiste una componente continua
  - lunghe sequenze di bit di uguale valore producono un segnale continuo senza transizioni: il ricevitore puo' perdere la sincronia

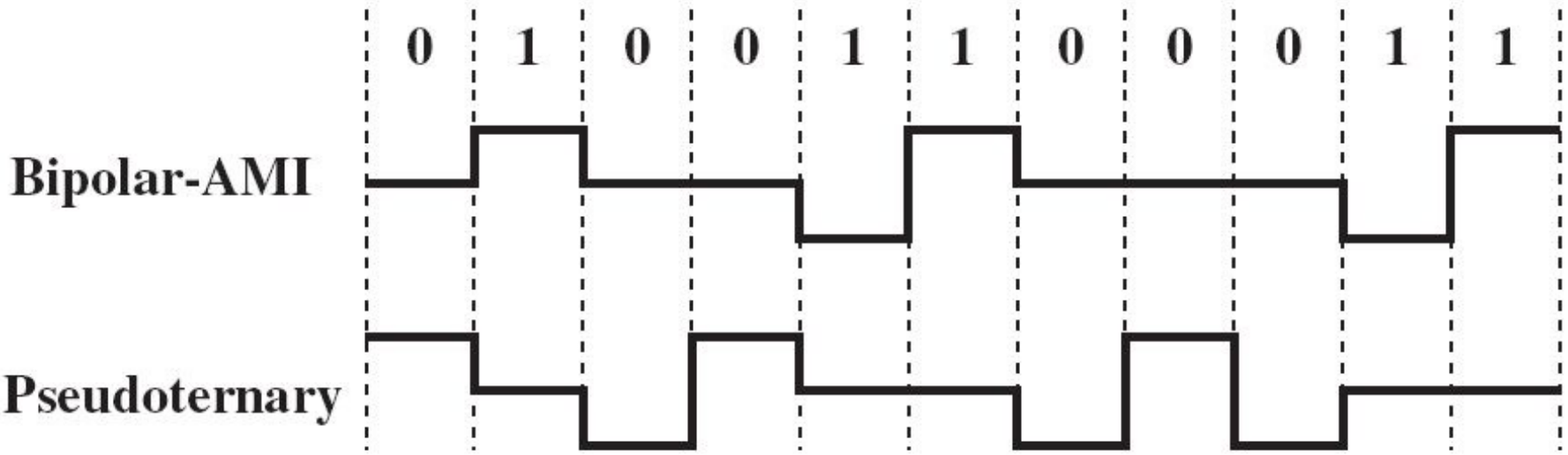
Codifica NRZ-L ed NRZI

- Per migliorare le caratteristiche si fa utilizzo di una codifica (NRZ-L: Non Return to Zero Level) che prevede un segnale a +V per il bit 0, ed a –V per il bit 1
  - questo riduce l'impatto della componente continua, ma non la annulla
- Altra tecnica: codifica differenziale (NRZI: NRZ Invert on ones): il segnale cambia in occasione di un bit 1



Codifica multilivello binario

- Le codifiche a multilivello binario utilizzano tre livelli: lo zero indica il bit 0, mentre il bit 1 e' identificato con segnali a +V e –V alternati (AMI bipolare: Alternate Mark Inversion)
- La codifica pseudoternaria è la stessa, con 1 e 0 invertiti

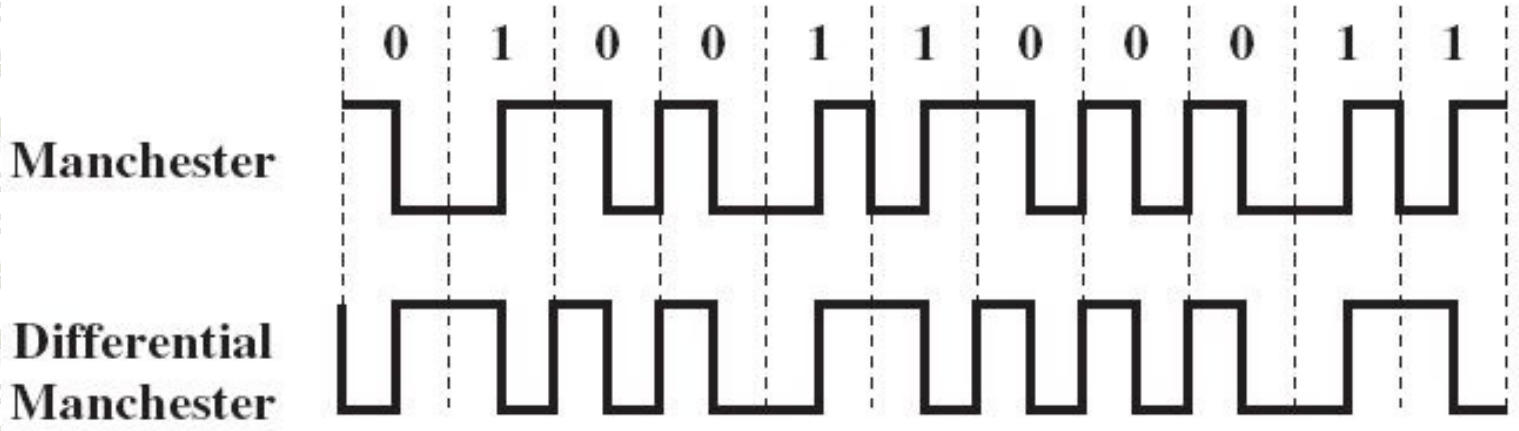


Caratteristiche della codifica AMI

- La codifica AMI ha i seguenti vantaggi rispetto alla NRZ:
  - risolve il problema della sequenza di bit 1, che presentano sempre una transizione utilizzabile in ricezione per sincronizzare (ma resta il problema per sequenze di 0)
  - La componente continua e' di fatto azzerata
  - utilizza a parita' di transmission rate una larghezza di banda inferiore
  - errori isolati possono essere evidenziati come violazione del codice
- Vi sono anche svantaggi:
  - utilizza 3 livelli, quindi ogni simbolo potrebbe trasportare piu' informazione ($\log_2(3) = 1.58$)
  - a parita' di bit rate richiede circa 3 dB in piu' rispetto alla NRZ
- Utilizzata in diversi casi su linee punto-punto (ISDN)

Codifica Manchester

- La codifica Manchester utilizza due livelli di tensione; il bit 1 e' rappresentato da un segnale -V per mezzo periodo, +V per il seguente mezzo periodo; il bit 0 e' rappresentato in modo opposto (+V per il primo mezzo periodo, -V per il restante mezzo periodo)
- La codifica Manchester differenziale utilizza lo stesso tipo di rappresentazione, ma rappresenta il bit 1 come variazione rispetto alla codifica del bit precedente



Caratteristiche della codifica Manchester

- Vantaggi:
  - sincronizzazione: ogni bit ha una transizione in mezzo, che puo' essere utilizzata per la sincronizzazione dal ricevitore
  - totale assenza di componente continua
  - rivelazione di errore (in assenza della transizione prevista)
- Svantaggi:
  - richiede un segnale a frequenza doppia rispetto al bit rate: 1 bit richiede 2 baud, quindi richiede una banda doppia
- L'utilizzo piu' diffuso della codifica Manchester e' negli standard 802.3 (ethernet) e 802.5 (token ring) sia su coassiale che su doppino

Codifica B8ZS

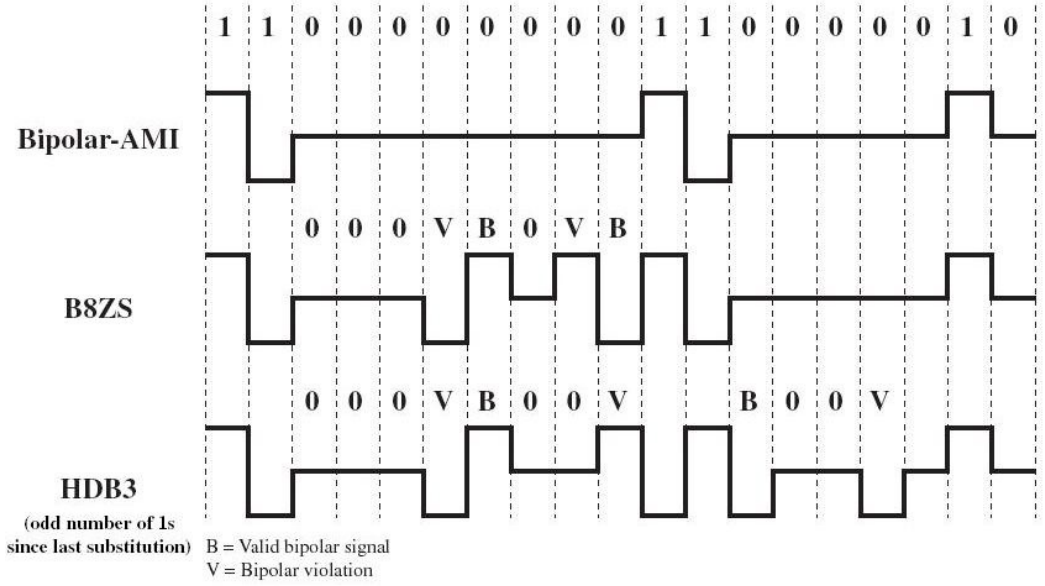
- Una modifica della AMI per risolvere il problema della sequenza di zeri e' la B8ZS (Bipolar with 8 Zeros Substitution):
  - ogni sequenza di 8 zeri viene codificata come
    - 000+-0-+ se l'ultimo impulso e' stato positivo
    - 000-+0+- se l'ultimo impulso e' stato negativo
  - in questo modo scompaiono lunghe sequenze di zeri, e la sequenza e' identificata da due violazioni del codice AMI
- Utilizzata nel Nord America

Codifica HDB3

- Stessa logica per la HDB3 (High Density Bipolar 3 zeros):
  - ogni sequenza di 4 zeri viene codificata come
    - se la polarita' dell'ultimo impulso e' stata negativa:
      - 000- se c'e' stato numero dispari di 1 dall'ultima sostituzione
      - +00+ se c'e' stato un numero pari di 1 dall'ultima sostituzione
    - se la polarita' dell'ultimo impulso e' stata positiva:
      - 000+ per un numero dispari di 1 dall'ultima sostituzione
      - -00- per un numero pari di 1 dall'ultima sostituzione
  - anche in questo caso scompaiono lunghe sequenze di zeri, e la sequenza e' identificata da violazioni opportune del codice AMI
- Utilizzata in Europa e Giappone

Caratteristiche di B8ZS ed HDB3

- Le due codifiche hanno sempre componente continua nulla (le violazioni sono alternate)
- Hanno un efficiente utilizzo della banda, con la potenza concentrata a meta' della banda
- come con AMI, e' possibile riconoscere gli errori singoli
- Generalmente utilizzate nella trasmissione dati ad elevata distanza



Spettro delle codifiche numeriche in banda base

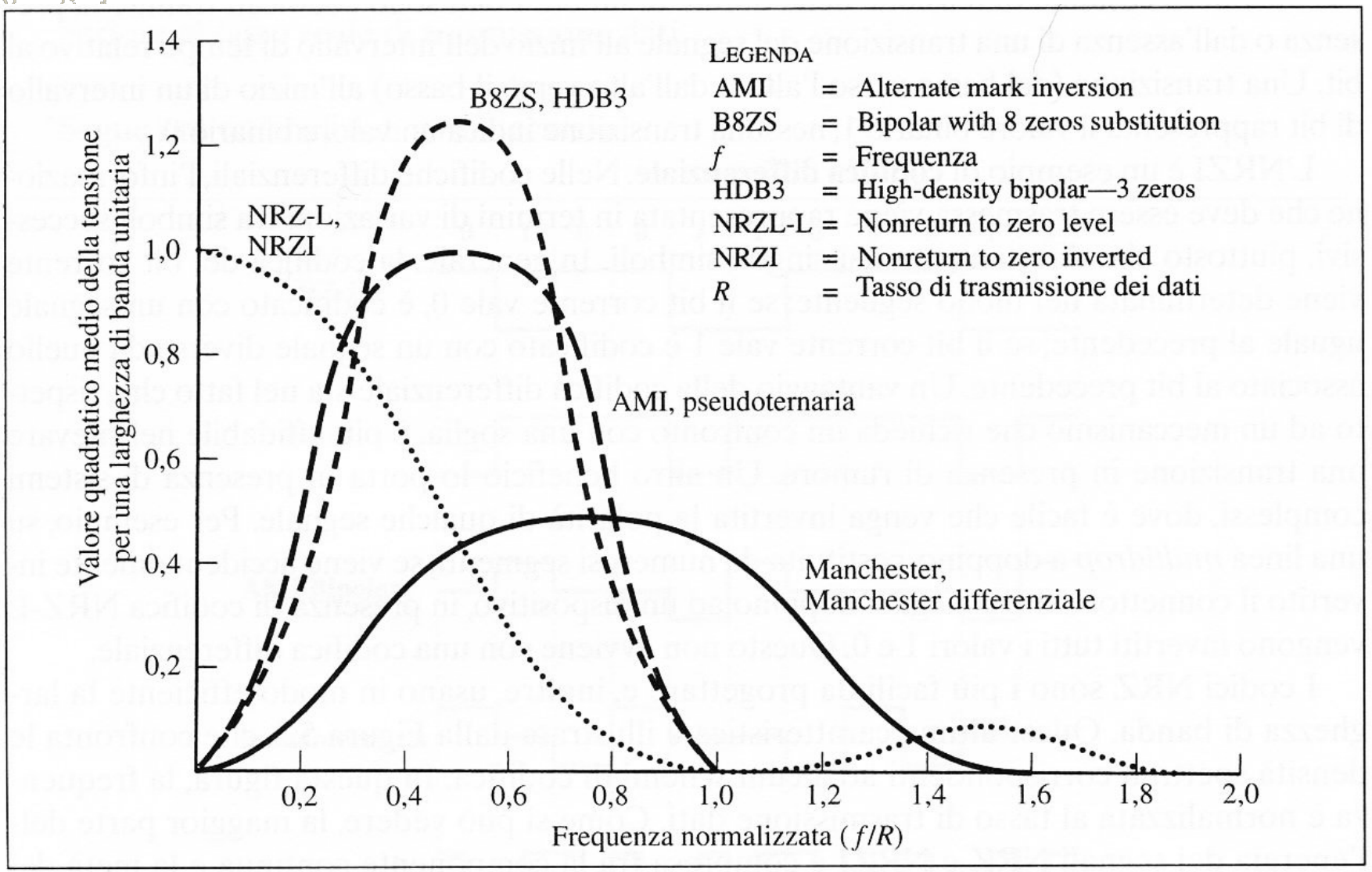


Figura 5.3 *Densità spettrali dei vari schemi di codifica di un segnale*

Modulazione

- La modulazione è un processo con il quale il segnale da trasmettere (segnale modulante) viene utilizzato per modificare nel tempo le caratteristiche di un segnale ausiliario sinusoidale (portante)
- Questa operazione ha la caratteristica di generare un segnale che ha una occupazione di banda dell'ordine di grandezza di quella del segnale modulante, centrata però intorno alla frequenza del segnale portante
- Utilizzando una portante ad alta frequenza si può quindi spostare la banda necessaria alla trasmissione delle informazioni in un intervallo più opportuno per la trasmissione stessa

Vantaggi della modulazione

- Spesso per la trasmissione sono preferibili determinati intervalli di frequenza
  - ad esempio, la trasmissione via ponte radio (a vista) richiede una antenna; la dimensione della antenna deve essere dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda; per trasmissioni a 1 KHz l = 300 Km, per trasmissioni a 1 GHz l = 30 cm
  - per trasmettere i segnali radio si può sfruttare la riflessione multipla dalla ionosfera, che riflette bene frequenze di 5-30 MHz
- Un altro vantaggio è legato alla possibilità di trasmettere più comunicazioni differenti e contemporanee sullo stesso mezzo, trasferendo le bande relative alle diverse comunicazioni in zone differenti della banda utile per la trasmissione (multiplexing a divisione di frequenza)

Tecniche di modulazione

- Il segnale modulante viene utilizzato per modulare le caratteristiche della portante:
  - ampiezza: il segnale viene utilizzato per modificare il valore della ampiezza della portante (modulazione di ampiezza)
  - frequenza: il segnale modulante modifica istante per istante la frequenza della portante (modulazione di frequenza)
  - fase: il segnale modulante cambia la fase della portante (modulazione di fase)

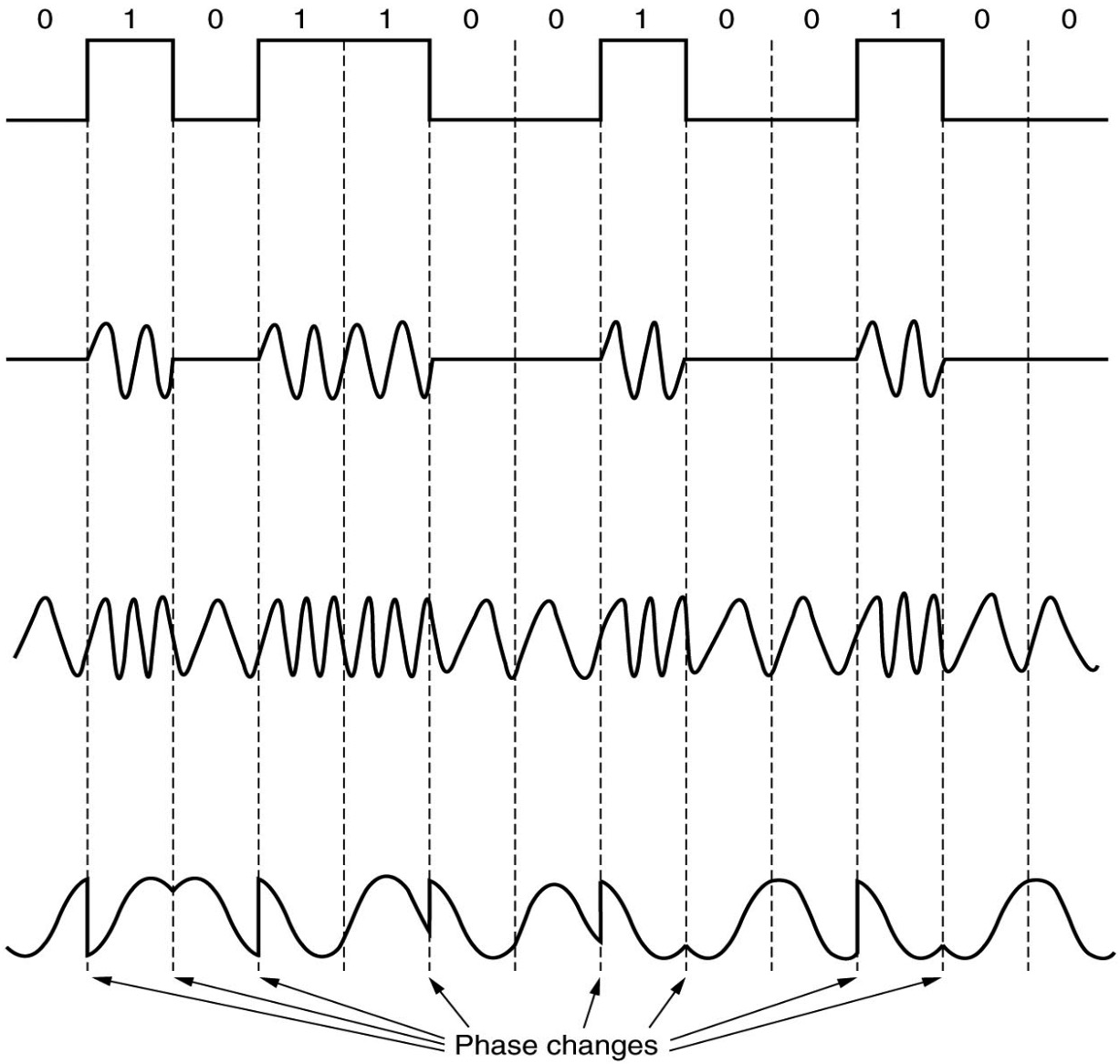
Tecniche di modulazione

segnale digitale

ampiezza

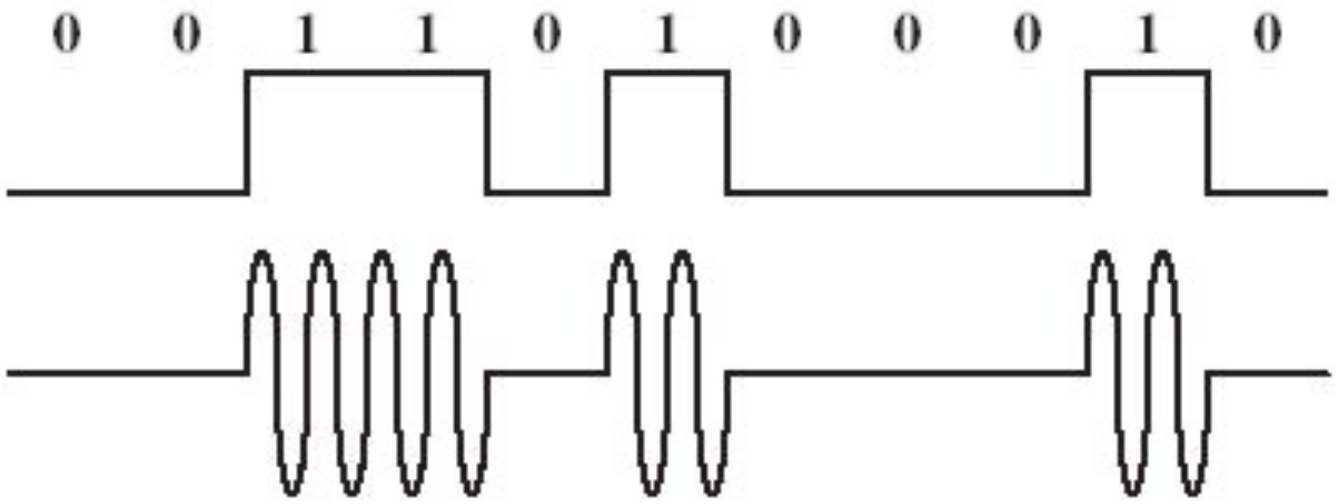
frequenza

fase



Tecniche di modulazione: ASK

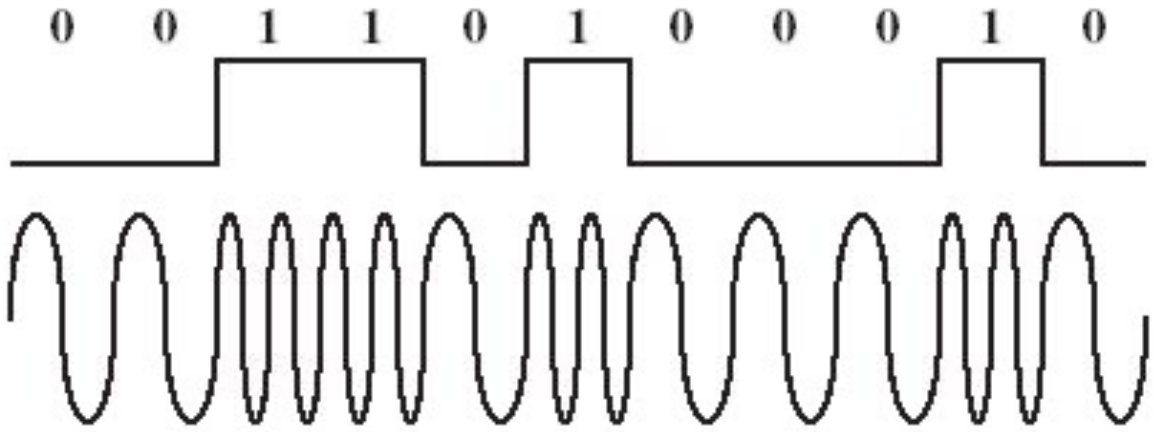
- Partendo da un segnale numerico (ad esempio un segnale NRZ) si puo' modulare in ampiezza una portante sinusoidale moltiplicando la sua ampiezza per il segnale numerico (ASK: Amplitude Shift Keying)



(a) Amplitude-shift keying

Tecniche di modulazione: FSK

- Il segnale numerico può essere utilizzato per modulare in frequenza una portante sinusoidale, modificando la sua frequenza in funzione del segnale modulante (FSK: Frequency Shift Keying), cioè facendo corrispondere due frequenze ai due valori del bit



(b) Frequency-shift keying

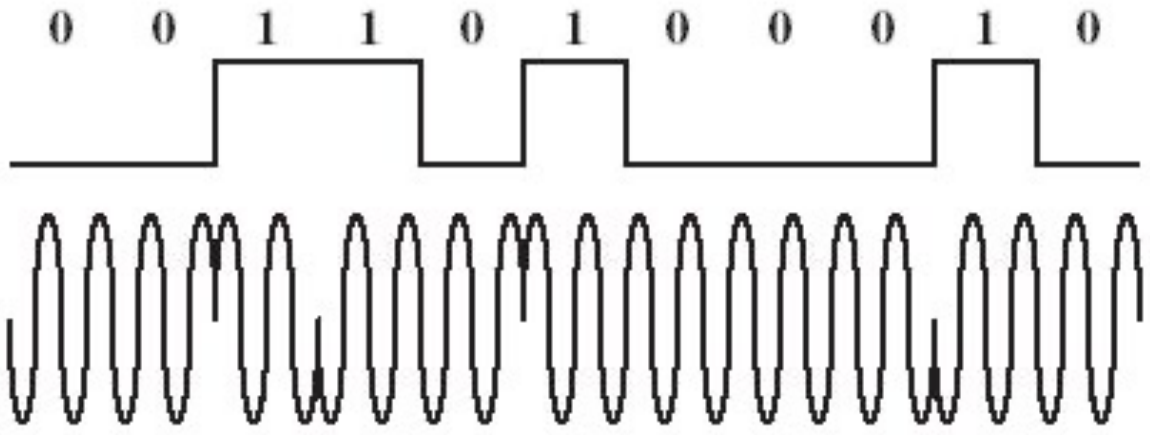
$$\text{livello}\,1 \Rightarrow \textit{frequenza}\ f_z$$

$$\text{livello}\,0 \Rightarrow \textit{frequenza}\ f_a$$

- Requisito importante nella FSK è la continuità di fase negli istanti di transizione da una frequenza all'altra.

Tecniche di modulazione: PSK

- Il segnale numerico può modulare in fase una portante sinusoidale associano un certo valore di fase ad un certo valore di bit (PSK: Phase Shift Keying). Nell'esempio in figura al bit 1 si associa un cambio di fase, al bit 0 nessun cambio di fase
- La variazione sistematica è realizzata sulla fase del segnale

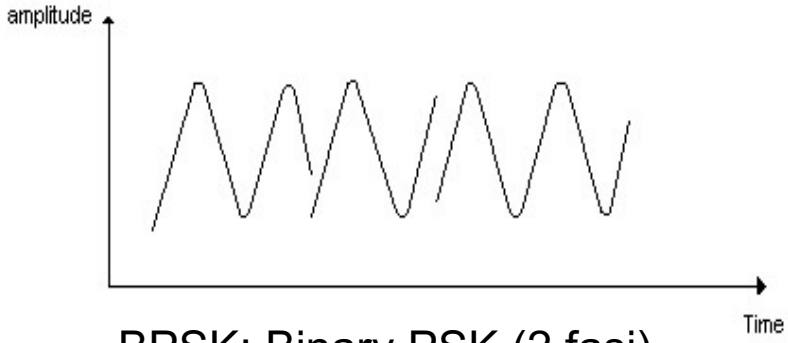


(c) Phase-shift keying

BPSK

Nella modulazione PSK bifase (BPSK), si ha una sola portante e quindi i due valori numerici uno e zero sono fatti corrispondere a due fasi diverse della stessa frequenza: 0° e 180°. Precisamente:

$$\text{livello}\,1 \Rightarrow \textit{fase}\,\varphi_z$$
$$\text{livello}\,0 \Rightarrow \textit{fase}\,\varphi_a$$



BPSK: Binary PSK (2 fasi)

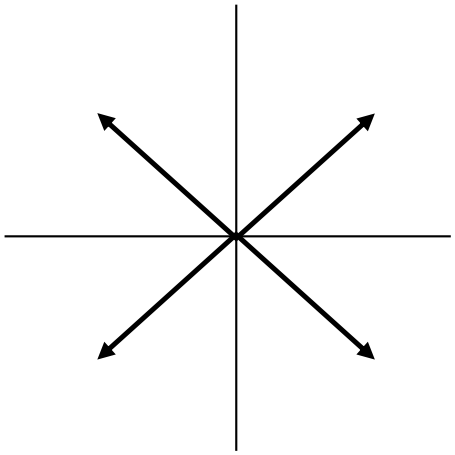
- Si ottiene una migliore efficienza del canale modulando in modo che ogni simbolo trasporti piu' bit
- La modulazione polifase si realizza effettuando una codifica preliminare dei bit provenienti dal terminale, raggruppandoli in parole di *n* bit e facendo corrispondere a ciascuna delle 2^n parole possibili una determinata fase della frequenza portante.

QPSK

QPSK: Quadrature PSK (4 fasi)

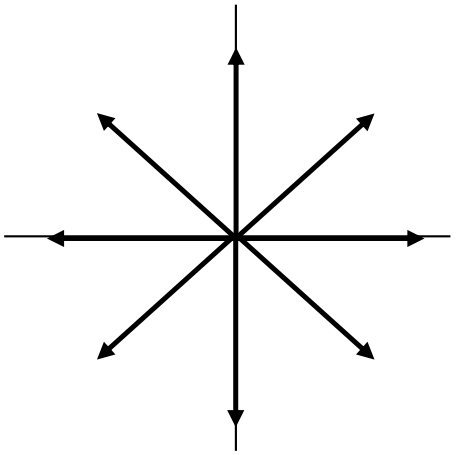
2 bit = 2400 bit/s

00	45
10	135
11	225
01	315



3 bit = 4800 bit/s

001	0
000	45
010	90
011	135
111	180
110	225
100	270
101	315

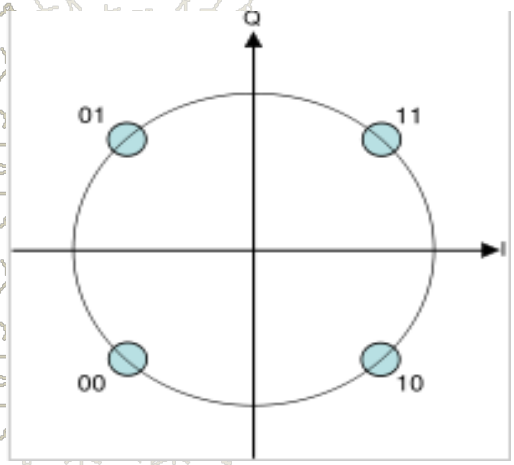


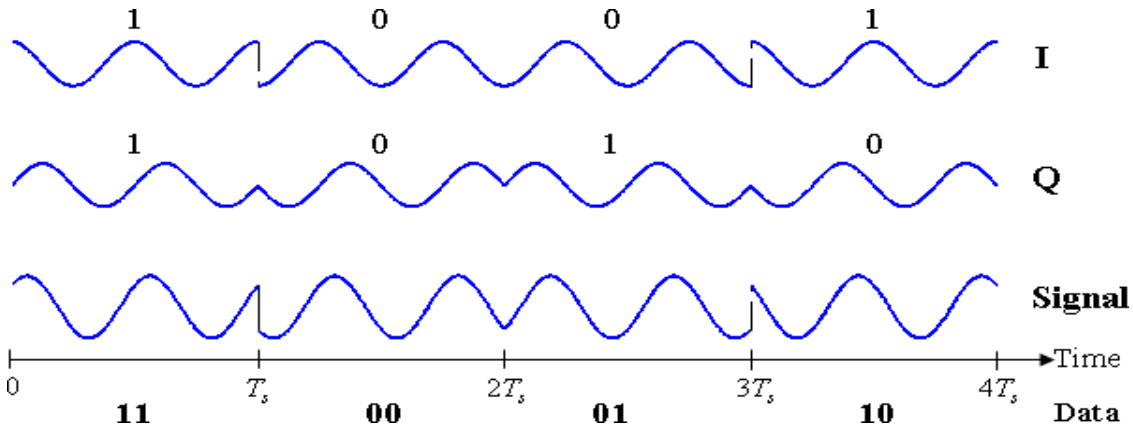
Nella modulazione QPSK (Quadrature PSK) si utilizzano quattro angoli di fase per trasmettere due bit per simbolo; ad esempio:

Non si può aumentare indefinitamente il numero di bit per campione perché entrano in gioco fattori di distorsione o rotazione del segnale, detto anche *phase jitter*.

Differential-QPSK

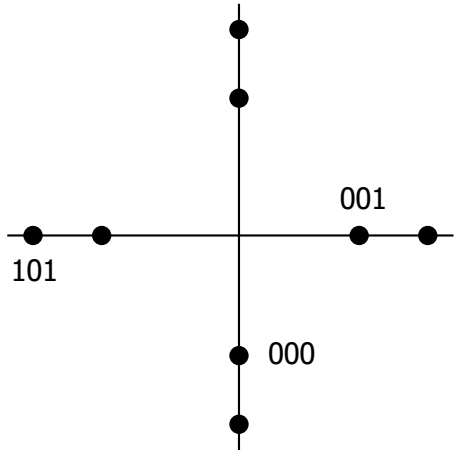
Invece di associare ad ogni coppia di bit una coppia di valori di fase assoluti (es. 11 corrisponde a [+45° , +45°]) si modula la fase in funzione delle variazioni dei bit '00', '01', '11', '10' con 0° , 90° , 180° , -90° (es. da 00 a 01 si varia la fase di 90°)



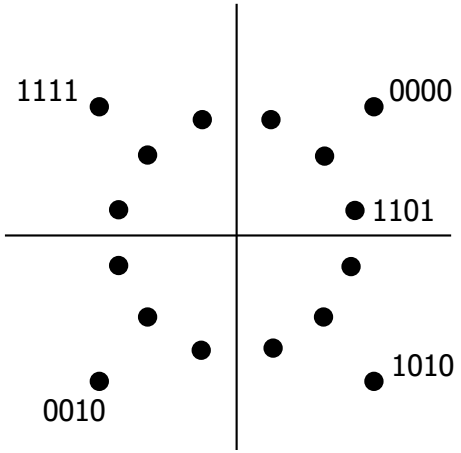


Quadrature Amplitude Modulation

Per aumentare la velocità di trasmissione, mantenendo costante la velocità di modulazione, invece di trasmettere solo due valori angolari, 0° e 180°, si trasmette un maggior numero di angoli diversi fra loro, e per consentire una più facile demodulazione in ricezione, si fa variare anche l'ampiezza del segnale modulato dando luogo così alla modulazione QAM. *Le più moderne modulazioni numeriche, quelle quindi che determinano grandi velocità di trasmissione, sono quindi modulazioni di fase e di ampiezza.* Quindi la codifica dei bit non viene solo affidata alla variazione di fase, ma anche a quella di ampiezza.



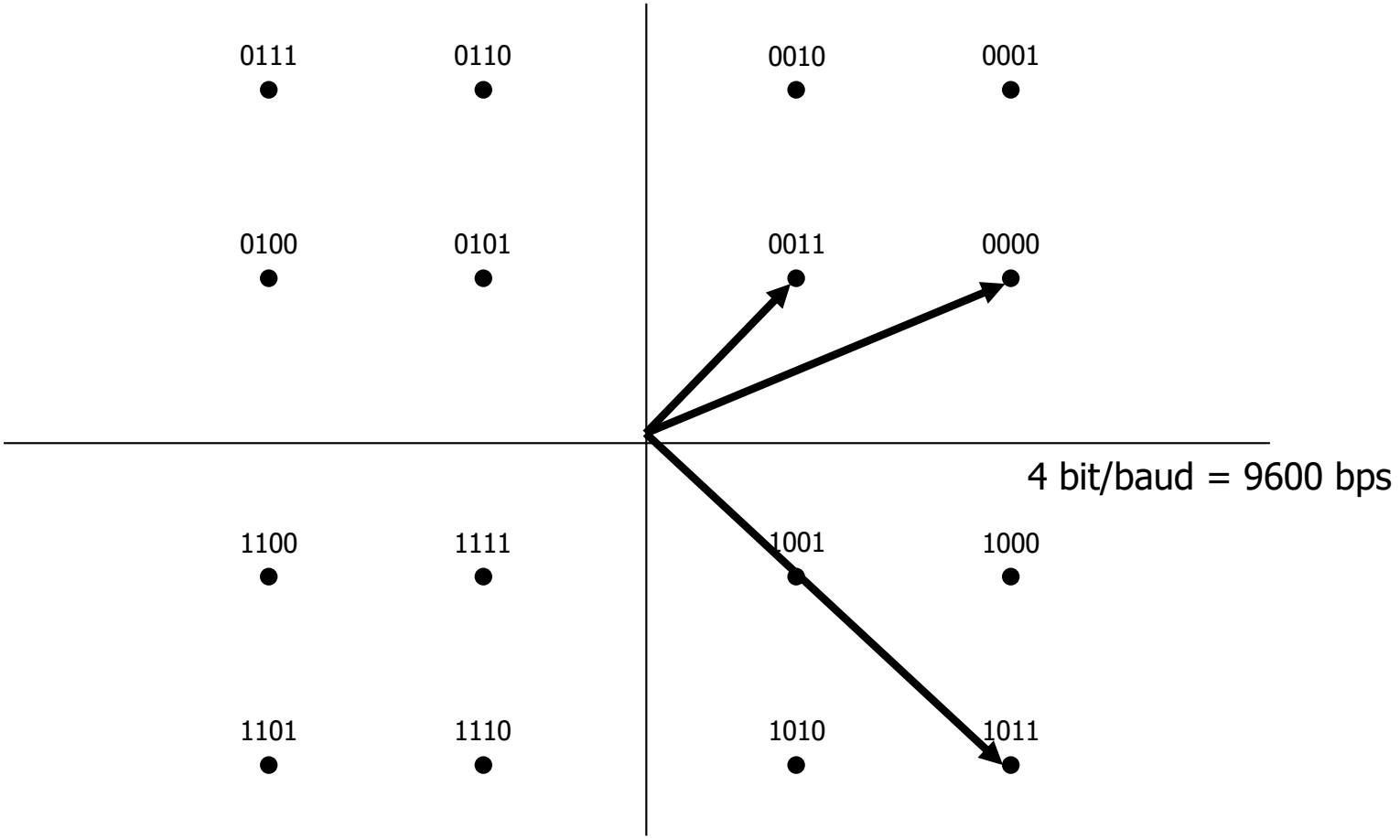
3 bit/baud



4 bit/baud

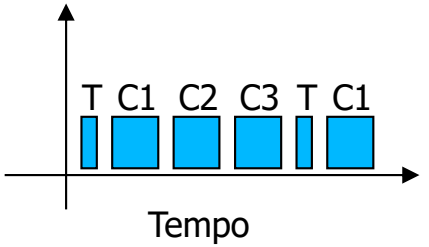
Schemi di costellazione

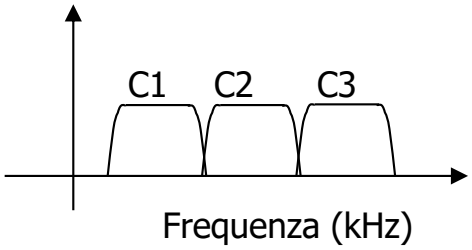
Esempio di costellazione QAM

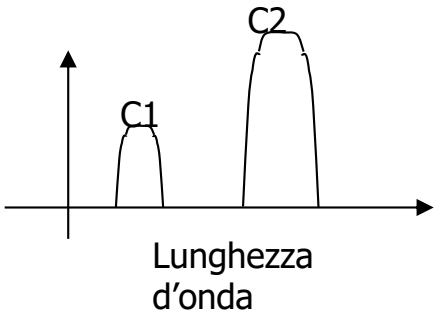


Tecniche di Multiplazione

- A *divisione di tempo (TDM)*
  - modalità deterministica (banda dedicata e ritardo fisso)
  - modalità statistica (banda e delay variabili e migliore sfruttamento del mezzo)
- A *divisione di spazio (SDM)*
  - Dati inviati su media fisicamente separati
- A *divisione di frequenza (FDM e WDM)*
  - Usa differenti frequenze o lunghezze d'onda per differenziare i dati trasmessi
- Per *codifica (CDM)*
  - La differenziazione dei dati trasportati è ottenuta utilizzando diversi tipi di codifica





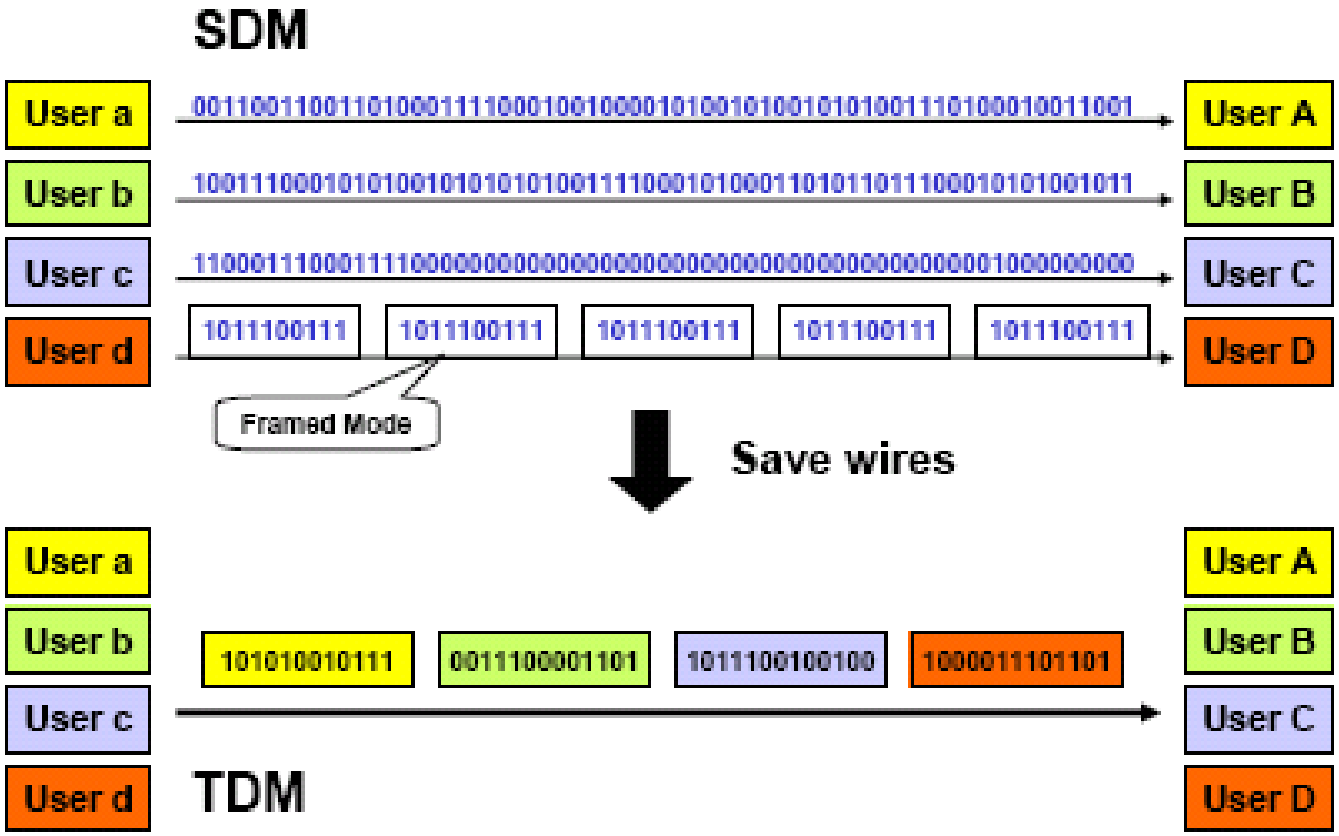


SDM vs TDM

SDM: Una connessione fisica per trasmissione

TDM: La stessa connessione utilizzata per 4 trasmissioni distinte

- Richiede tramatura dei flussi e uso di Multiplexer e demultiplexer
- Meno efficiente ma ottimizza l'uso dei mezzi trasmissivi



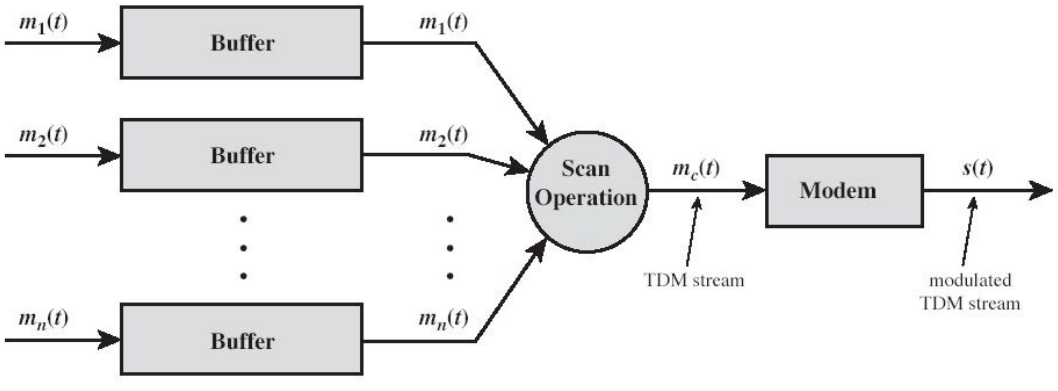
TDM (Time Division Multiplexing)

- Il multiplexing a divisione di tempo è utilizzato quando si dispone di un canale digitale capace di un elevato tasso di trasmissione dati in cui poter trasmettere contemporaneamente un insieme di comunicazioni a tasso inferiore
- Si mischiano i dati delle diverse comunicazioni, inframezzando i bit delle diverse trasmissioni
- Di fatto si divide la disponibilità del canale in periodi temporali, e si dedicano a turno i diversi periodi a diversi flussi trasmissivi

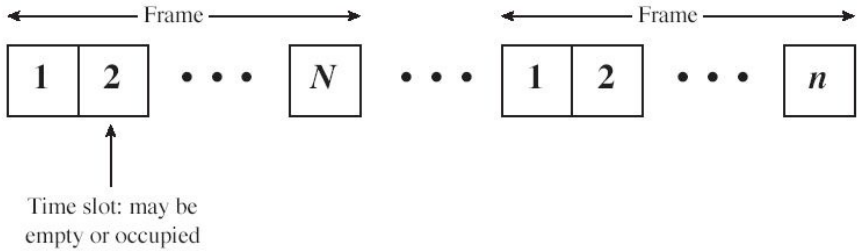
Slot e frame

- Ogni intervallo temporale si chiama slot e può contenere uno o più bit relativi ad un flusso indipendente
- Il flusso dei dati è organizzato in trame (frame)
- Una trama è l'insieme di tutti gli slot temporali utilizzati ad una specifica frequnza
- Anche in questo caso il flusso relativo ad un singolo timeslot è detto canale

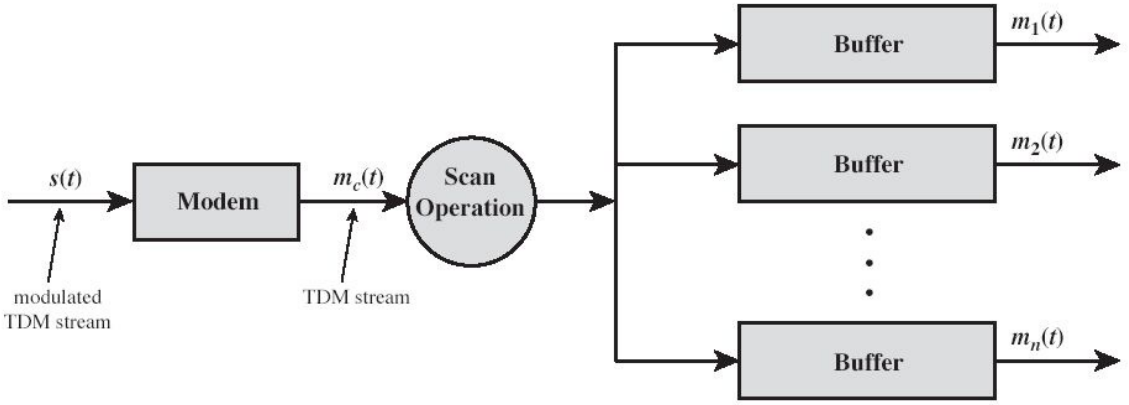
Schema del TDM



(a) Transmitter



(b) TDM Frames



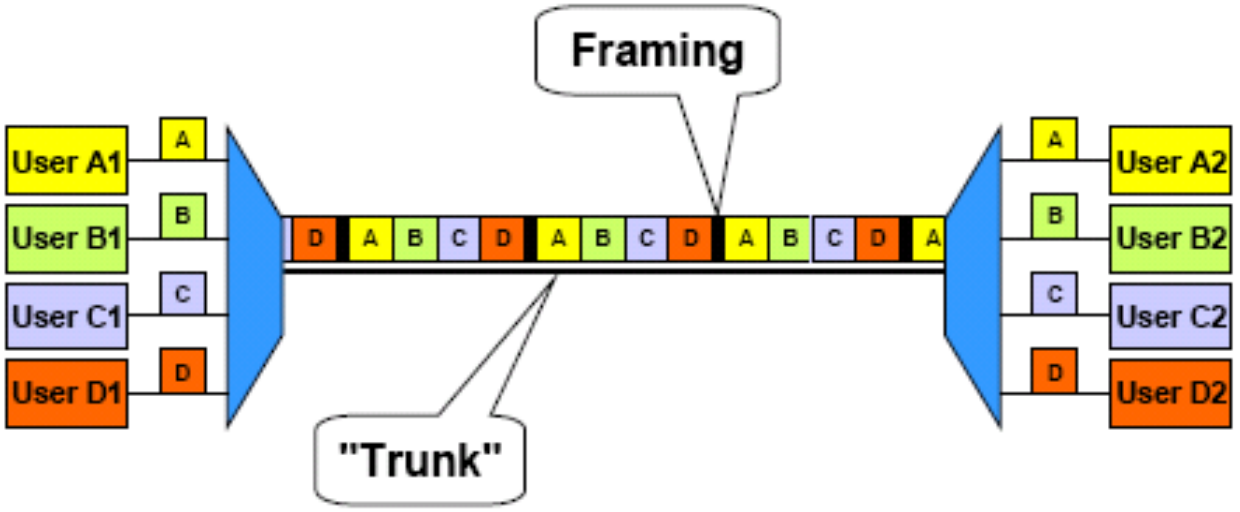
(c) Receiver

TDM deterministico e statistico

- Esistono essenzialmente due metodi di multiplazione
  - Deterministico: ogni canale di comunicazione è identificato dalla sua posizione in termini di slot temporali all'interno della trama. Questa correlazione fissa fra il canale di comunicazione e il relativo timeslot è il principale svantaggio del TDM deterministico: se il canale non è usato comunque occupa il timeslot inviando un pattern idle
  - Statistico: non esiste correlazione fra canale di comunicazione e relativo timeslot. La capacità del mezzo è distrubuita statisticamente fra gli utenti che ne concorrono all'uso. E' necessario uno schema separato di tramatura e indirizzamento per garantire le associazioni dinamiche: se un canale non è usato gli altri canali possono disporre della sua capacità trasmissiva.

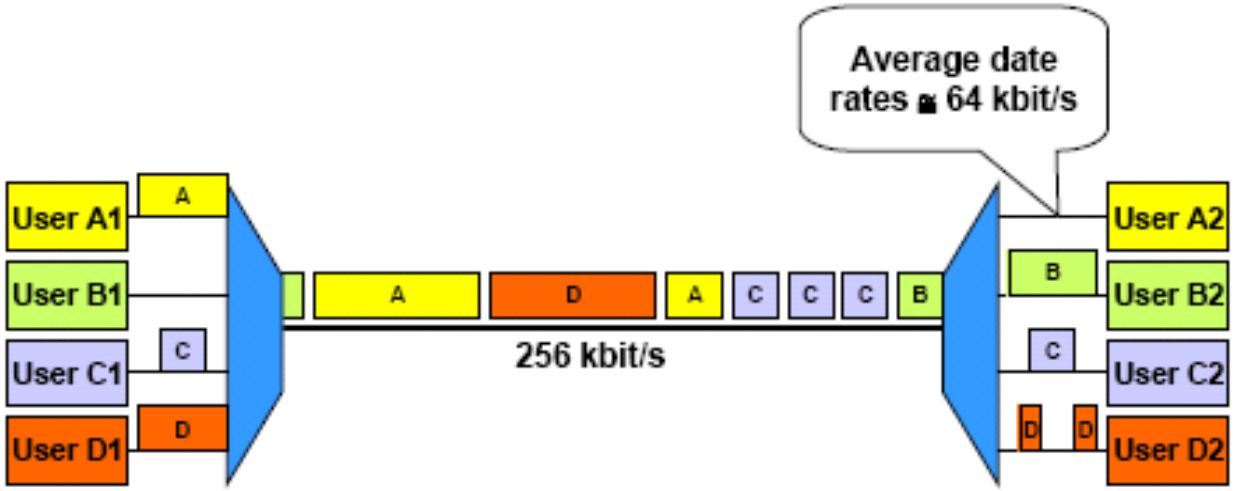
TDM deterministico

- Le trame hanno la stessa taglia - Ordinamento garantito
- Non sono necessari schemi di indirizzamento né di bufferizzazione
- Inerentemente connection oriented e protocol transparent
- Cattiva utilizzazione del mezzo trasmissivo

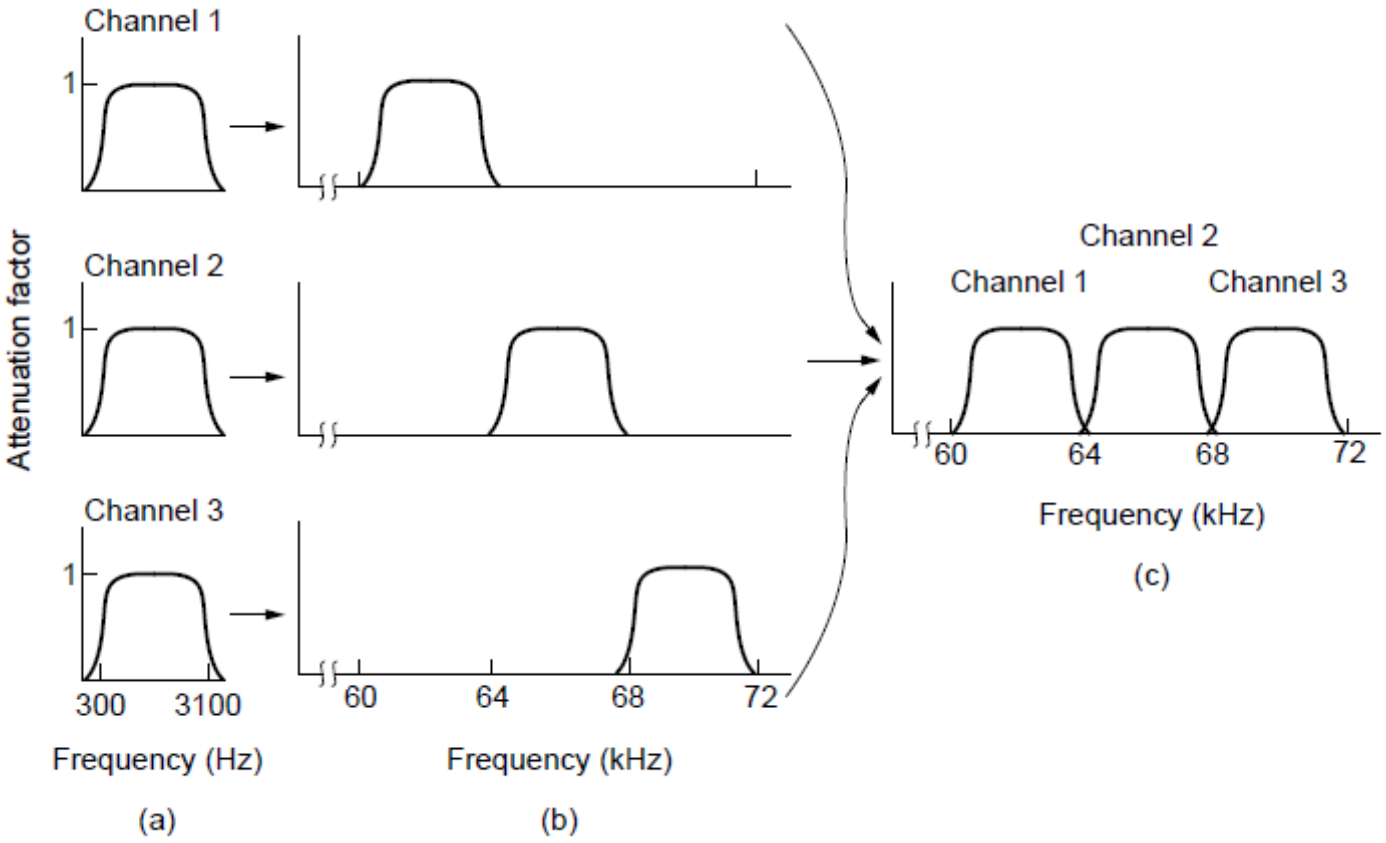


TDM statistico – Multiplazione Statistica

- Trame di taglia differente
- Necessita di uno schema di indirizzamento e di bufferizzazione
- Dipendente dal protocollo
- Ottimo utilizzo del mezzo trasmissivo



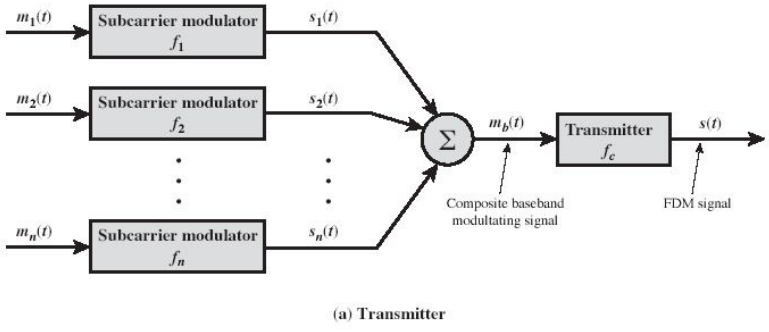
Frequency Division Multiplexing



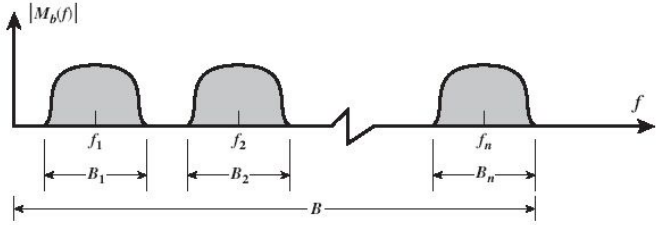
- Usa la trasmissione in banda passante, dividendo lo spettro in bande di frequenza separate, una per canale
- Nessuna coppia di canali può condividere la stessa porzione di spettro

Frequency Division Multiplexing

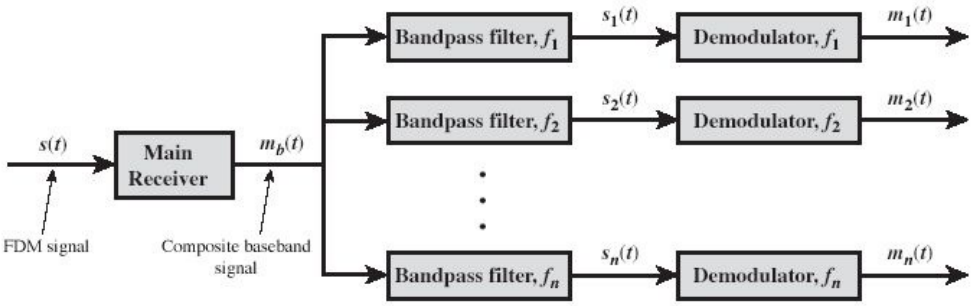
- L'effetto della modulazione su un segnale sinusiodale a frequenza *f* si traduce nella generazione di un segnale il cui spettro ha la stessa forma dello spettro del segnale modulante ma traslato attorno alla frequenza *f* della portante
- In presenza di una serie di segnali ciascuno con banda B, e di un mezzo che ha una capacità di banda limitata dai valori f1 e f2 (f2-f1 >> B), possiamo utilizzare ciascun segnale per modulare segnali sinusoidali alle frequenze f1+B, f1+2B, f1+3B, etc.
- I segnali modulati occuperanno porzioni distinte entro la banda trasmissiva del mezzo, e potranno essere trasmessi contemporaneamente senza interferire.
- In ricezione, opportune operazioni di demodulazione e filtraggio permetteranno di separare i diversi traffici.



(a) Transmitter



(b) Spectrum of composite baseband modulating signal



(c) Receiver

Multi-Carrier Modulation

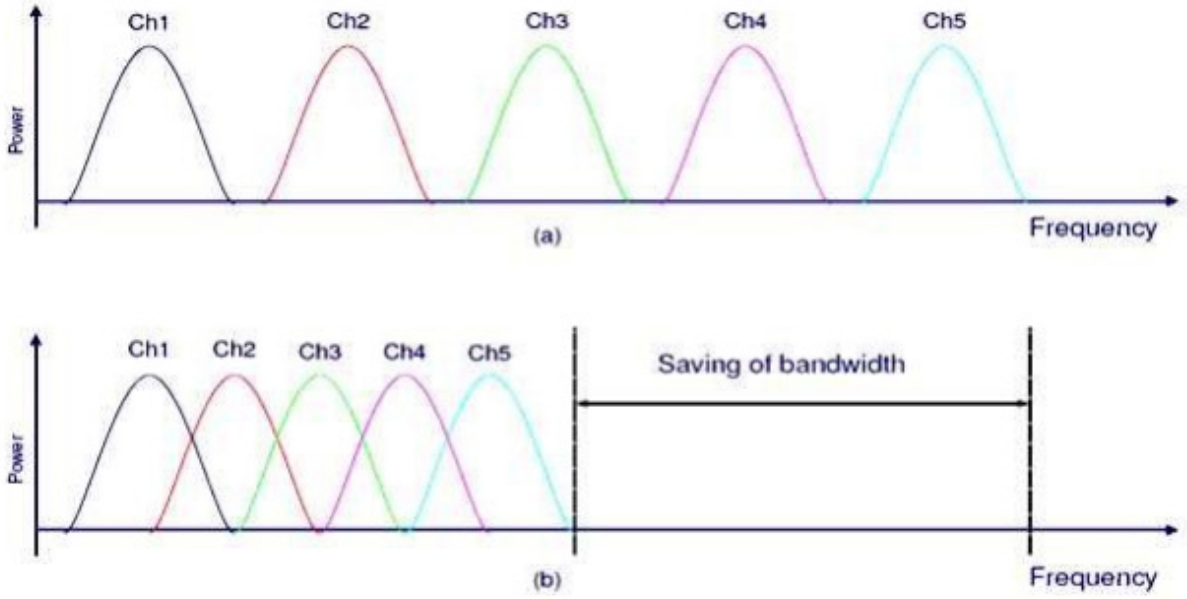
- Nella trasmissione parallela di dati, la banda di frequenza disponibile è generalmente suddivisa in molti canali
- Allo scopo di eliminare l'interferenza intercanale, gli spettri dei sottocanali non devono sovrapporsi: questo però non consente un utilizzo efficiente della banda disponibile
- La sovrapposizione spettrale può essere permessa a patto di sfruttare relazioni di ortogonalità tra i canali
- Nella modulazione multi-portante (MCM) il flusso di dati è diviso in più sottoflussi (substream), ognuno dei quali ha un bit rate molto più basso e ogni substream è usato per modulare una diversa portante (carrier).
- Utilizzando portanti ortogonali (OFDM) non si ha l'interferenza intercanale.

Ortogonal Frequency Division Multiplexing

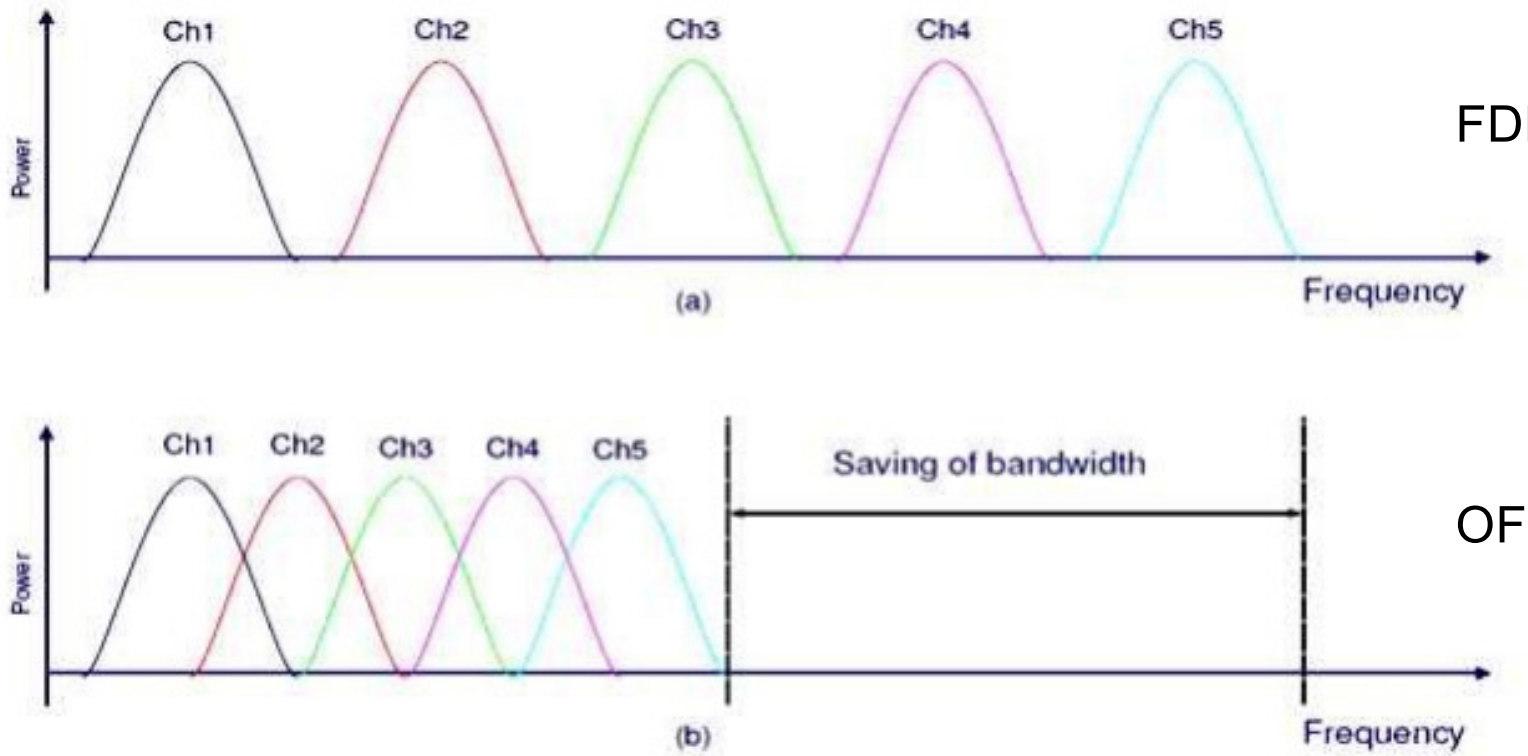
- Nelle tecniche di modulazione multiportante:

  la trasmissione delle informazioni non avviene più attraverso un unico flusso supportato da una sola portante, bensì suddividendo il flusso dati ad elevato rate in appositi sottoflussi tutti paralleli tra loro (in numero pari a M), detti anche sottocanali, ciascuno dei quali con una propria specifica sottoportante.

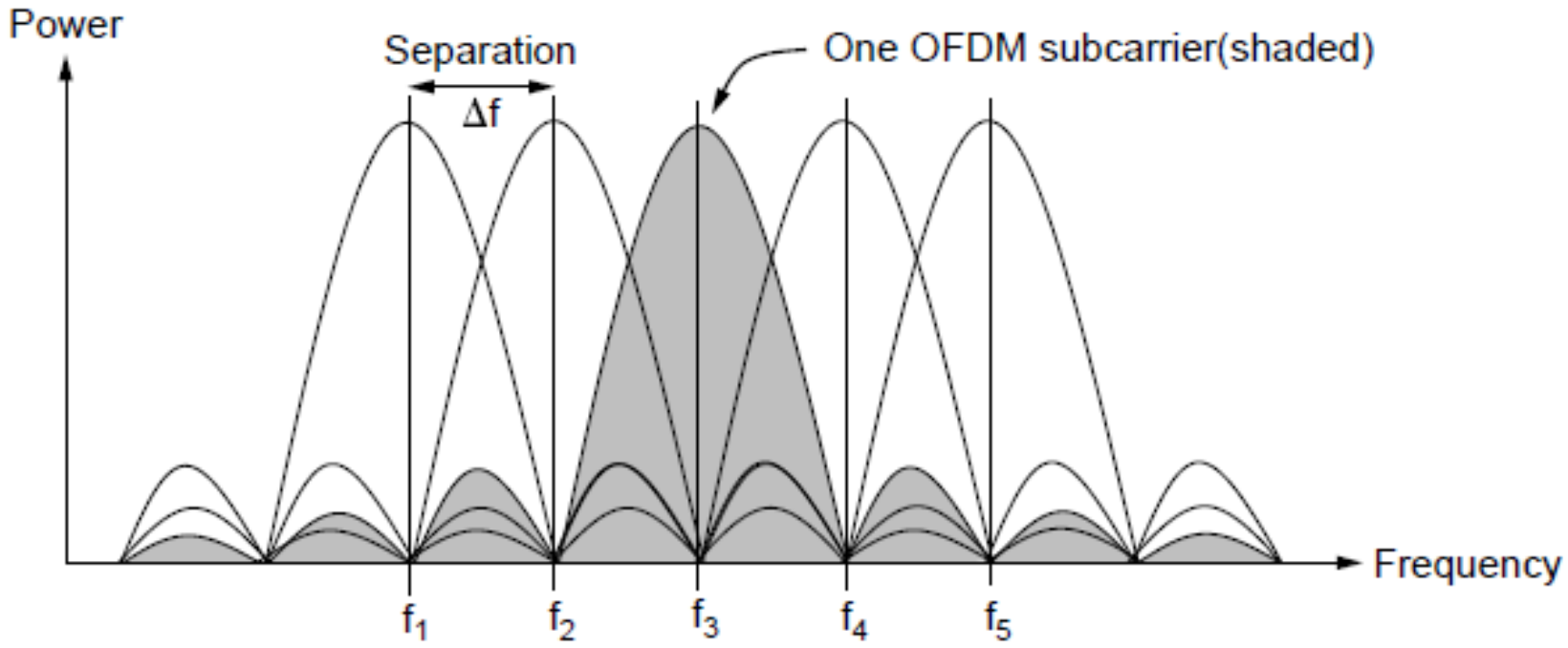
- La velocità di trasmissione dei dati di un singolo sottocanale risulta inferiore, rispetto al caso monoportante, e la banda necessaria è minore rispetto alla banda di coerenza del canale.



Ortogonal Frequency Division Multiplexing



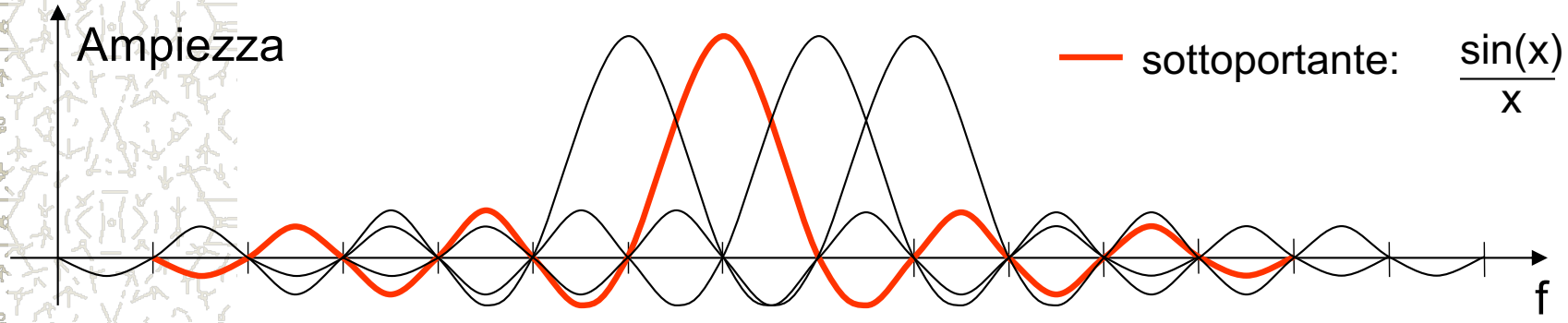
Ortogonal Frequency Division Multiplexing



- modulazione a multi-portante, che utilizza un numero elevato di sottoportanti tra loro ortogonali.
- Ciascuna portante è modulata con una modulazione di tipo convenzionale (ad esempio una QAM) con un basso symbol rate.
- Gli algoritmi OFDM sono generati usando la trasformata di Fourier veloce.

Ortogonal Frequency Division Multiplexing

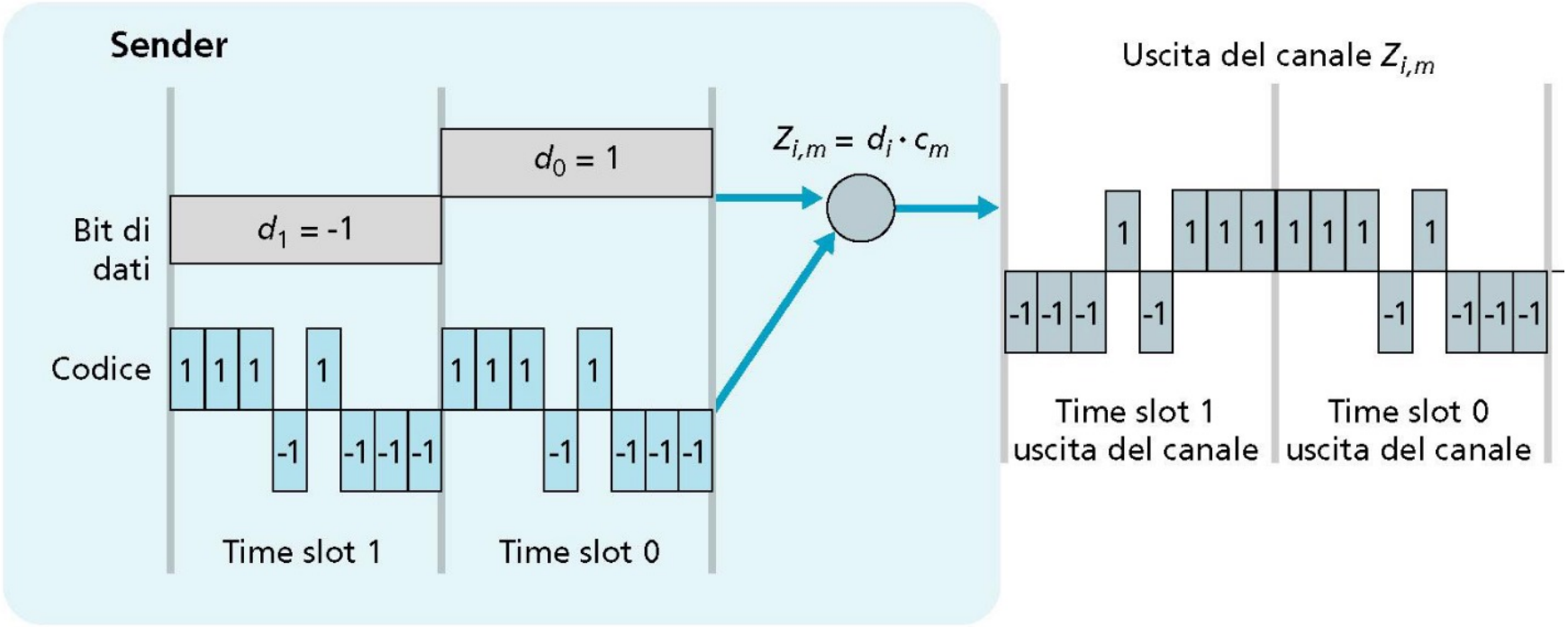
- E‘ possibile trasmettere su più canali in parallelo usando sottoportanti ortogonali caratterizzate da un rate inferiore
- Si sovrappongono multiple frequenze nello stesso range
- Il Massimo di una sottoportante ha luogo a una fraquenza dove tutte le altre sottoportanti assumono un valore nullo



Code Division Multiplexing (1)

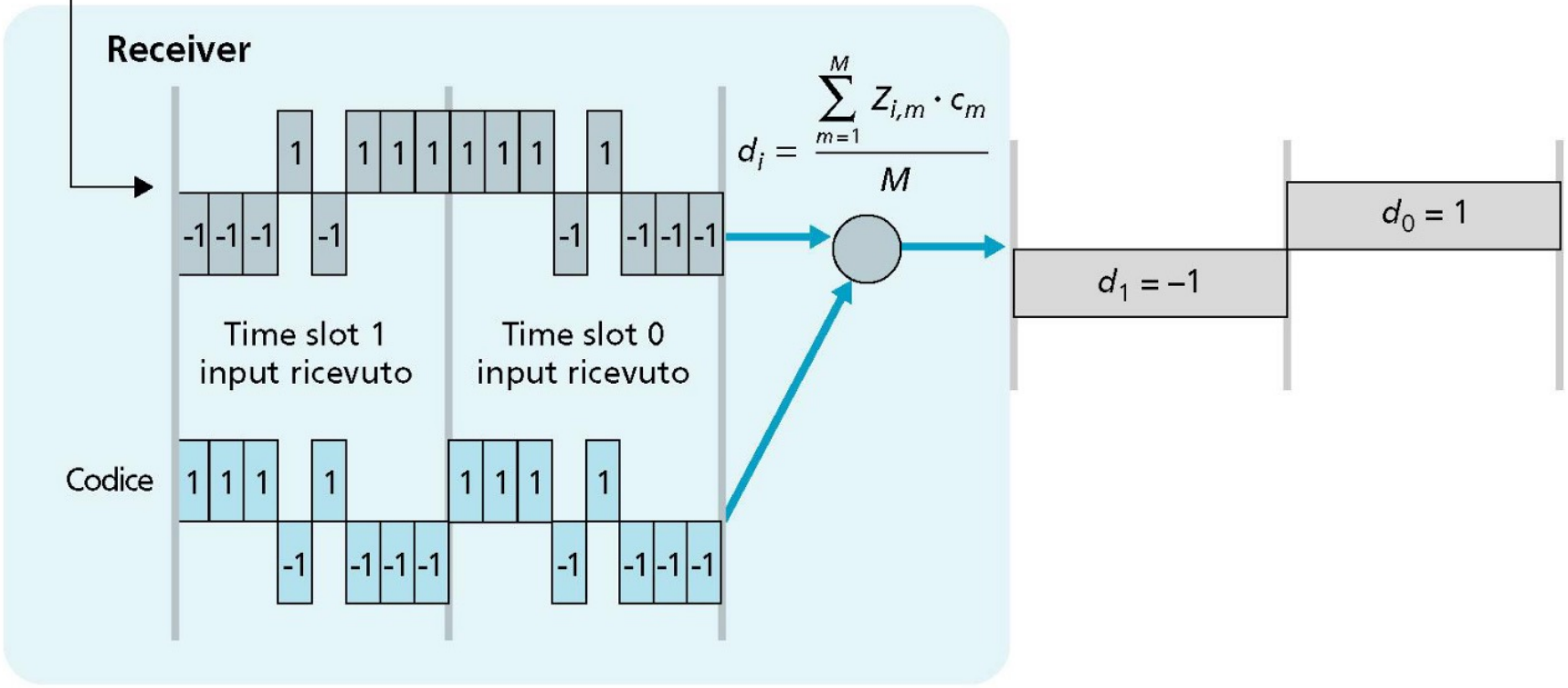
- La multiplazione è realizzata moltiplicando in trasmissione l'informazione binaria generata da una sorgente per un'opportuna parola di codice detta chip
- La sequenza s(t) in uscita dal moltiplicatore sarà successivamente modulata e infine trasmessa sul canale
- In ricezione il segnale ricevuto r(t) dal ricevitore sarà costituito dalla somma vettoriale (comprensiva di modulo e fase) di tutti i segnali trasmessi dalle singole sorgenti di informazione, con in più un eventuale termine dovuto al rumore termico.

Code Division Multiplexing (2)



Trasmissione

Code Division Multiplexing (3)



Ricezione

Code Division Multiplexing (4)

- Se i chip delle sorgenti sono ortogonali tra loro, l'estrazione dell'informazione associata a ciascuna sorgente potrà essere fatta in maniera complementare alla trasmissione moltiplicando il segnale ricevuto con il particolare codice associato alla sorgente che si vuole estrarre e integrando successivamente il segnale ottenuto in un intervallo di tempo pari alla durata del bit di informazione.
- Ciò permette di ottenere un segnale che è dato dalla somma di un segnale di ampiezza dominante, (o utile, associato alla sorgente da estrarre), e di un segnale di ampiezza minore, costituito da una combinazione fra rumore termico e quelli associati alle altre sorgenti.

Code Division Multiplexing (5)

Il codificatore CDM è costituito principalmente da due parti:

- la prima che divide la sequenza di bit in *M* repliche (ad esempio, se la sequenza era +1 +1 -1, ora sarà *M* volte +1, *M* volte +1 ecc..),
- la seconda parte che moltiplica ogni replica generata per un termine *d*[*m*], chiamato CODICE DI CANALIZZAZIONE di lunghezza *M*.

Ogni bit del codice di canalizzazione (ad es + o - 1) viene moltiplicato con le repliche della sequenza iniziale in modo da generare un codice in base alla sequenza di partenza. In ricezione, quindi, il segnale potrà essere decodificato soltanto da chi avrà il codice di canalizzazione esatto.

A = (–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

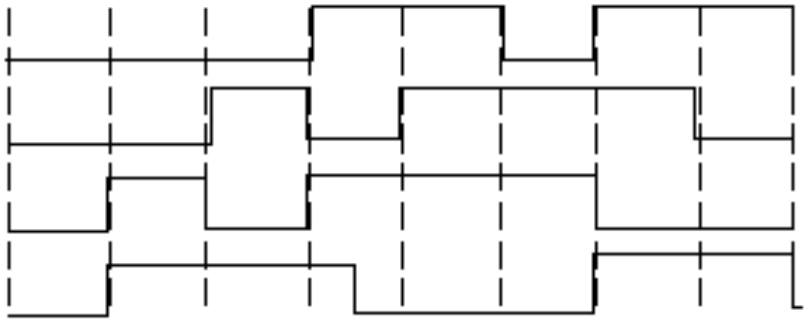
B = (–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)

C = (–1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1)

D = (–1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1)

(a)

Chip sequences for four stations



(b)

Signals sequences representation

Code Division Multiplexing (6)

- *D* = bit rate del segnale da trasmettere
- Rappresentiamo ogni bit in *k chips*
  - I Chips sono pattern fissi specificati dall'utente
- Chipping data rate del nuovo canale = *kD*

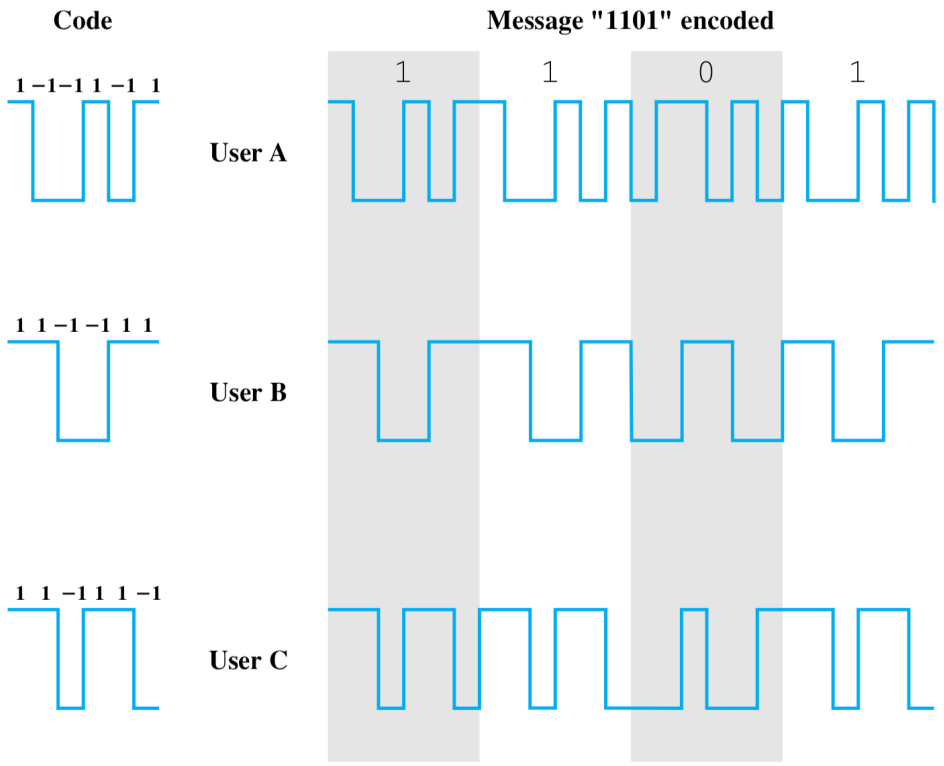
- Se *k*=6 e rappresentiamo i chipping codes come sequenze di 1 e -1
  - Per un bit '1' bit, A invia il pattern codificato
    - <c1, c2, c3, c4, c5, c6>
  - Per un bit '0' bit, A invia il suo complemento
    - <-c1, -c2, -c3, -c4, -c5, -c6>
- Il ricevitore conosce il codice dell'inviante e può decodificare con:

$$S_u(d) = (d1 \times c1 + d2 \times c2 + d3 \times c3 + d4 \times c4 + d5 \times c5 + d6 \times c6)/k$$

  - <d1, d2, d3, d4, d5, d6> = chip pattern ricevuto
  - <c1, c2, c3, c4, c5, c6> = codice di chipping dell'inviante

Code Division Multiplexing (7)

- Chipping code User A = <1, –1, –1, 1, –1, 1>
  Per inviare
  - un bit 1 = <1, –1, –1, 1, –1, 1>
  - un bit 0 = <–1, 1, 1, –1, 1, –1> (complemento)
- Chipping code User B = <1, 1, –1, – 1, 1, 1>
  Per inviare
  - un bit 1 = <1, 1, –1, –1, 1, 1>
- Chipping code User C = <1, 1, –1, 1, 1, -1>
  Per inviare
  - un bit 1 = <1, 1, –1, 1, 1, -1>



Code Division Multiplexing (8)

- Se A invia un bit 1 allora *d* vale <1, -1, -1, 1, -1, 1> e il calcolo precedente $S_u(d)$ con $u=A$ (usando il chipping code di A) diventa:

  (1 * 1 + (-1) * (-1) + (-1) * (-1) + 1 * 1 + (-1) * (-1) + 1 * 1 /6 = 6/6 = 1

- Se A invia un bit 0 che corrisponde a *d* = <-1, 1, 1, -1, 1, -1>, otteniamo, sempre utilizzando il chipping code di A:

  ((-1) * 1 + 1 * (-1) + 1 * (-1) + (-1) * 1+ 1 * (-1) + (-1) * 1)/6 = -6/6 = -1

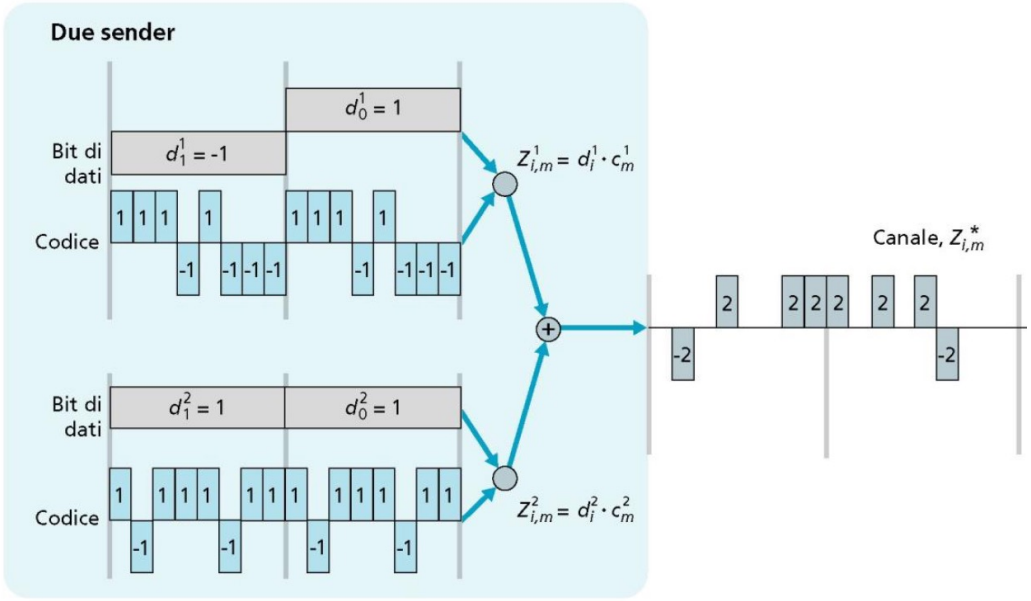
- Nota che -1 <= $S_u(d)$ <= 1
- I soli valori di *d* che risultano nei valori estremi 1 e -1 sono ricunducibili al codice usato per A.
  - se SA produce +1, abbiamo ricevuto un bit 1 da A
  - se SA produce -1, abbiamo ricevuto un bit 0 da A
  - Altrimenti qualche altro canale sta inviando informazioni oppure c'è un errore.
- Se B invia un bit 1 allora *d* = <1, 1, -1, -1, 1, 1>. Usando il chipping code di A si ottiene:

  (1 * 1 + 1 * (-1) + (-1) * (-1) + (-1) * 1+ 1 * (-1) + 1 * 1)/6 = 0

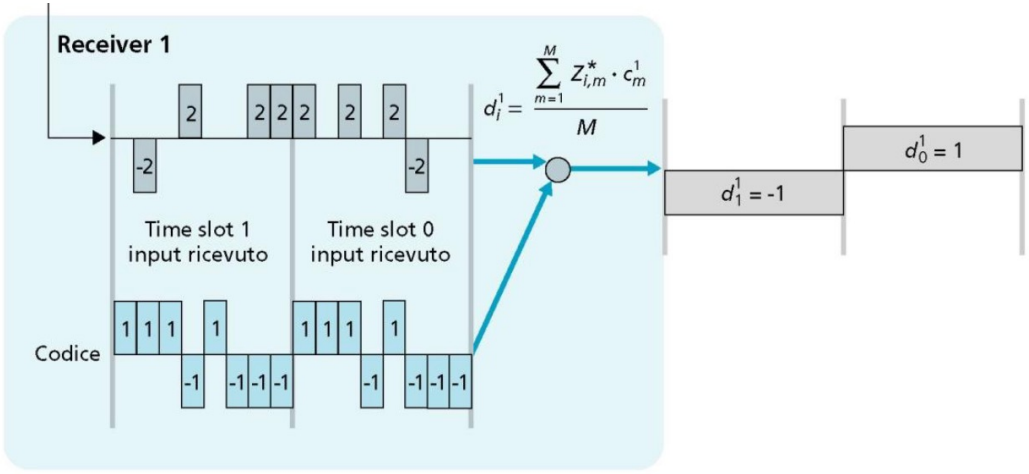
- Il segnale inviato da B non vene percepito da A.
- Se B invia un bit 0, analogamente avremo un valore 0 se usiamo il codice di A
- I codici di A e B sono **ortogonali**, quindi hanno la seguente proprietà:

$$S_A(d_B) = S_B(d_A) = 0$$

Code Division Multiplexing (9)

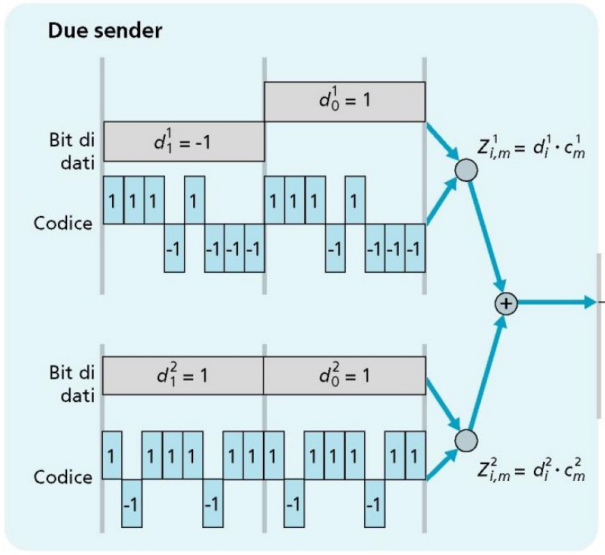


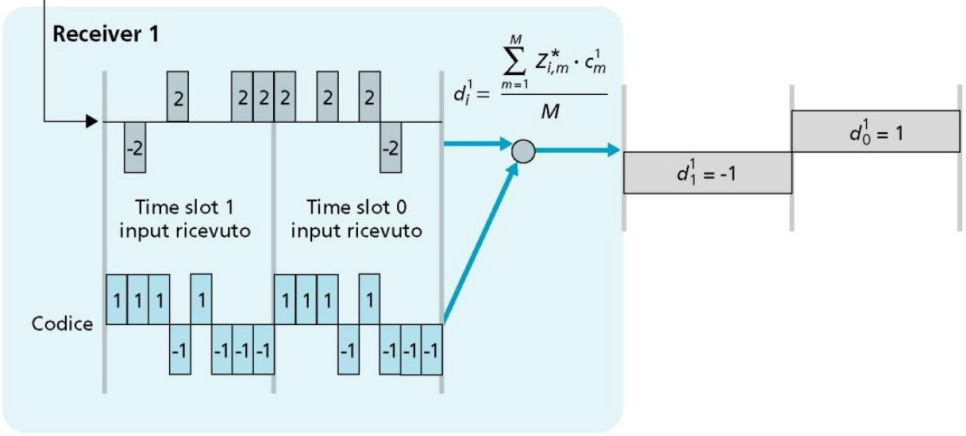
Due sender



Ricezione del sender 1

Code Division Multiplexing (10)





Sender 1; d= -1 → -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Chip 1; → 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1

Z1 → -1 -1 -1 1 -1 1 1 1

Sender 2; d= 1 → 1 1 1 1 1 1 1 1

Chip 2; → 1 -1 1 1 1 -1 1 1

Z2 → 1 -1 1 1 1 -1 1 1

Z1; d= -1 → -1 -1 -1 1 -1 1 1 1

Z2; d= 1 → 1 -1 1 1 1 -1 1 1

Tot.: → 0 -2 0 2 0 0 2 2

Ricez.; → 0 -2 0 2 0 0 2 2

Chip 1; → 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1

d: → 0 -2 0 -2 0 0 -2 -2

Bit ricevuto → -8/8 = -1

Mezzi trasmissivi

Linee

- Rame
  - Doppini
  - Cavi coassiali
- Fibre ottiche

Wireless

- Suoni
- Luce
- Raggi infrarossi
- Radiofrequenza
- Microonde

I mezzi trasmissivi

- E’ possibile classificare i mezzi fisici di trasmissione dei segnali in due categorie
  - Mezzi guidati: elettrici, ottici
  - Mezzi non guidati: onde radio, laser via etere
- Ogni mezzo è tipicamente caratterizzato da:
  - Larghezza di banda
  - Delay
  - Costo
  - Facilità di installazione e manutenzione

I mezzi trasmissivi elettrici

- I mezzi trasmissivi elettrici rappresentano ancora oggi il mezzo più diffuso, e nell'ambito delle reti locali assumono fondamentale importanza soprattutto per la realizzazione di infrastrutture per la trasmissione di segnali all'interno degli edifici.
- Dovendo trasportare il segnale in forma di energia elettrica, è necessario che le caratteristiche elettriche del mezzo siano tali da rendere massima la trasmissione dell'energia da un estremo all'altro e minima la dissipazione in altre forme (ad esempio calore, irradiazione elettromagnetica).
- Con l'attuale tecnologia è possibile realizzare mezzi trasmissivi elettrici di caratteristiche sufficientemente elevate da permettere la trasmissione dei dati a velocità superiori a 1000 Mb/s.

Compromessi di realizzazione

- Un mezzo trasmissivo elettrico ***ideale***, che trasporti tutta l'energia del segnale trasmesso senza attenuazione né distorsione, **non esiste**.
- Un mezzo trasmissivo elettrico ***ottimale*** è caratterizzato da bassa resistenza, bassa capacità e bassa induttanza, cioè è un mezzo poco dispersivo e poco dissipativo.
- In tale mezzo **quasi tutta la potenza** inviata sul canale dal trasmettitore **arriva al ricevitore** ed il segnale non viene distorto.

Interferenza e schermatura

- È in continua crescita l'attenzione al problema dei disturbi elettromagnetici (EMI), dei quali le reti locali sono al contempo vittime e sorgenti.
- Con la presenza di schermi e con una corretta messa a terra si possono ridurre drasticamente la sensibilità e l'emissione di disturbi elettromagnetici, e possono migliorare anche notevolmente le caratteristiche elettriche di un cavo.

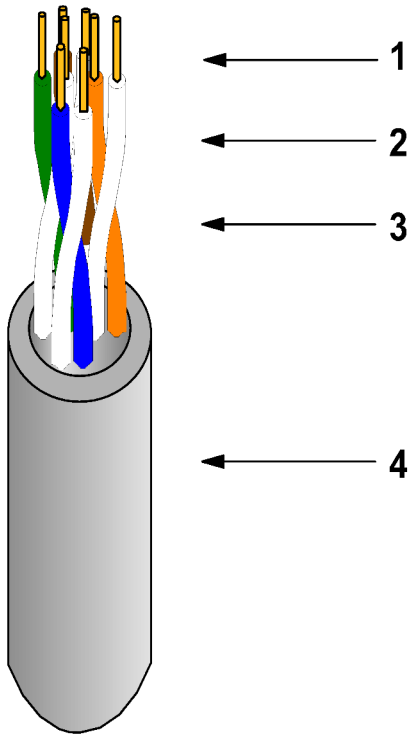
La schermatura

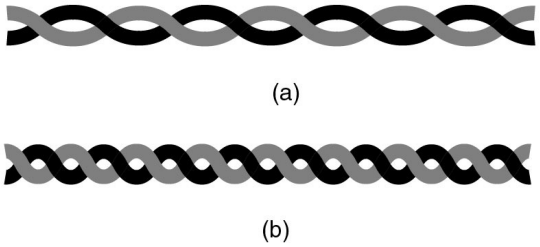
Ne esistono numerosi tipi, i più utilizzati nelle LAN sono:

- "**foglio**" (*foil*): si tratta normalmente di un foglio di alluminio molto sottile (da 0.05 mm a 0.2 mm) che avvolge il cavo immediatamente sotto alla guaina di protezione esterna.
  - Poiché l'alluminio presenta elevata resistenza elettrica rispetto al rame, e, a spessori così ridotti, una notevole fragilità, lungo il foglio scorre un filo di rame nudo, detto *drain*, che garantisce continuità elettrica anche in caso di eventuali crepe; tale filo è utilizzato per il collegamento di terra;
- "**calza**" (*braid*): si tratta di una trecciola di fili di rame che avvolgono il cavo in due direzioni opposte.
  - Presenta una conducibilità molto migliore del foglio di alluminio, ma la copertura non è completa, in quanto in corrispondenza degli intrecci rimangono inevitabilmente dei fori nello schermo.
- I migliori risultati si ottengono dalla combinazione di più schermi diversi

Il doppino

- Il doppino è il mezzo trasmissivo classico della telefonia e consiste in due fili di rame ricoperti da una guaina isolante e ritorti (o "binati" o "twisted") detti comunemente "coppia" (*pair*, in inglese, da cui *twisted pair* o *TP*).
- Il tipo di doppino più usato attualmente ha un diametro di 24 AWG e un'impedenza di 100 ohm.
- L'AWG (American Wire Gauge) è una scala a regressione geometrica usata per la sezione dei conduttori con 39 valori compresi nell'intervallo da 0 gauge (0.460 pollici di diametro) a 36 gauge (0.005 pollici di diametro);





Diafonia

- La diafonia e' un fenomeno di accoppiamento elettrico tra mezzi trasmissivi vicini non isolati adeguatamente
- Il segnale trasmesso su un cavo genera per induttanza un segnale corrispondente nel cavo vicino, che si sovrappone al segnale trasmesso in quest'ultimo
- Si puo' verificare anche nella trasmissione con mezzi non guidati, quando un segnale emesso da una antenna si disperde durante la propagazione nell'aria; la parte dispersa puo' guingere in prossimita' di un'altra antenna

Il doppino

- La binatura serve a ridurre i disturbi elettromagnetici
- Normalmente si utilizzano cavi con più coppie (4, 25, 50 e oltre) ed è allora necessario adottare passi di binatura differenziati da coppia a coppia per ridurre la diafonia tra le coppie.
- Infatti, se i passi di binatura fossero uguali, ogni conduttore di una coppia si troverebbe sistematicamente affiancato, ad ogni spira, con uno dei due conduttori dell'altra coppia, e quindi verrebbe a cadere l'ipotesi di perfetta simmetria della trasmissione bilanciata.
- I campi elettromagnetici generati dalle due coppie interferirebbero reciprocamente con un considerevole peggioramento della diafonia.

Il doppino

- I doppini sono nati come mezzo trasmissivo a banda molto ridotta (la banda fonica usata nella telefonia è inferiore a 4 KHz), ma negli ultimi anni hanno raggiunto prestazioni una volta raggiungibili soltanto con i cavi coassiali.
- I miglioramenti sono stati ottenuti realizzando nuovi materiali isolanti, curando la geometria delle coppie (anche tramite l'adozione di particolari guaine esterne), mettendo a punto sofisticati algoritmi di differenziazione dei passi di binatura e aumentando la sezione dei conduttori.
- Attualmente i doppini possono competere nelle medie velocità (10 - 100 Mb/s) e sulle brevi distanze (inferiori a 100 m) con le fibre ottiche.

Il doppino

Le caratteristiche che hanno tuttavia inciso maggiormente sulla diffusione del doppino sono:

- la compatibilità con la telefonia e
- la facilità di posa in opera

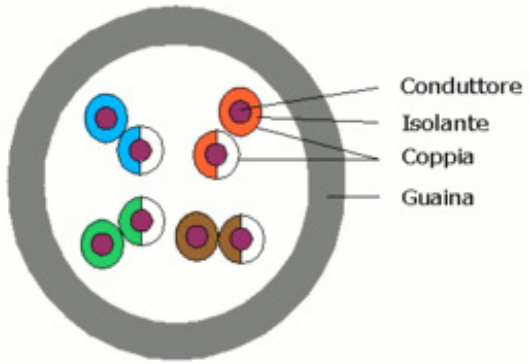
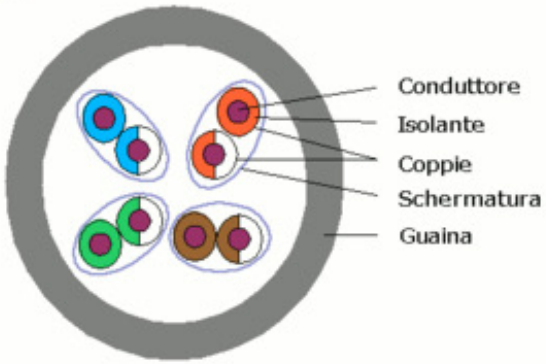
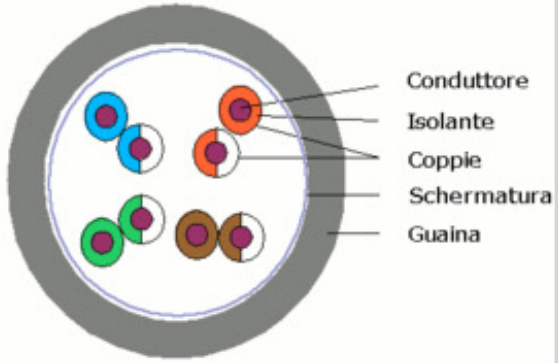
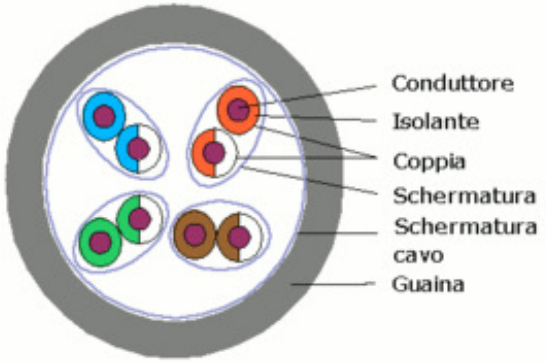
(la connettorizzazione a perforazione di isolante è semplice, veloce ed economica, anche se alle alte velocità rappresenta un elemento critico, in quanto è il punto in cui le coppie devono essere per forza sbinate).

Il doppino

Esistono varie versioni di doppino:

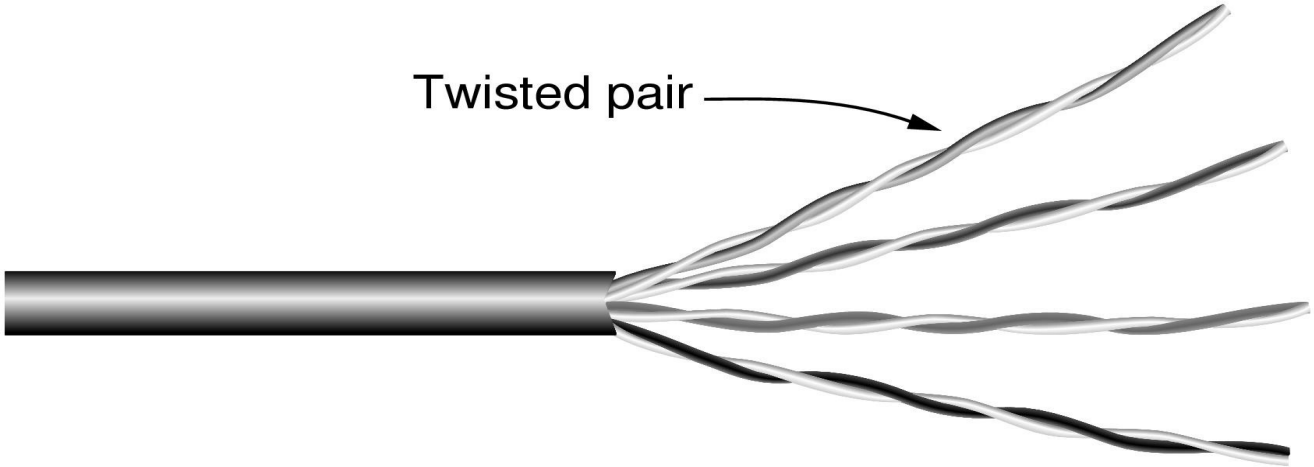
- STP (*Shielded Twisted Pair*), versione con uno schermo per ogni coppia più uno schermo globale;
- *Screened*, FTP (*Foiled Twisted Pair*) o S-UTP (figura 3.22), versione con un unico schermo (normalmente in foglio di alluminio) per tutto il cavo;
- UTP (*Unshielded Twisted Pair*) (figura 3.23) versione non schermata.

Il doppino

	Unshielded	Shielded
Unscreened	UTP 	STP 
Screened	S/UTP - FTP - S/FTP 	S/STP 

Classificazione dei doppini

- I parametri elettrici di qualsiasi cavo variano con la frequenza.
- Occorre chiedersi, per una data applicazione, a quale frequenza sia opportuno operare per decidere se un cavo sia adeguato all'applicazione stessa.
- E' stata creata una classificazione che prevede sette *categorie*, in base alle applicazioni per le quali i cavi sono idonei.
- La categoria 1 è quella dei cavi peggiori, la 7 quella dei migliori.
- Ogni categoria è idonea a fornire tutti i servizi offerti da quelle inferiori.

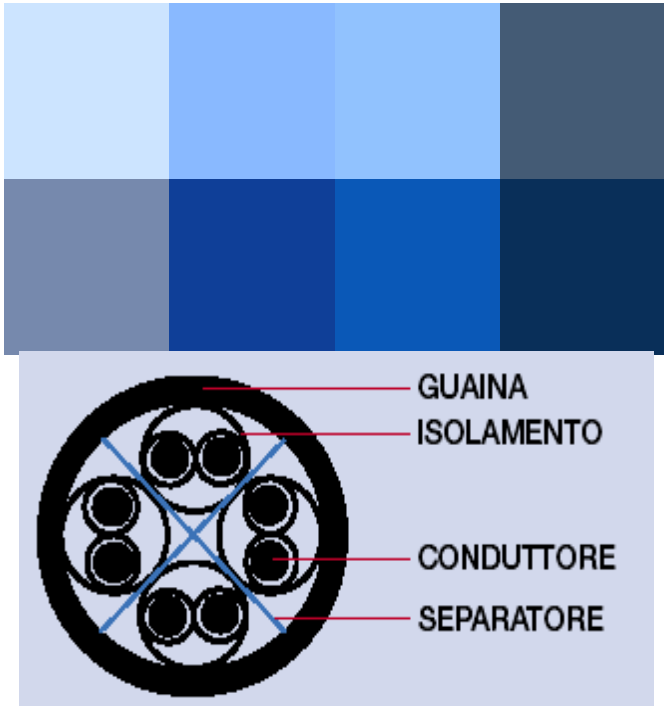


Classificazione dei doppini

- La **categoria 1** (*Telecommunication*) comprende i cavi adatti unicamente a telefonia analogica.
- La **categoria 2** (*Low Speed Data*) comprende i cavi per telefonia analogica e digitale (ISDN) e trasmissione dati a bassa velocità (per esempio linee seriali).
- La **categoria 3** (*High Speed Data*) è la prima categoria di cavi adatti a realizzare reti locali fino a 10 Mb/s, in particolare per soddisfare gli standard 10BaseT di 802.3 e Token-Ring a 4Mb/s.
- La **categoria 4** (*Low Loss, High Performance Data*) comprende i cavi per LAN Token-Ring fino a 16 Mb/s.
- La **categoria 5** (*Low Loss, Extended Frequency, High Performance Data*) comprende cavi per applicazioni fino a 100 Mb/s, su distanze di 100 metri.
- La **categoria 6** (*Low Loss, High Frequency, High Performance Data*) comprende i migliori cavi disponibili, per applicazioni fino a 1000 Mb/s, su distanze di 100 metri.
- La **categoria 7** (ISO/IEC 11801 Class F), nome informale. Lo standard specifica 4 STP all'interno di un unico cavo, per velocita fino a 10Mb/s

Classificazione dei doppini

- I cavi di categoria 6 rappresentano oggi lo stato dell'arte nel campo del cablaggio delle LAN.
- Tutti gli standard di rete a velocità di 100 Mb/s maggiori con trasmissione su due coppie prevedono l'uso di cavi di categoria 5 o superiore.
- Oggi sono diffusi cablaggi secondo la categoria 6, ed è stata standardizzata anche la categoria 7 per applicazioni ad altissime velocità.

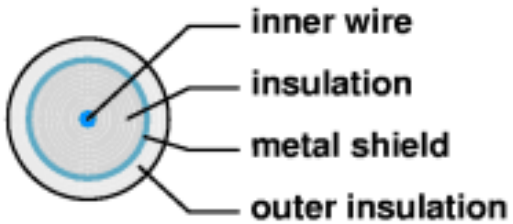


Il cavo coassiale

- Il cavo coassiale ha avuto per lungo tempo notevole diffusione nelle reti locali; per esempio è stato utilizzato in due diverse versioni dello standard 802.3 (Ethernet) e per il collegamento di terminali IBM.
- Ora è caduto in disuso nelle LAN, eliminato dallo standard ISO/IEC 11801 per i cablaggi strutturati e sostituito dalle fibre ottiche nella fascia ad alte prestazioni e dai doppini in quella a medie prestazioni, mentre continua ad essere utilizzato nelle reti geografiche (micro-coassiale).

Il cavo coassiale [continua]

- ***Cavo coassiale a banda base***: **Consiste in un filo di rame rigido circondato da una garza metallica che funge da schermo:**

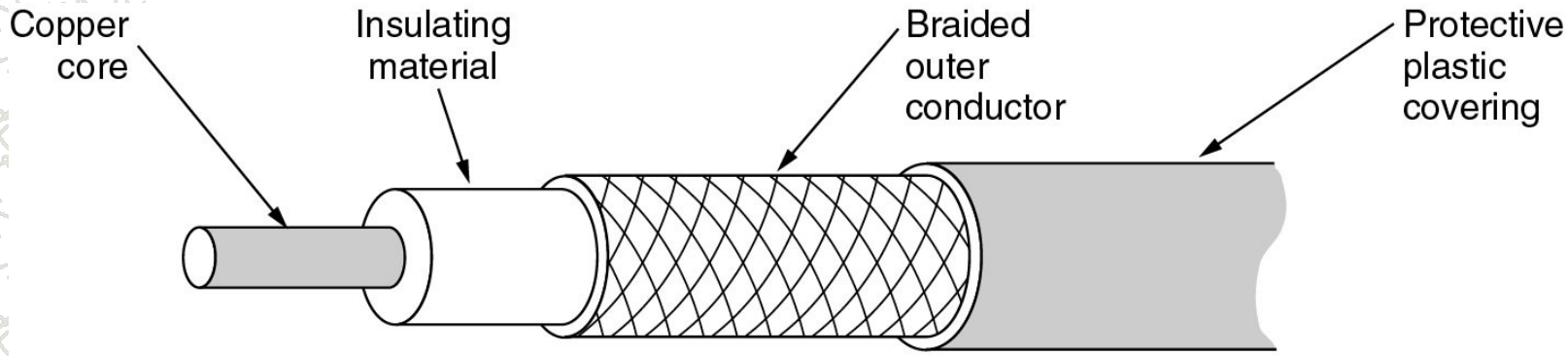


L'impedenza tipica dei cavi coassiali (*coax*) è di 50Ω.

La larghezza di banda dipende dalla lunghezza del cavo: per lunghezze di 1 km sono possibili velocità che variano da 1 a 2 Gbps. Si possono avere anche cavi più lunghi, ma occorre ridurre la velocità di trasmissione e frammezzare ai tratti di cavo degli amplificatori di segnale.

Il cavo coassiale [continua]

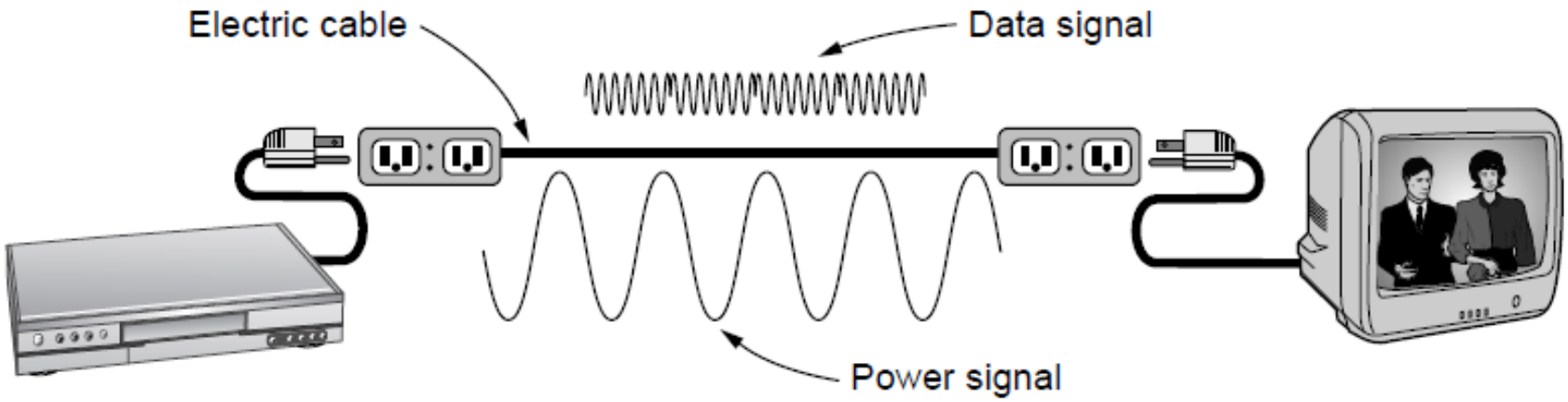
- ***Cavo coassiale a larga banda***: **Consiste in un cavo identico a quello in banda base, ma con un sistema di trasmissione diverso.**
Su coassiale in banda larga, la trasmissione avviene in analogico, cioè in maniera del tutto simile alla trasmissione televisiva.



La larghezza di banda in questo caso è di 300 Mhz, con lunghezze anche di 100 km.

I sistemi a banda larga suddividono il canale totale in canali da 6 Mhz, che possono essere utilizzati per la trasmissione di emittenti TV, audio ad alta qualità (1,4 Mbps) o un flusso digitale a 3 Mbps.

Trasmissione Power Line



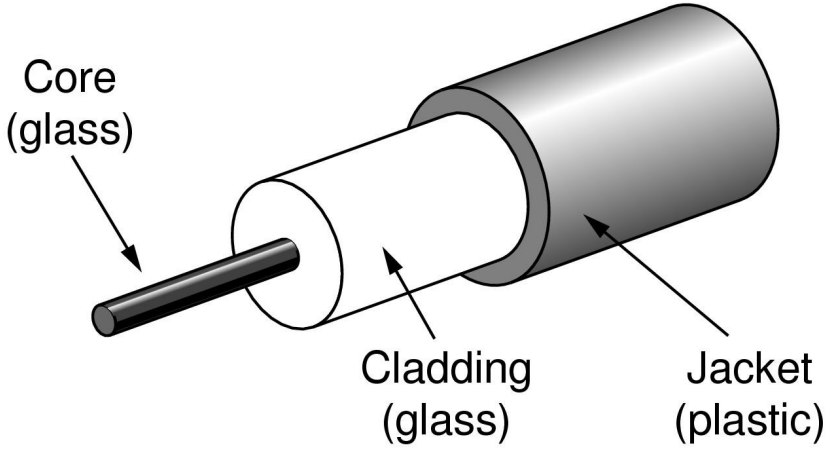
- La trasmissione power line (o a onde convogliate) è una tecnologia per la trasmissione dati che utilizza la rete di alimentazione elettrica come mezzo trasmissivo.
- Si realizza sovrapponendo al trasporto di corrente elettrica, continua o alternata a bassa frequenza (50 Hz in Europa e gran parte dell'Asia e dell'Africa, 60 Hz in altre regioni del mondo), un segnale a frequenza più elevata che è modulato dall'informazione da trasmettere.
- La separazione dei due tipi di correnti si effettua grazie al filtraggio e separazione degli intervalli di frequenze utilizzate.

Fibre ottiche

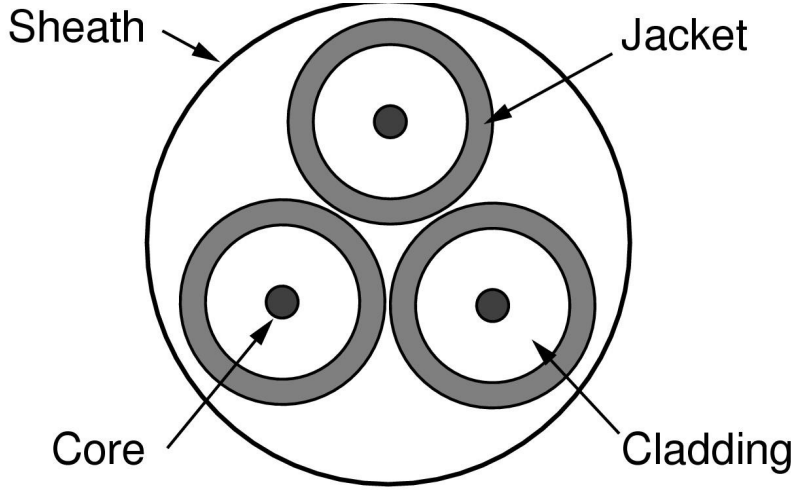
Consistono in un cavo composto da un anima trasparente di silicio avvolto in un rivestimento di vetro con indice di rifrazione diverso.

Tutta la parte in vetro è ricoperta da una guaina di plastica nera.

Le fibre sono normalmente raggruppate insieme intorno ad un filo di metallo che facilita la posa del cavo.



(a)



(b)

Fibre ottiche

- Caratteristiche principali:
  - + banda (alcune decine di THz)
  - + immunità ai disturbi
  - + leggerezza e flessibilità
  - + meno pericolosa dei mezzi metallici
  - + meno costosa dei mezzi metallici
  - + sicurezza e protezione da intrusioni
  - – difficoltà di connettorizzazione e interfacciamento
  - – dispersioni
  - – effetti non lineari

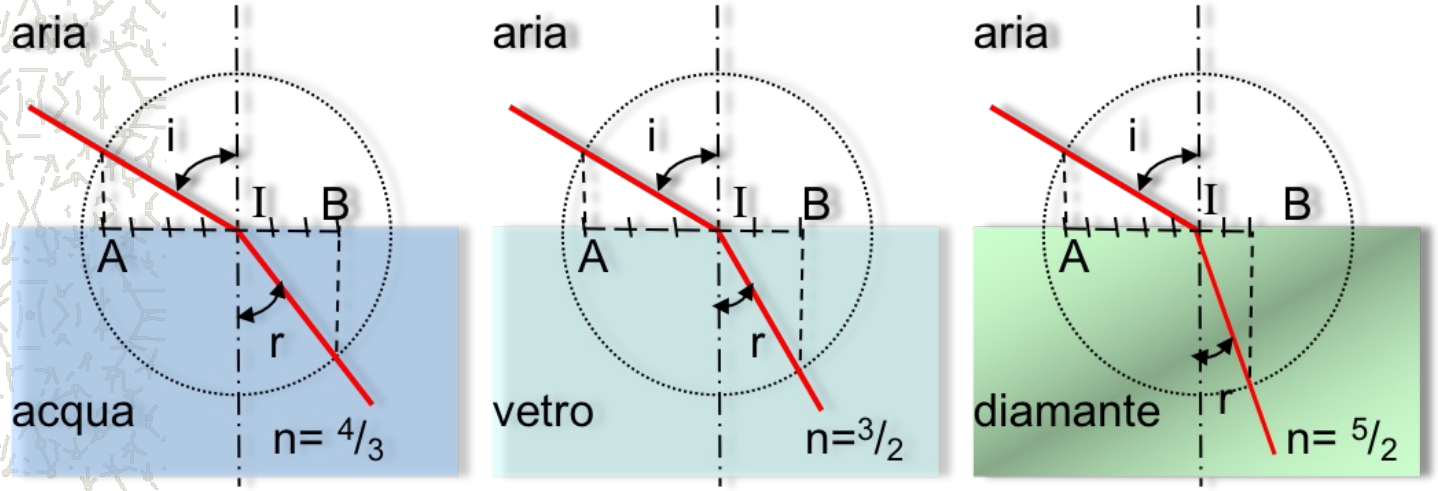
Fibre Ottiche [continua]

- Dalla soluzione delle equazioni di Maxwell si ricava che l'energia si propaga nella fibra in un numero discreto di configurazioni.
- Queste configurazioni sono chiamate modi e ogni singolo modo ha sue caratteristiche di propagazione.
- La larghezza di banda in questo caso è di oltre 30.000 GHz.
- L'attuale limite di trasmissione è dovuto semplicemente al fatto che
- un sistema a fibra ottica necessita di due conversioni: la prima da
- elettrico a luce, e la seconda luce ad elettrico.

$$\begin{cases} \nabla^2\phi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon} \\ \nabla^2 A_x - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 A_x}{\partial t^2} = -\mu\rho v_x \\ \nabla^2 A_y - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 A_y}{\partial t^2} = -\mu\rho v_y \\ \nabla^2 A_z - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 A_z}{\partial t^2} = -\mu\rho v_z \end{cases}$$

Rifrazione

Si definisce rifrazione “il fenomeno per cui un raggio luminoso (non perpendicolare alla superficie di contatto) passando da un mezzo trasparente ad un altro, anch’esso trasparente, cambia direzione nel punto in cui attraversa la superficie di separazione dei due mezzi”.



$$n = \frac{IA}{IB} = \frac{\text{sen } i}{\text{sen } r}$$

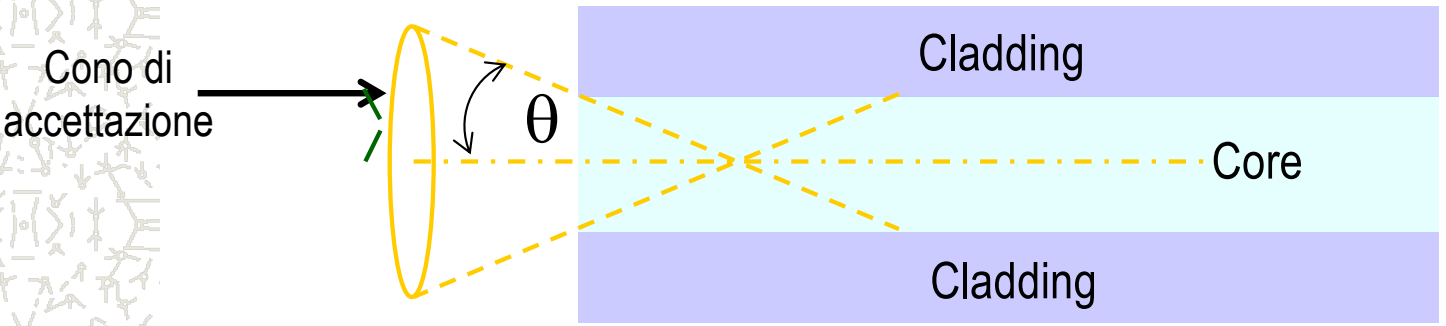
Indice di rifrazione del secondo mezzo (attraversato dal raggio luminoso) rispetto al primo; il rapporto è costante al variare dell’angolo “*i*” del raggio incidente.

Gli angoli dei raggi incidenti e rifratti sono misurati rispetto alla perpendicolare della superficie di contatto dei due mezzi

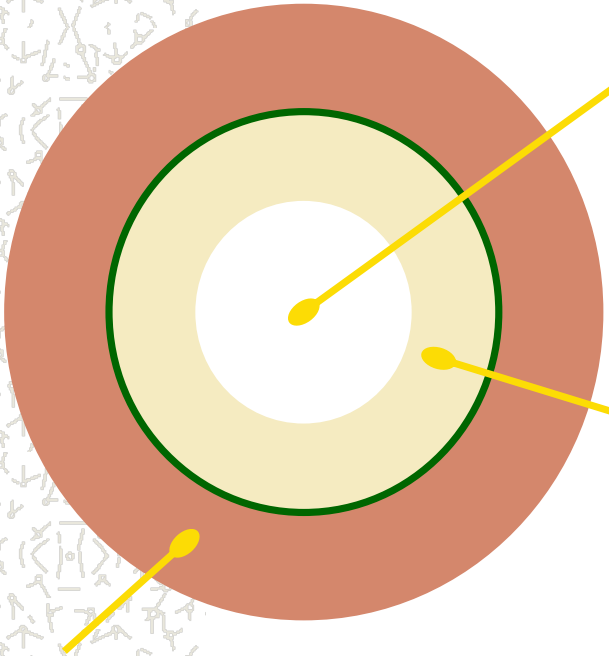
Apertura numerica

- L'apertura numerica indica la "quantità di luce che è possibile lanciare all'interno della fibra senza che questa venga riflessa"
- E' quindi caratterizzata da un angolo limite che varia in funzione degli indici di rifrazione del core e del cladding

$$NA = \sqrt{n1^2 - n2^2} = \text{sen}\ \theta$$



Struttura della fibra



Core

- La luce viaggia attraverso il core
- Le dimensioni del core vanno da 8 a 100 □m

Cladding

- Elemento in vetro come il core
- Fornisce un diverso indice di rifrazione rispetto al core
- Diametri da 125 - 140 □m

Rivestimento primario

- Rivestimento plastico applicato direttamente sulle fibre
- Protegge le fibre
- Diametri fino a 250 □m

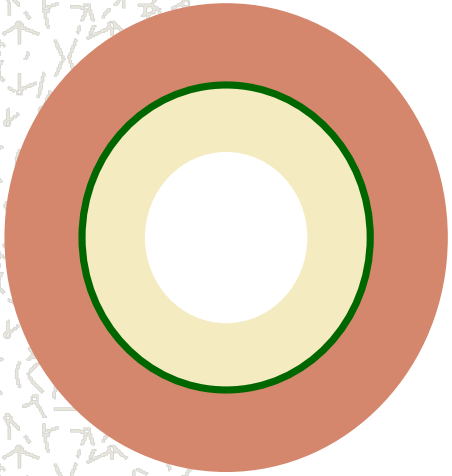
Tipi di fibra

La trasmissione all'interno dell'anima di vetro può avvenire con modalità diverse:

Fibra multimodale: È una fibra il cui nucleo è abbastanza ampio da permettere diversi angoli di rimbalzo della luce trasmessa

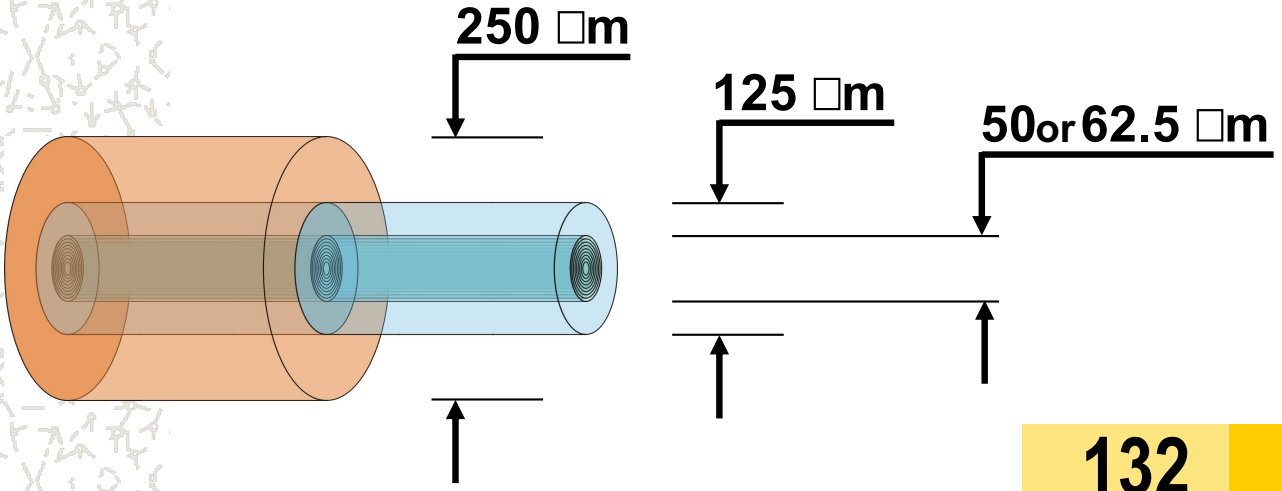
Fibra monomodale**:** È una fibra il cui nucleo permette il passaggio di poche lunghezze d'onda. Questo fa comportare la fibra come una semplice guida d'onda

Geometria delle fibre

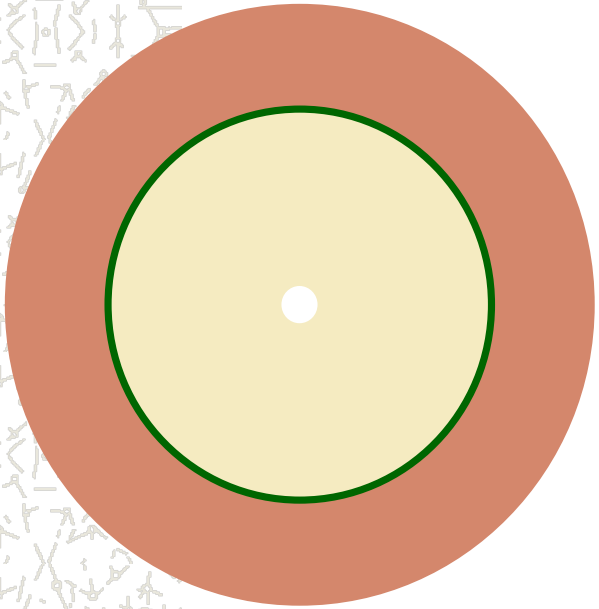


Fibra MULTIMODE

- Disponibile in diverse dimensioni
  - 50/125micron
  - 62.5/125micron
- Distanze fino a 2000 m
- Uso relativamente poco costoso con trasmettitori LED & VCSEL
- Finestre di operazione (1ª e 2ª)
  - 850 nm
  - 1300 nm



Geometria delle fibre



Fibra SINGLE MODE

- Dimensioni del core 8.1 - 10 mm
- La fibra si comporta come una guida d'onda ammettendo una sola modalità di propagazione
- La banda passante è elevatissima (centinaia di GHz*Km)
- Dimensione del cladding 125mm
- Distanze fisiche fino a 60 km, ma limitata in applicazioni locali a 3 Km
- Uso di trasmettitori laser
- Finestre di operazione (2ª e 3ª finestra)
  - 1310 nm
  - 1550 nm

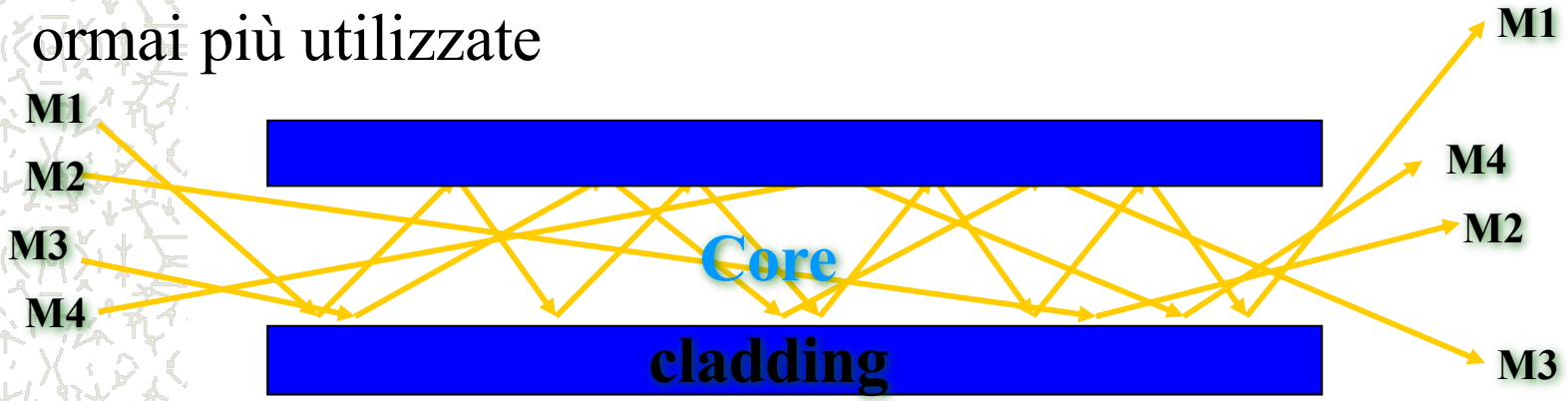
Modi di propagazione

- All'interno di una fibra ottica la luce ha più modi di propagazione, ciò genera la dispersione modale che ne limita la banda; esistono diversi modi di "propagare" la luce all'interno della fibra
- Fibre ottiche multimodali: propagazione con diversi modi e percorsi
  - Fibre ottiche multimodali step-index
  - Fibre ottiche multimodali graded-index
- Fibre ottiche monomodali: propagazione in un unico modo

Modi di propagazione

Fibre multimodali step-index

- La variazione dell'indice di rifrazione tra core e cladding è brusca e causa molta dispersione modale, per questo motivo non vengono ormai più utilizzate

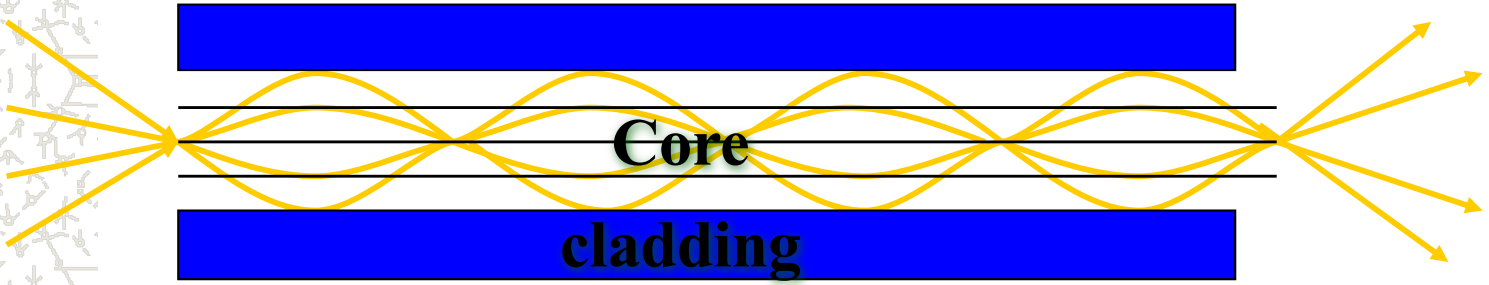


Dispersione modale: fenomeno dovuto al fatto che il raggio luminoso non viaggia all'interno della fibra secondo un cammino prefissato, ma secondo un numero finito di modi (derivanti dalla legge di Snell). Vi saranno modi attraverso i quali il raggio arriva più velocemente a destinazione, altri che invece lo fanno arrivare più tardi.

Modi di propagazione

Fibre multimodali graded-index

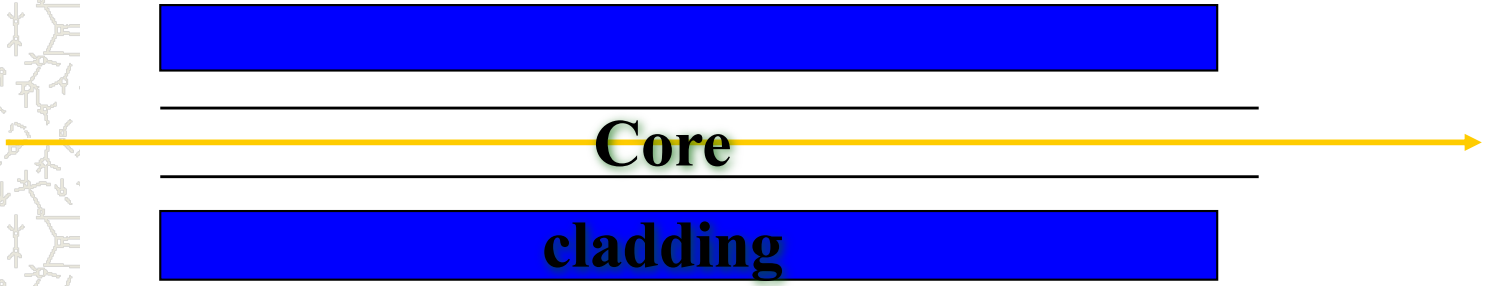
- La variazione continua degli indici di rifrazione rallenta i raggi più centrali, per questo hanno una banda passante molto superiore alle step-index possono lavorare in 1ª e 2ª finestra (850 e 1300 nm)



Modi di propagazione

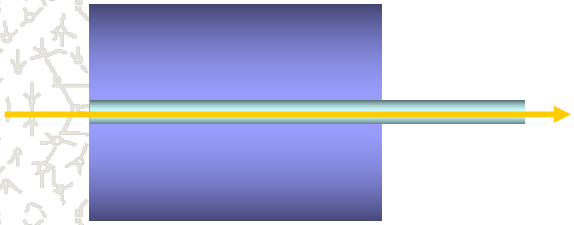
Fibre monomodali

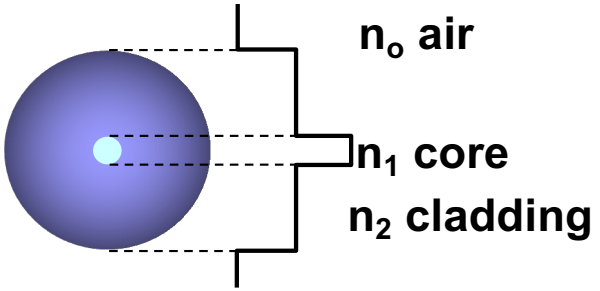
- **La fibra si comporta come una guida d'onda quindi con una sola modalità di propagazione**
- **Non si ha dispersione modale**
- **La banda passante è elevatissima**
- **Possono lavorare in 2ª e 3ª finestra**



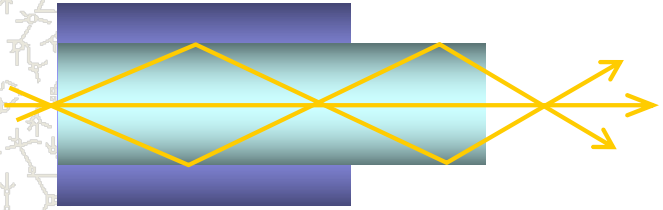
Modi di propagazione

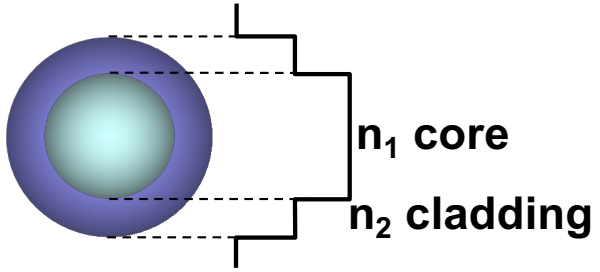
Singlemode step-index fibre



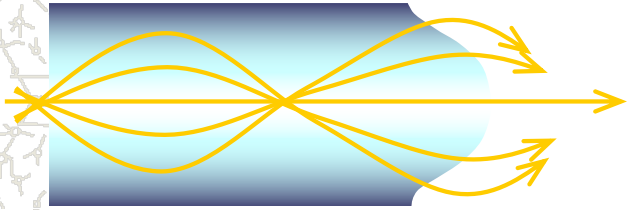


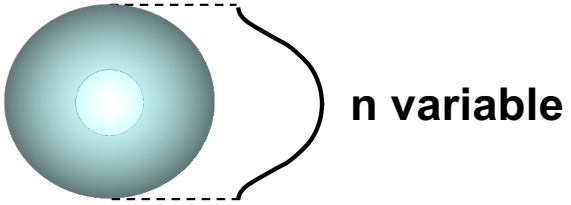
Multimode step-index fibre





Multimode graded-index fibre



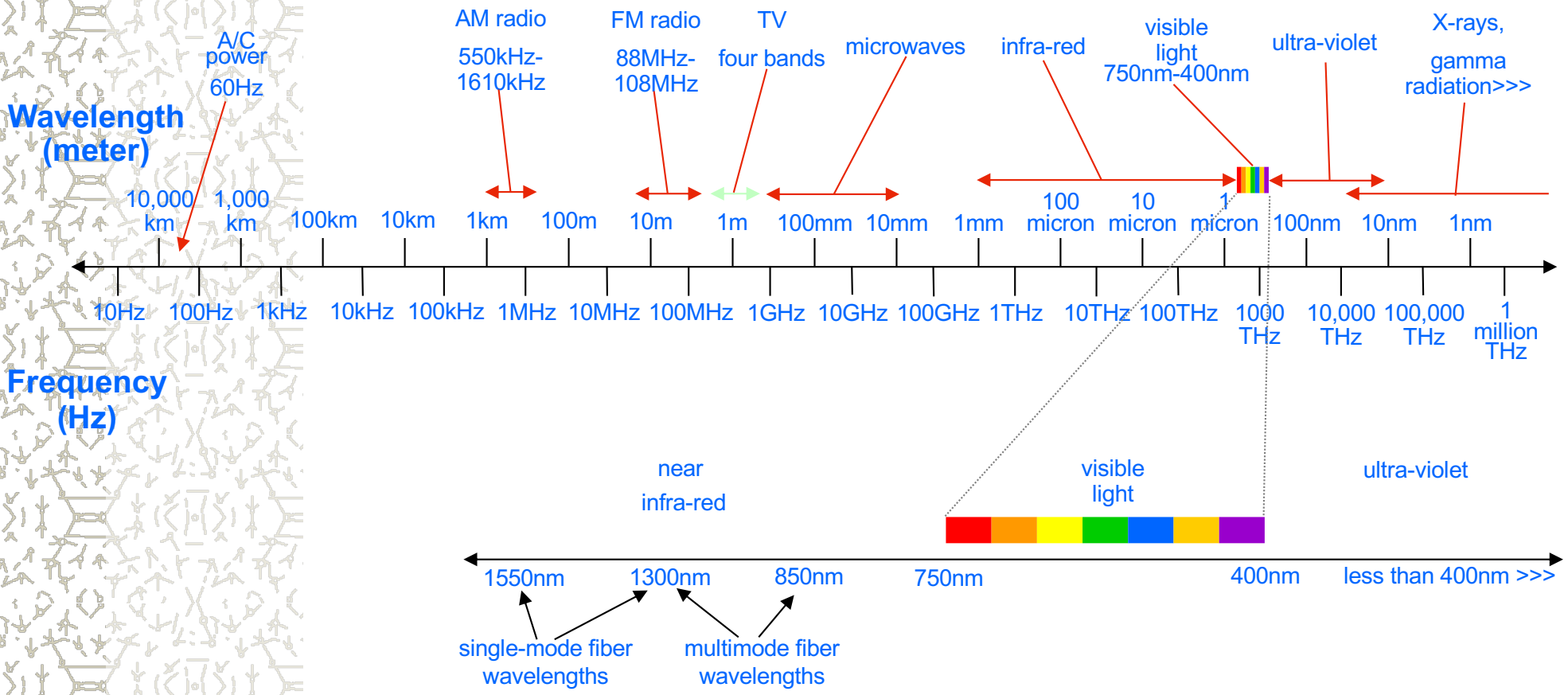


Index profile

Lunghezze d’ onda

Lo spettro elettromagnetico

- Mezzo per definire la luce
- Misurata in nanometri
- 1 nanometer = 10 –9 m

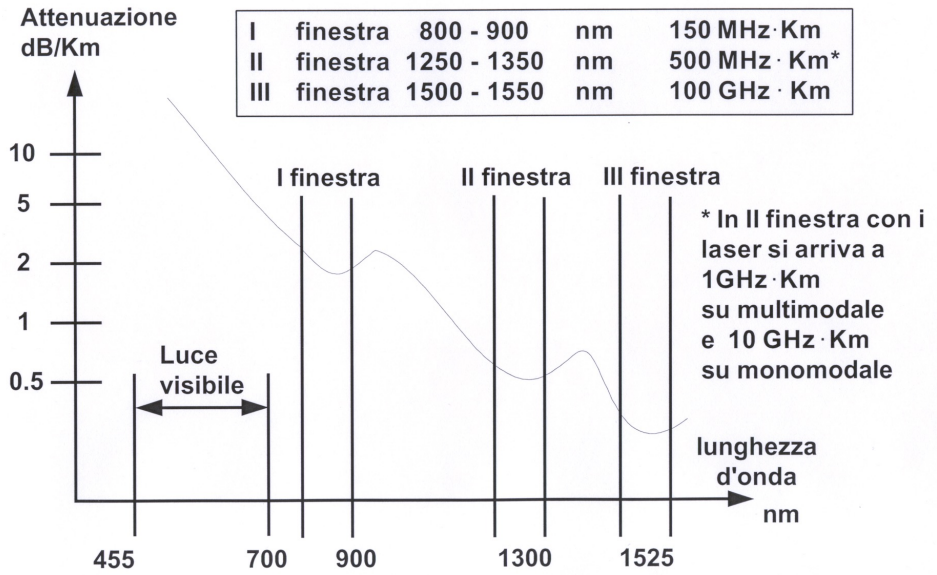


Wavelengths used for optical fiber transmission

Finestra operativa

Window	*Operation*
800 - 900 nm	***850 nm***
1250 - 1350 nm	***1300 / 1310 nm***
1500 - 1600 nm	***1550 nm***

- E' il range di lunghezze d'onda i cui la fibra funziona meglio
- Centrata intorno alla lunghezza d'onda di funzionamento tipica



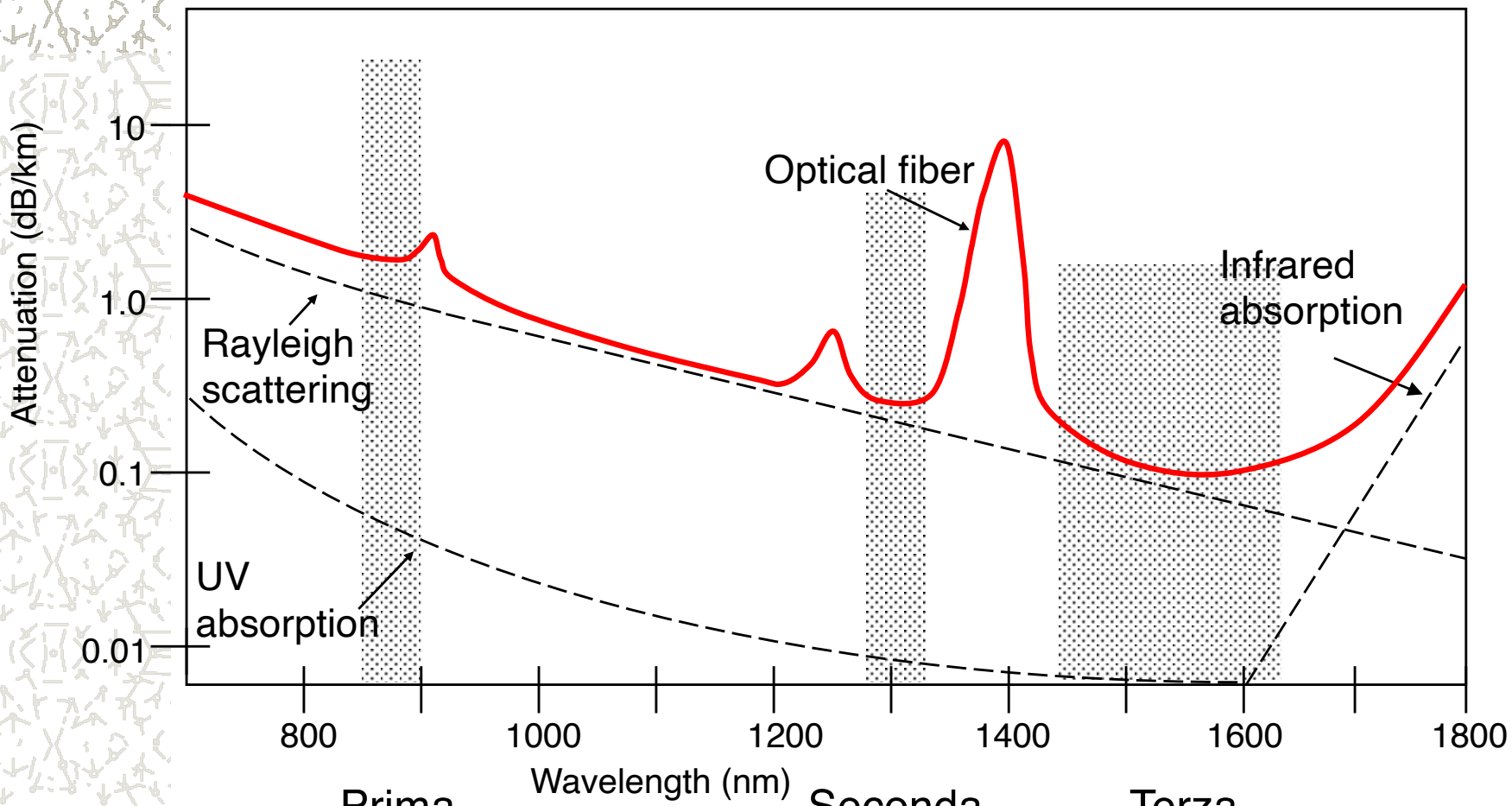
Attenuazione

Parte dell'energia luminosa che si propaga lungo la fibra viene assorbita dal materiale o si diffonde in esso, costituendo quindi una perdita ai fini del segnale trasmesso.

Il rapporto tra la potenza ottica trasmessa e quella ricevuta, dopo aver percorso una lunghezza di fibra di riferimento, definisce l'attenuazione della fibra stessa, in funzione della lunghezza d'onda e del tipo di fibra

Minore è l'attenuazione maggiore la distanza utile per la trasmissione

Attenuazione delle fibre



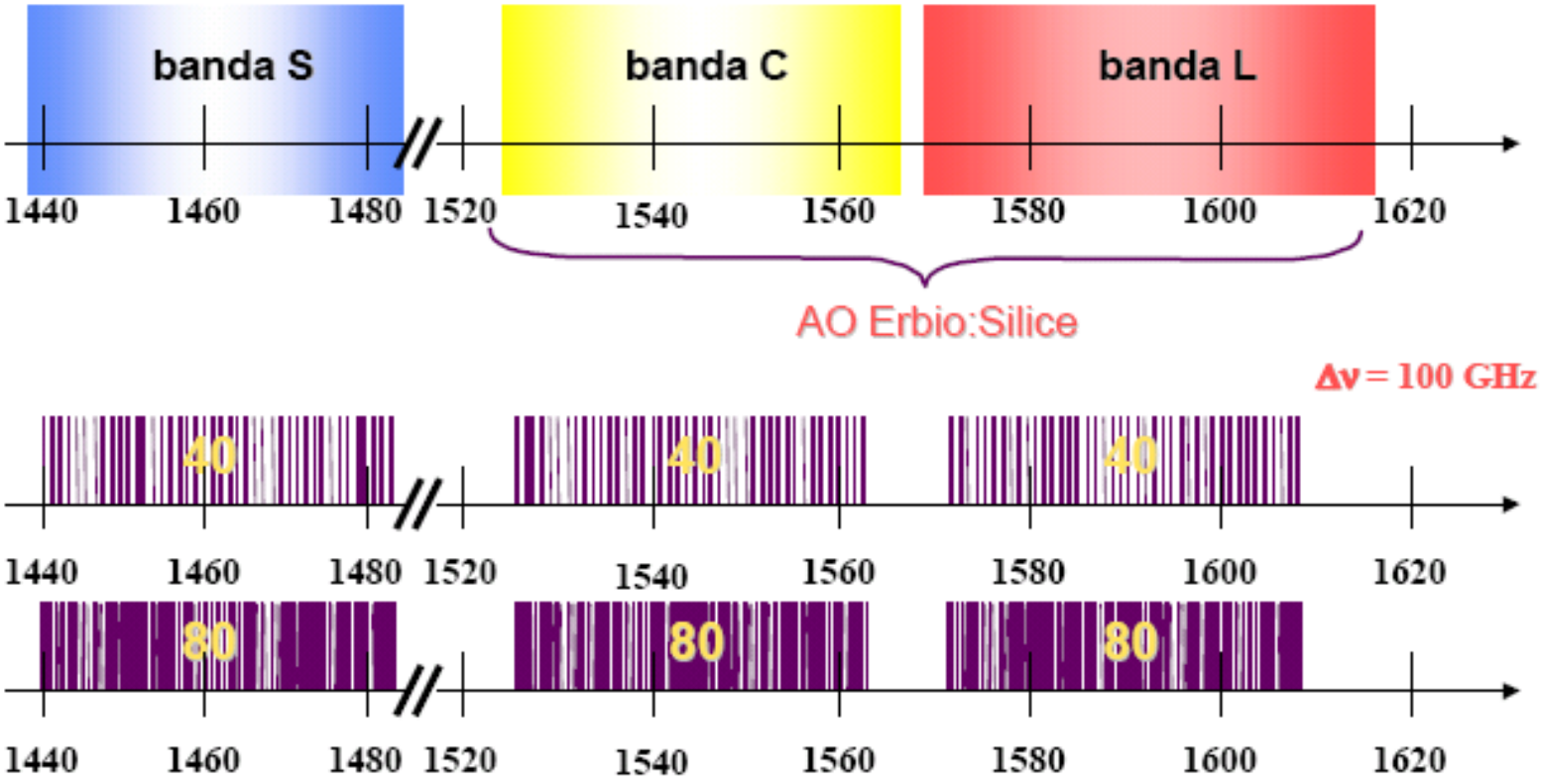
Prima finestra
850 nm
a=1.2 dB/Km

Seconda finestra
1300 nm
a=0.4 dB/Km

Terza finestra
1550 nm
a=0.2 dB/Km

Bande trasmissive

- Le fibre ottiche sono utilizzate per scopi di telecomunicazioni per distanze superiori a qualche chilometro e velocità di trasmissione superiori ai 100 Mbit/s nelle bande attorno a:
  - 1300 nm (II finestra)
  - 1550 nm (III finestra, minimo assoluto dell'attenuazione)
- La banda trasmissiva nelle due finestre è circa 25000 GHz

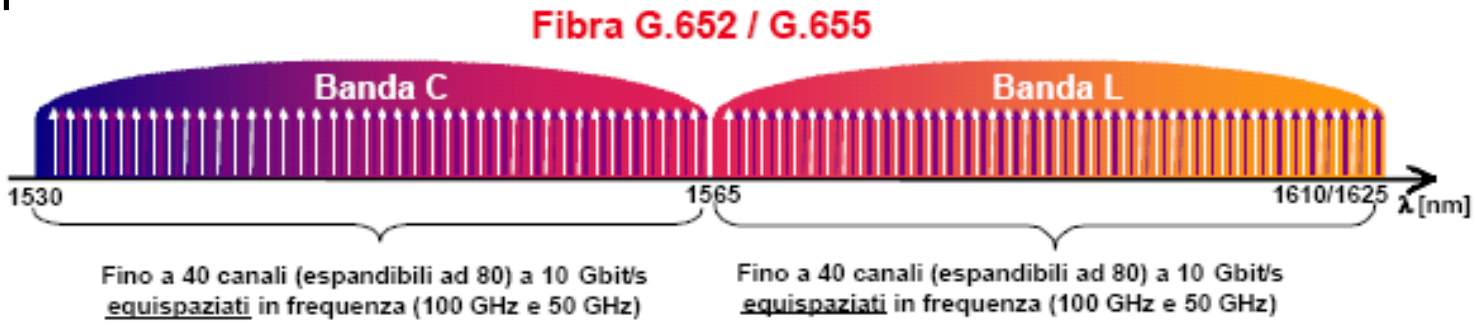


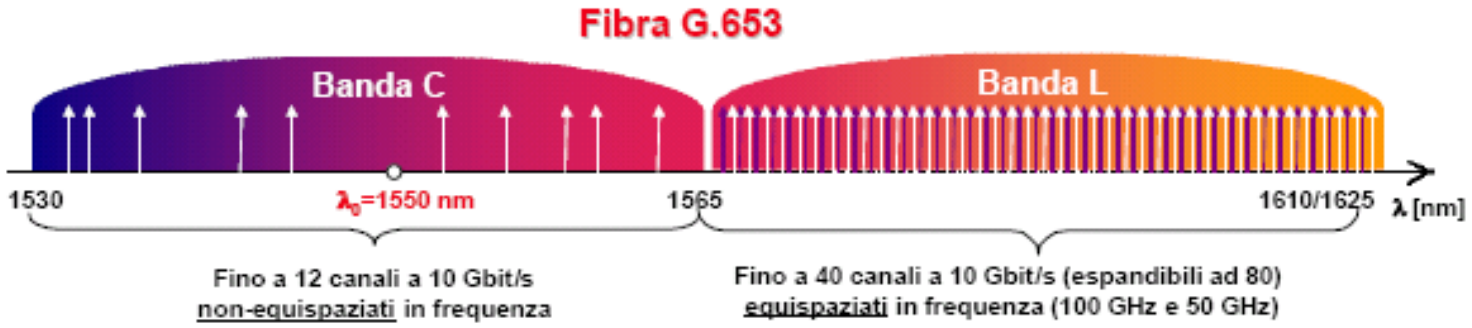
Tipi di fibre

Le fibre più utilizzate sono

- Fibra standard ITU-T **G.652** (ottimizzata per l'uso in II finestra)
- Fibra standard ITU-T **G.653** (Dispersion Shifted, ottimizzata per l'uso in III finestra)
- Fibra a dispersione non nulla ITU-T **G.655** (ottimizzata per DWDM in III finestra)

- Nel caso di fibra G.652, i sistemi WDM Nx2.5-Gbit/s sono limitati dalla dispersione cromatica e di polarizzazione
- Nel caso di fibra G.653, i sistemi WDM Nx2.5-Gbit/s sono limitati dal FWM

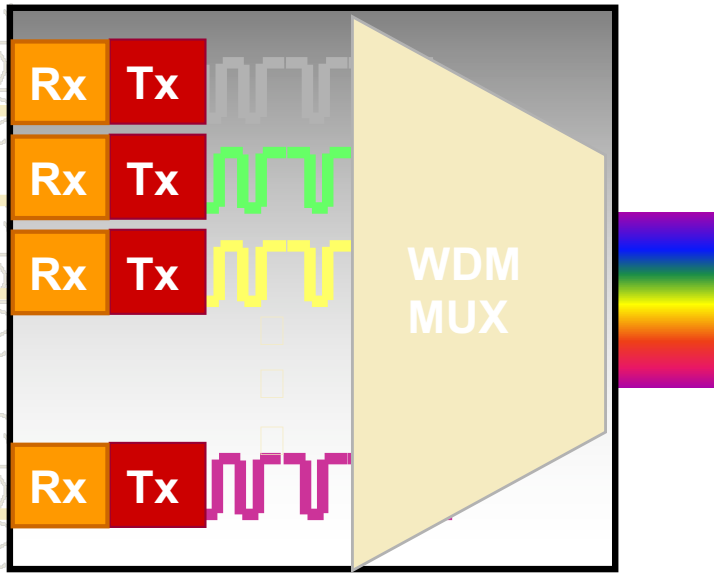


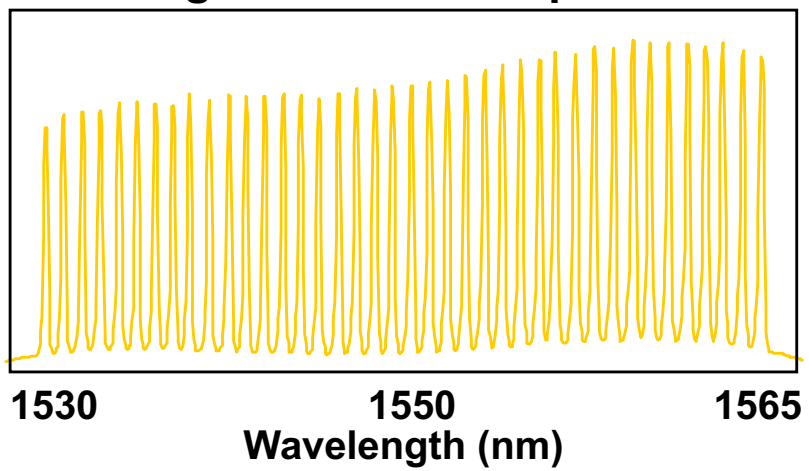


Wavelenght Division Multiplexing

- Consente di veicolare più lunghezze d'onda λ (oggi fino a 320) all'interno del medesimo portante fisico, ciascuna con capacità trasmissiva fino a 40 Gbps (OC768), dipendentemente dalla qualità della fibra e degli apparati di trasmissione

I segnali sono multiplexati nel dominio delle lunghezze d'onda

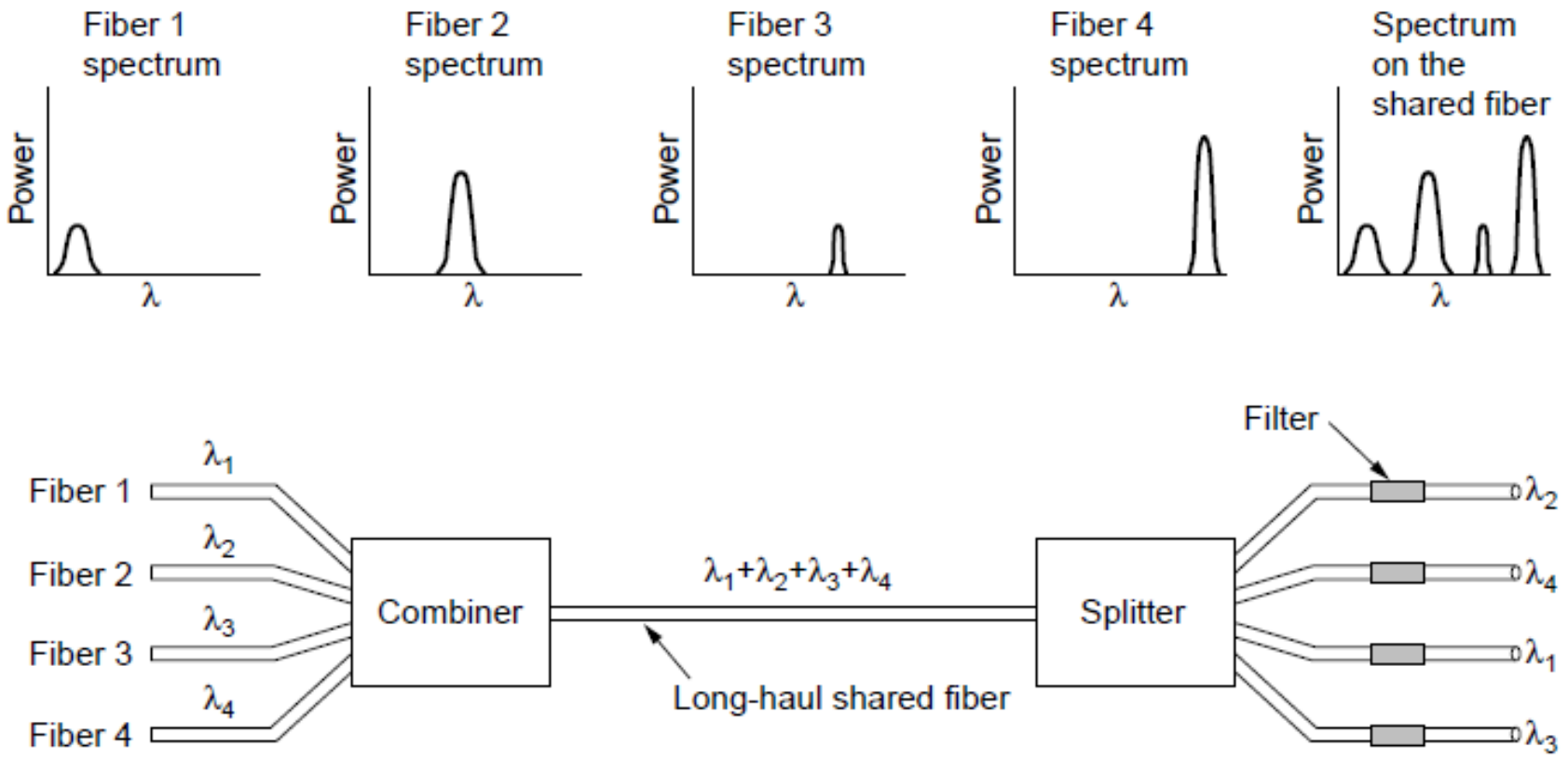




Multiplazione WDM

- Le tecniche WDM sono più naturali nel dominio fotonico.
- La divisione della banda disponibile in canali è comunque necessaria in quanto il canale ottico, anche se attraversa solo punti di commutazione operanti nel dominio fotonico, è attestato nel dominio elettronico.
- Nel caso di puro WDM, è possibile offrire agli utenti canali trasparenti end-to-end, chiamati *lightpath*. Se le distanze coperte sono grandi, può essere necessario Rigenerare i segnali, operazione cui è sovente associata una Risincronizzazione e una Risagomatura (si parla di 3R) nel caso di segnali numerici.
- Possiamo avere lightpath *trasparenti* (tutto ottici) o *opachi* (che ammettono 3R, 2R, o 1R, in ottica o in elettronica).

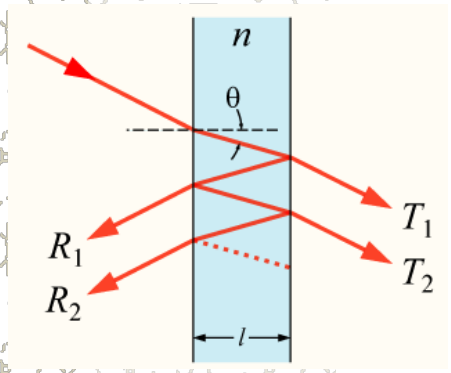
Wavelength Division Multiplexing

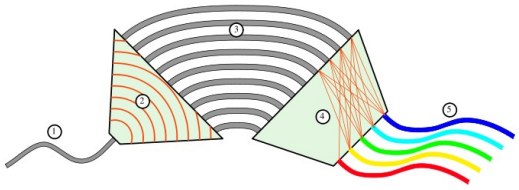


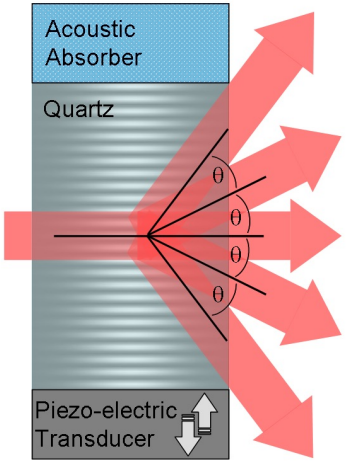
Wavelength division multiplexing

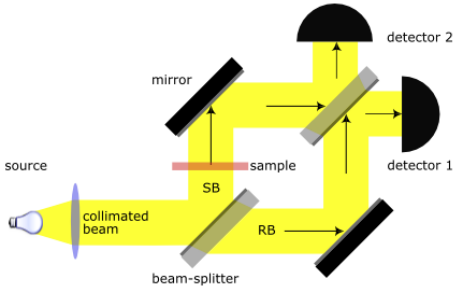
La multiplazione/demultiplazione delle lunghezze d'onda

- I multiplatori/demultiplatori ottici sono componenti passivi in grado di multiplare/demultiplare i segnali colorati caratterizzati da diverse lunghezze d'onda
- Possono essere realizzati con le seguenti modalità
  - Filtri di Fabry Perot
  - Reticoli: di Bragg, in fibra, in schiere di fibra ottica (AWG)
  - Filtri acusto-ottici
  - Interferometri Mach-Zehnder

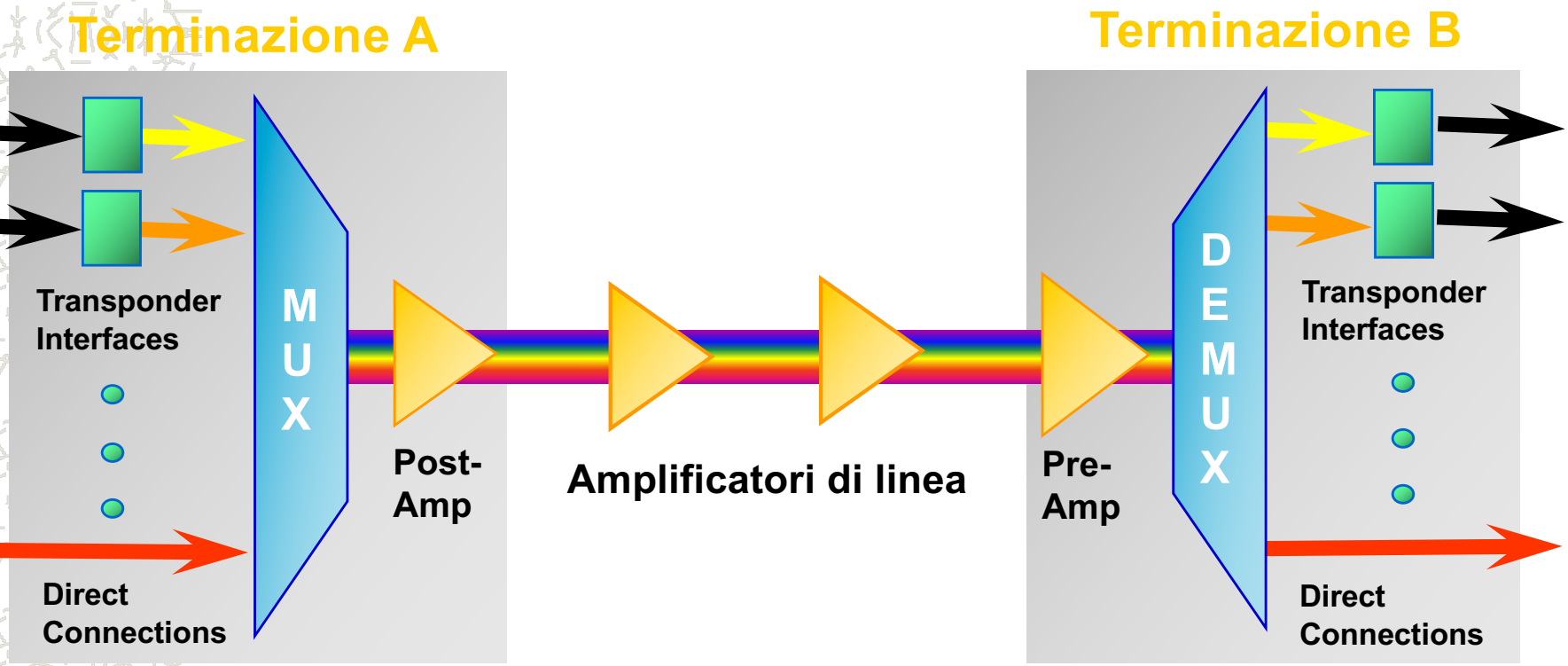








Le componenti dell'architettura WDM

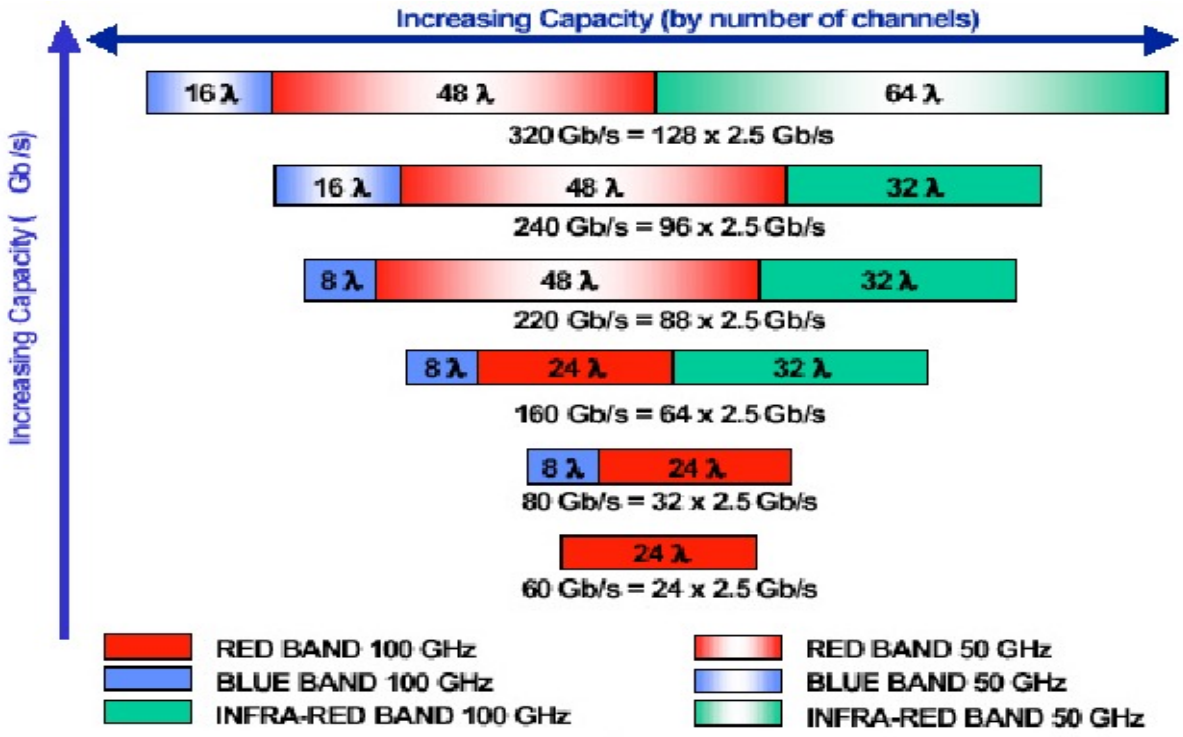


Componenti di base

- Amplificatori ottici
- Multiplexers ottici
- Sorgenti ottiche stabili

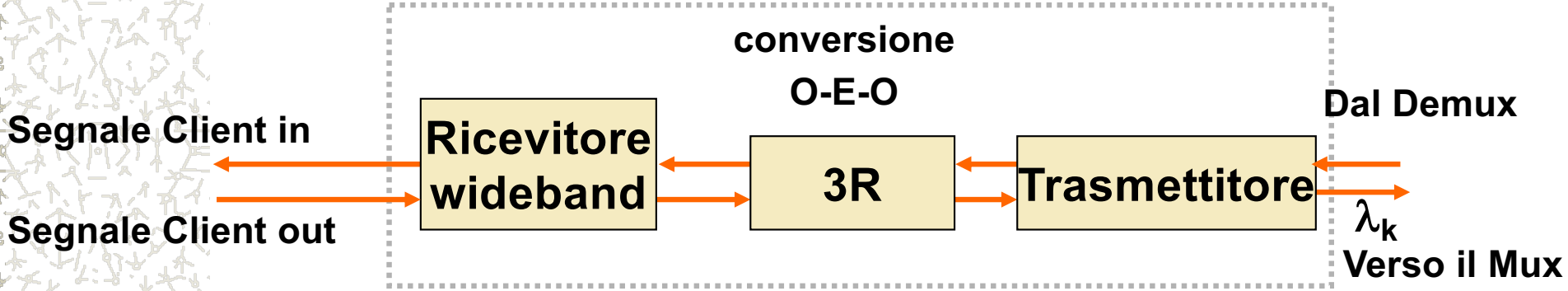
WDM - separazione fra bande

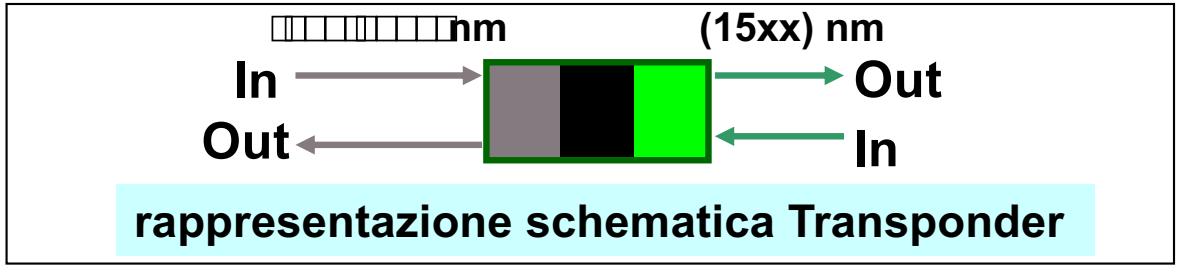
- BLUE BAND: regione 1529-1536nm
  - (8 canali 100Ghz spaced/16 canali 50Ghz spaced multiplexabili)
- RED BAND: regione 1542-1561nm
  - (24 canali 100Ghz spaced/48 canali 50Ghz spaced multiplexabili)
- INFRARED BAND: regione 1575-1602nm
  - (32 canali 100Ghz spaced/64 canali 50Ghz spaced multiplexabili)



Il Transponder

- Effettua una traslazione del segnale ottico utente convertendolo in una frequenza compatibile con la griglia di funzionamento del sistema DWDM

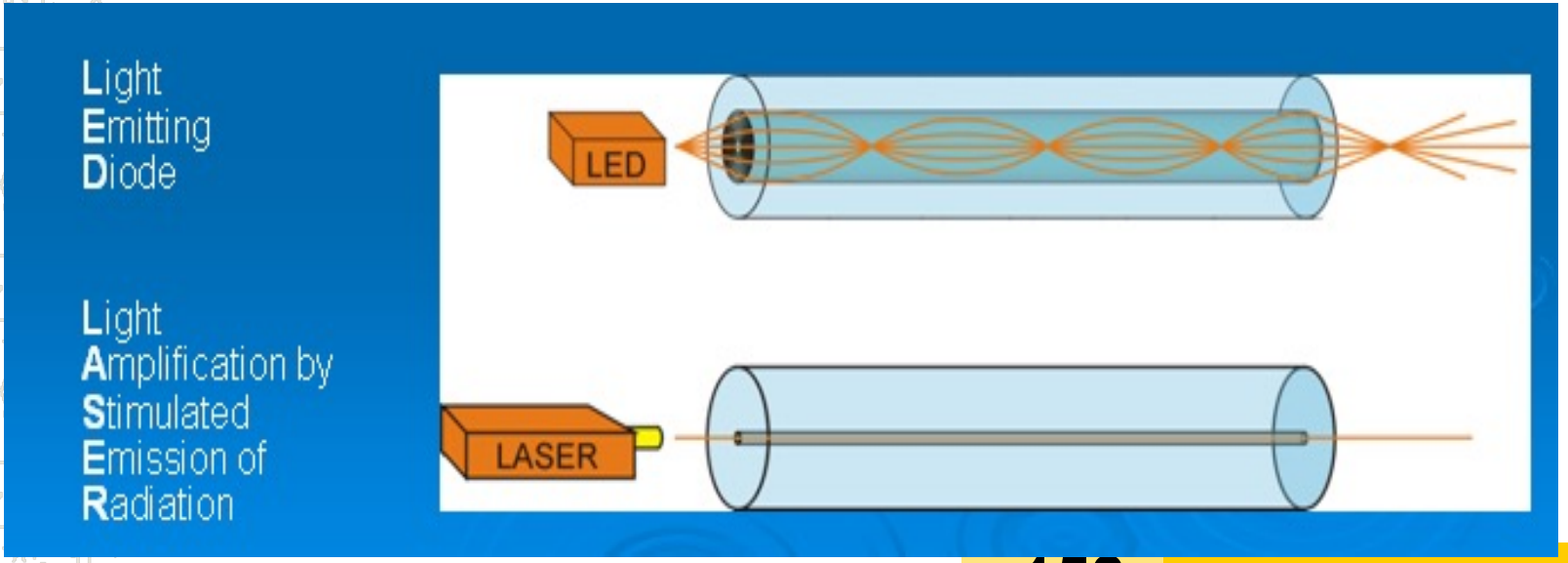




I transponder disponibili commercialmente sono “fully tunable”, ovvero i laser possono essere sintonizzati via software su qualsiasi delle 80 lunghezza d’onda disponibili nella griglia di funzionamento.

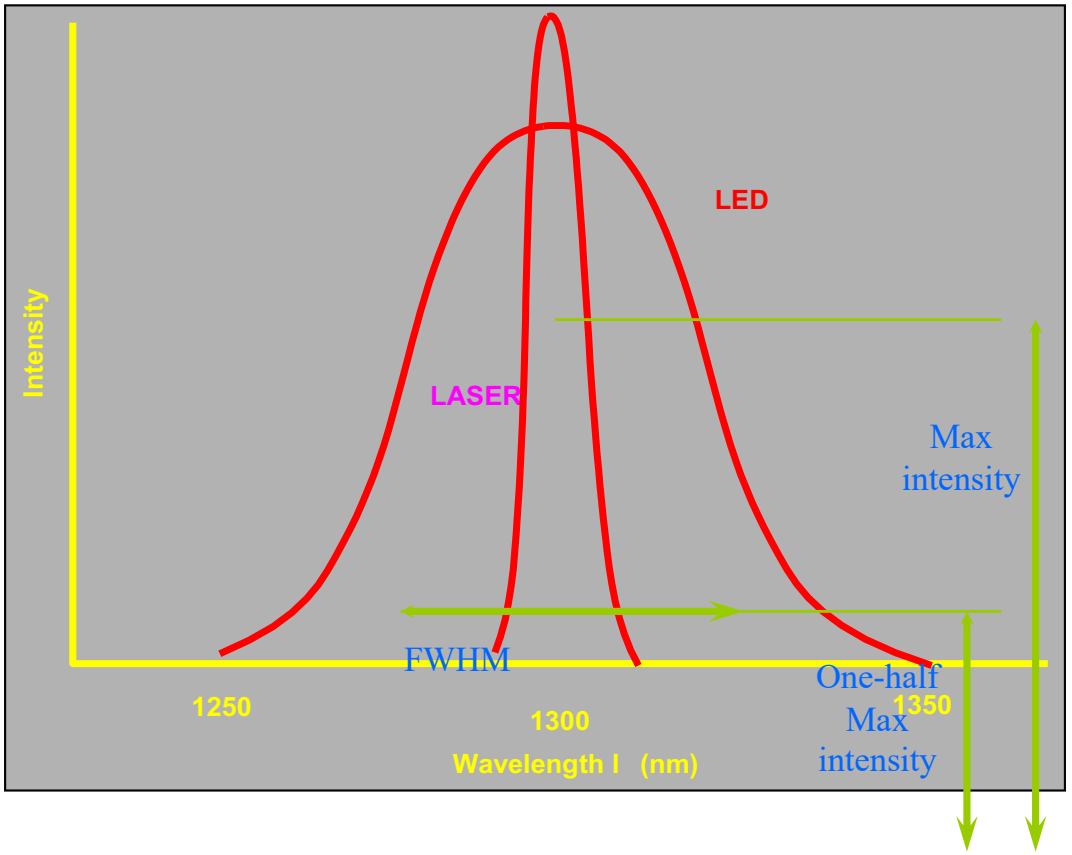
Trasmissione sulla fibra

- La trasmissione attraverso la fibra ottica può essere effettuata con due diverse modalità
  - Con LED Light Emission Diode sulle fibre Multimodali
  - Con Laser (classe 2) sulle fibre Monomodali
  - Con i VCSEL, (veritcal cavity - surface emitting lasers) laser a semiconduttore che, hanno un sistema ottico non particolarmente complesso che permette l'emissione del fascio laser perpendicolarmente alle superfici di crescita dei semiconduttori, con ridotta difficoltà costruttiva, dimensioni inferiori necessità di potenze di alimentazione inferiori.
- Le due diverse modalità di trasmissione hanno costi molto diversi e possono essere utilizzate per applicazioni specifiche anche a seconda della finestra di utilizzo



LED e LASER

- La potenza totale emessa da un trasmettitore è distribuita su un range di lunghezze d'onda diffuse intorno al centro d'onda. Questo range è la larghezza di spettro, misurato in nanometri.
- La larghezza di spettro varia da stretta (alcuni nanometri) a larga (da decine a centinaia di nanometri) dipendente dal tipo di sorgente utilizzata (Laser o LED). Larghe ampiezze di spettro portano a incrementare la dispersione .



Differenze fra LED, VCSEL e LASER

Una differenza importante nell'impiego di LED, VCSEL e LASER risiede anche nella maniera in cui queste sorgenti lanciano impulsi di luce nelle fibre.

Un LED realizza una condizione di lancio detta "**Overfilled Launch**" (illumina completamente il nucleo di una fibra multimodale, con molti modi copre l'intero diametro di una MMF).

I VCSEL sono più focalizzati dei LED nell'immettere potenza ottica nella fibra.Il diametro del fascio luminoso del LASER impiegato per gli apparati 1000BaseLX è ancor più ridotto.

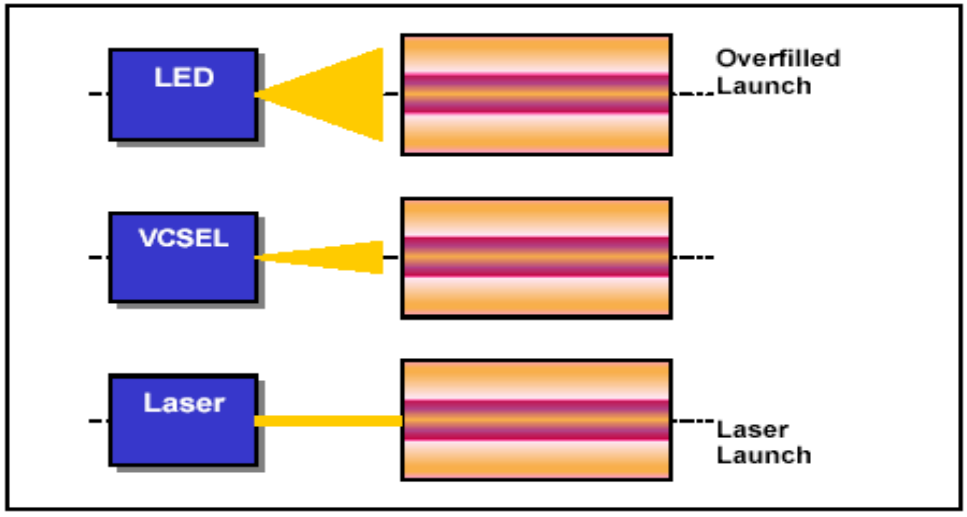
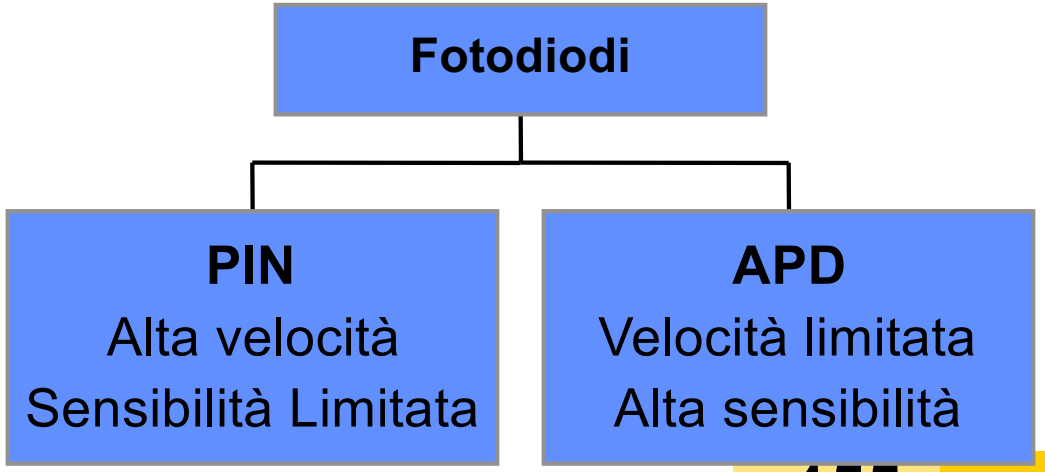


Figura 1: Differenti tipologie di lancio

I ricevitori

- Trasformano segnale luminoso in segnale elettrico
- Sono dei fotodiodi con funzionamento opposto rispetto ai LED
- Sono dispositivi che hanno una finestra di ricezione ampia (lo stesso fotorilevatore è in grado di convertire segnali luminosi a diverse lunghezze d'onda)
- Esistono diverse categorie
  - Positive-Intrinsic-Negative (PIN) diode, corrente proporzionale alla potenza luminosa
  - Avalanche PhotoDiode (APD), extra-guadagno di corrente ma più rumore



Il paradosso di Tanembaum



- *"Never underestimate the bandwidth of a station wagon full of tapes hurtling down the highway".*

  Andrew S. Tanenbaum *Computer Networks*, 4th ed., p. 91

Consideriamo una singola fibra ottica:

- Allo stato dell'arte è possibile trasportare 320 λ in una singola banda dello spettro (e.g. C-Band)
- Ogni λ può trasportare una capacità di 100 Gbit/s
- La capacità totale è: 320 * 100*10^9 / 8 = 4000 GByte/sec

Consideriamo ora un camioncino tipico da 10 tonnellate di carico:

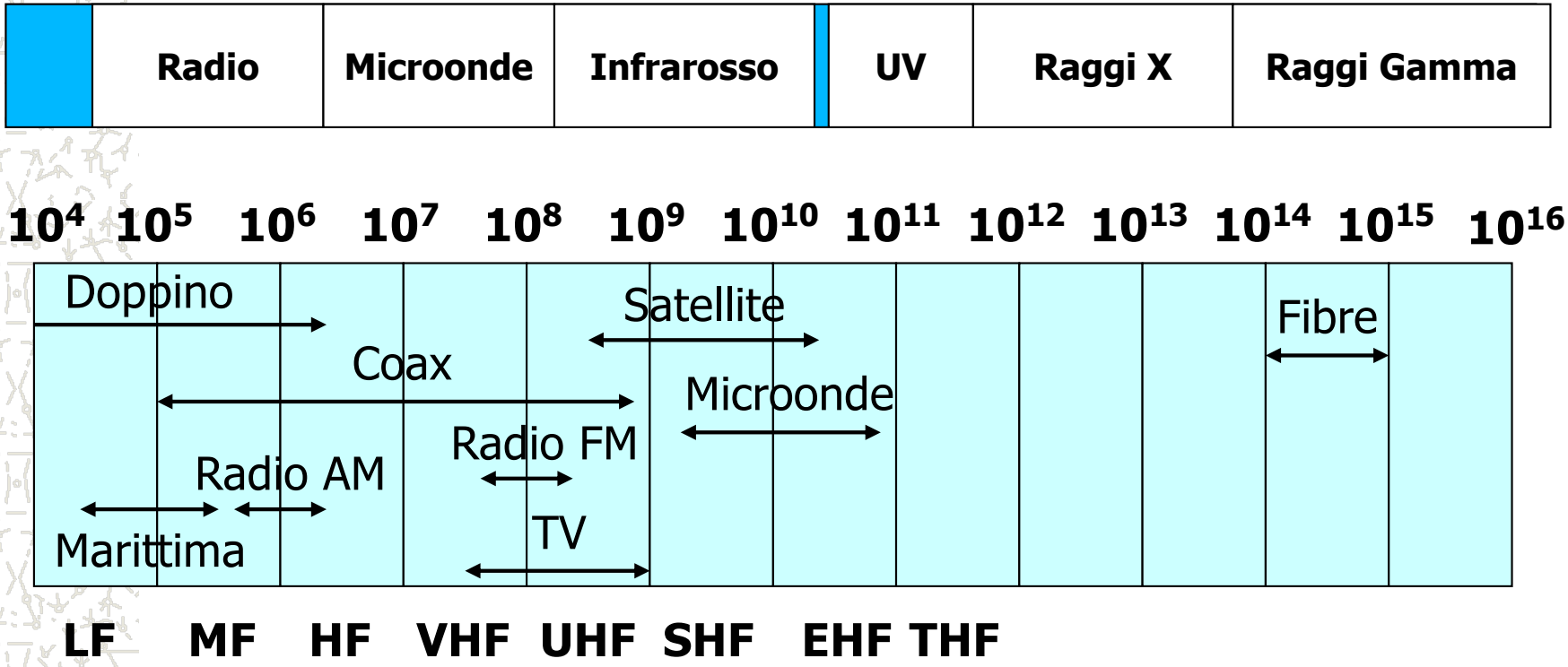
- Un singolo nastro che può immagazzinare 80 Gbyte, pesa circa100 g (0.1 Kg)
- Il camioncino può trasportare (10000 / 0.1) * 80 Gbyte = 8 Pbyte
- **camiom / fibra = 8 PByte / 4000 GByte/sec = 2000 s ≈ 0.55 h**
- LA fibra **vince** per distanze più lunghe di quelle reggiungibili in 0.55 ore, cioè circa 50 km (senza considerare il tempo necessario per gestire 100000 tapes)

Trasmissione Wireless

- Lo Spettro Elettromagnetico
- Trasmissione Radio
- Trasmissione Microwave
- Trasmissione Infrarossi e Onde millimetriche
- Trasmissione Lightwave

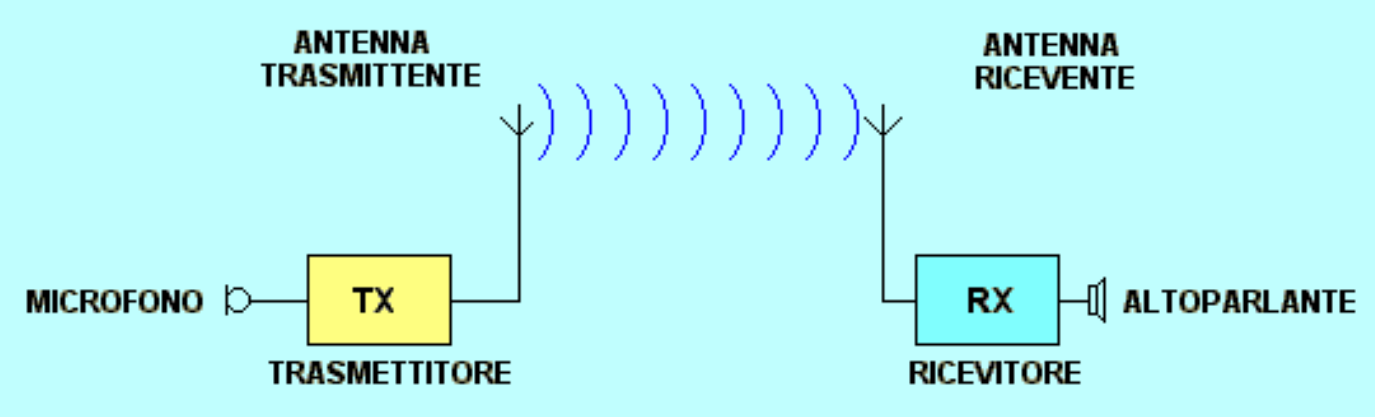
Mezzi di trasmissione Wireless

***L'aria*: L'aria è un buon mezzo di trasmissione, in particolare le onde radio sono facili da generare, possono viaggiare per lunghe distanze e penetrano facilmente negli edifici. Inoltre sono omnidirezionali, quindi il trasmettitore e il ricevitore non devono essere allineati.**

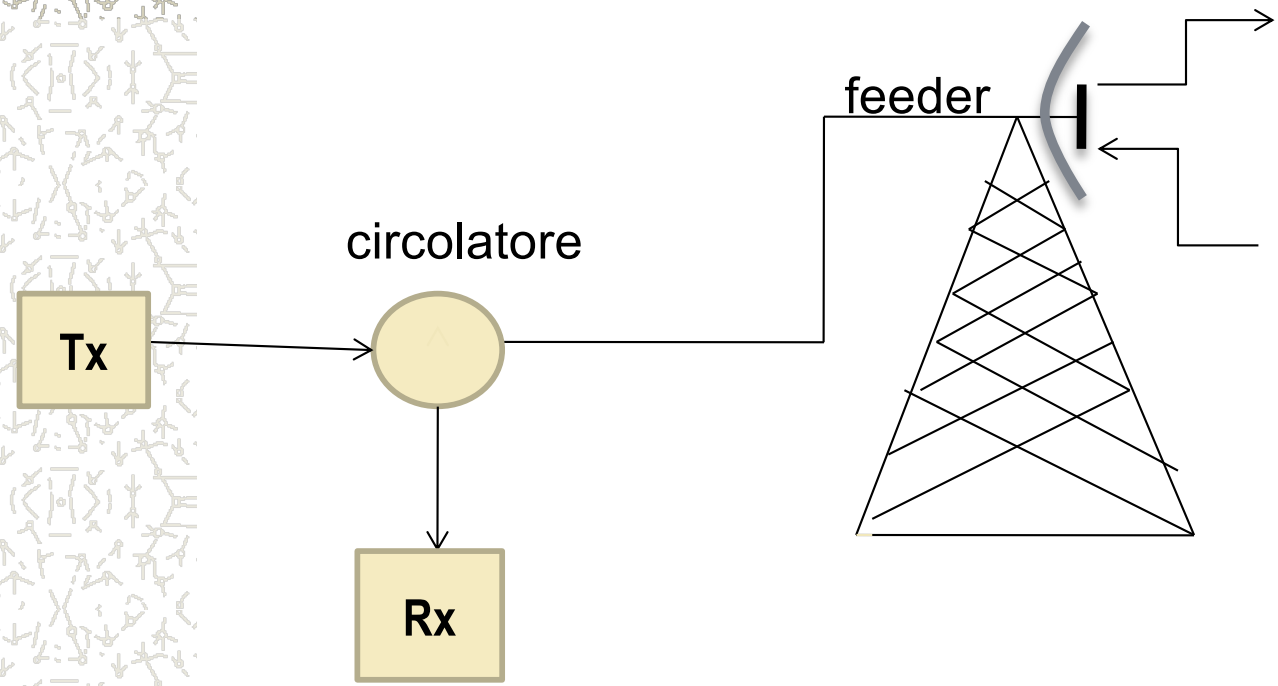


Schema sistema tlc via etere

- Ogni trasmissione radio via etere, utilizza due stazioni (trasmittente e ricevente) separate dall'etere come schematicamente indicato in figura.



Sistema di antenna



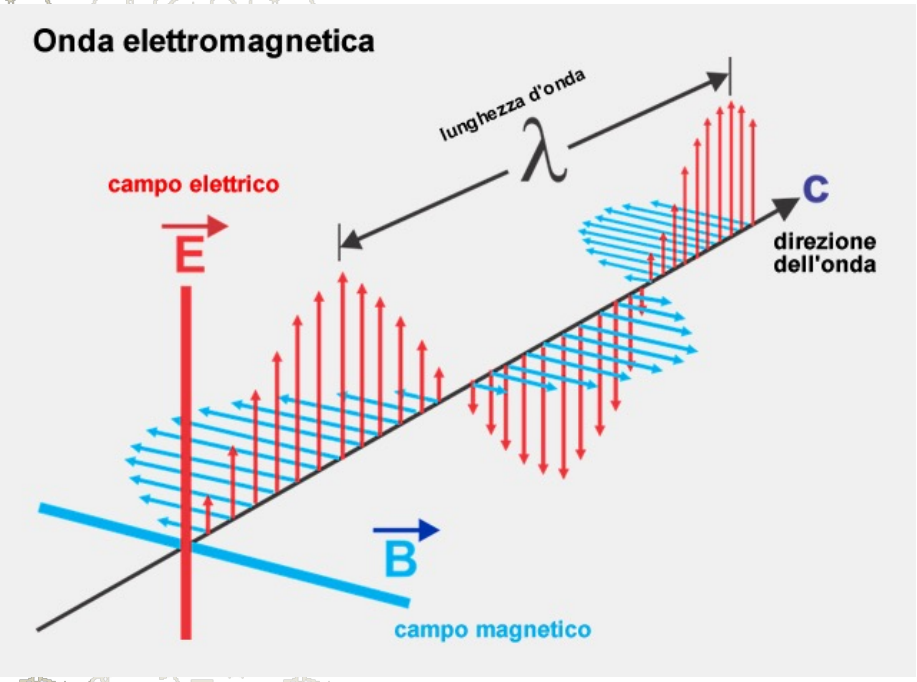
- **Elemento irradiante o ricevente**: è l'antenna vera e propria che realizza la trasduzione
- **Feeder di antenna**: è il mezzo trasmissivo utilizzato per collegare il trasmettitore o il ricevitore con l'antenna
- **Dispositivi di diramazione o circolatore**: è utilizzato quando si vuole impiegare l'antenna sia per trasmettere che per ricevere; consente di separare la trasmissione dalla ricezione

Le onde elettromagnetiche

Le onde elettromagnetiche, ipotizzate teoricamente da James Clerk Maxwell nel 1864, sperimentate in laboratorio da Hertz e utilizzate nella Radio da Marconi nel 1895, sono costituite da oscillazioni, del campo elettrico e del campo magnetico, che si propagano nel vuoto alla velocità di circa:

$$c = 300.000 \text{ Km/sec}$$

secondo il disegno seguente:



Un'onda elettromagnetica si muove nello spazio vuoto a forma di onda con un'oscillazione sinusoidale.

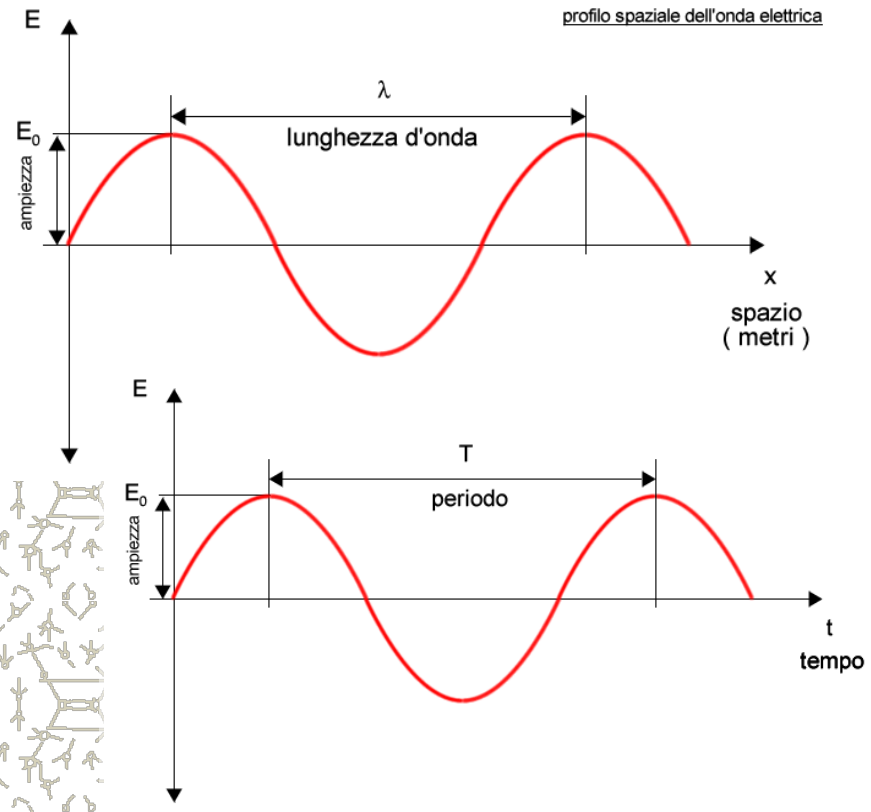
Il campo elettrico (E) e il campo magnetico (B) sono associati e sono perpendicolari tra loro e nei confronti della direzione dell'onda.

Le onde elettromagnetiche

Le onde elettromagnetiche, ipotizzate teoricamente da James Clerk Maxwell nel 1864, sperimentate in laboratorio da Hertz e utilizzate nella Radio da Marconi nel 1895, sono costituite da oscillazioni, del campo elettrico e del campo magnetico, che si propagano nel vuoto alla velocità di circa:

c = 300.000 Km/sec

secondo il disegno seguente:



Secondo Maxwell, la relazione tra il campo elettrico e quello magnetico è la seguente:

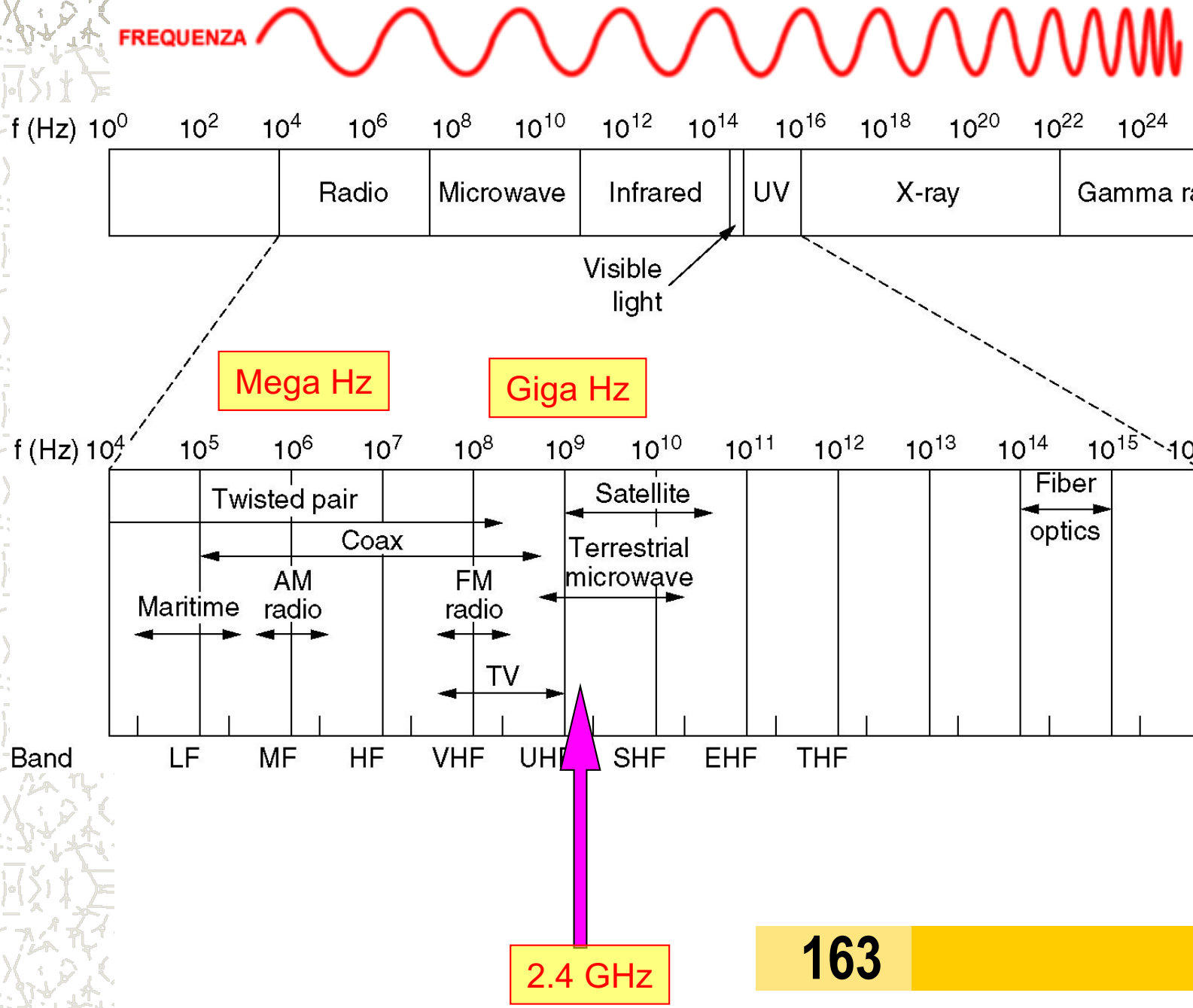
E = c B

Dal punto di vista spaziale, la lunghezza d'onda (λ) misura lo spazio in metri percorso dall'onda durante un'oscillazione completa.

Dal punto di vista temporale, Il periodo (T) è il tempo di un'oscillazione completa.

$E = E_0 \cos(kx - \omega t)$ con $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Lo Spettro Elettromagnetico

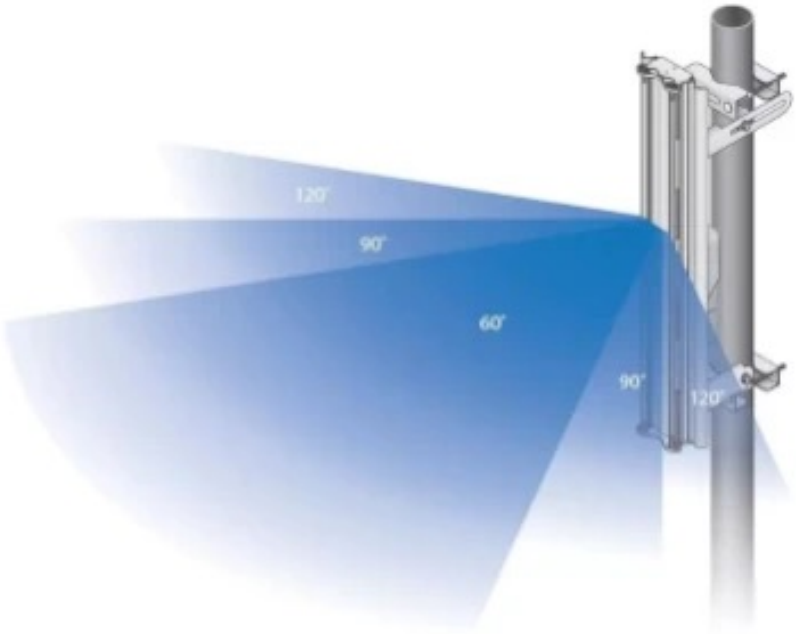


Lo Spettro Elettromagnetico

- La frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, secondo l'equazione:

$$v = f\,\lambda$$

dove v è la velocità dell'onda (c nel vuoto o meno in altri mezzi), f è la frequenza e λ è la lunghezza d'onda.



Definiamo antenna un dispositivo in grado di convertire un segnale elettrico in onde elettromagnetiche ed irradiarle nello spazio circostante (e viceversa).

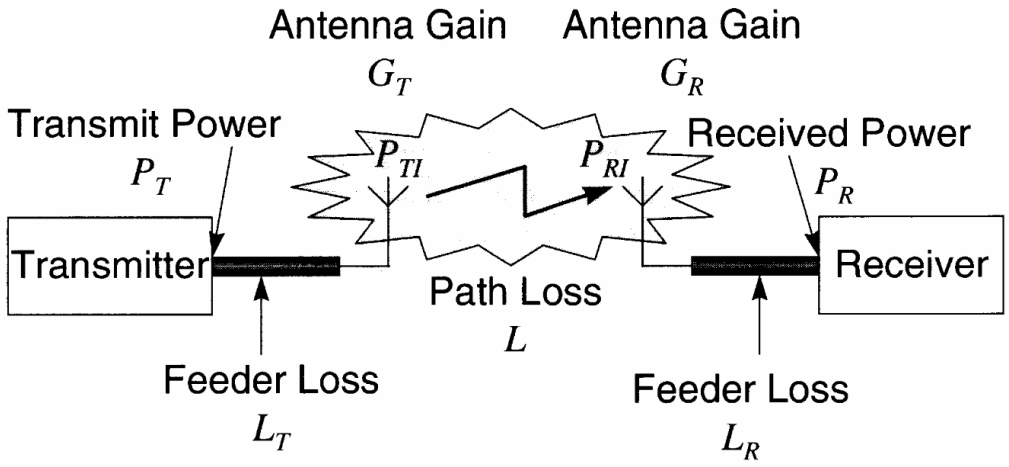
Lo Spettro Elettromagnetico

Definiamo guadagno il rapporto tra la densità di potenza irradiata da un'antenna in una data direzione e la densità di potenza che sarebbe generata nella medesima direzione da un radiatore isotropico, che è l'astrazione concettuale di un'antenna che irradia potenza in tutte le direzioni in modo uniforme, ed è spesso utilizzata come antenna di riferimento per gli studi teorici sull'elettromagnetismo.

$$G = \frac{P}{P_{iso}}$$

P è la densità di potenza irradiata dall'antenna reale (nella direzione considerata)
P_{iso} è la densità di potenza irradiata dal radiatore isotropico.

Lo Spettro Elettromagnetico



Formula del collegamento:

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2$$

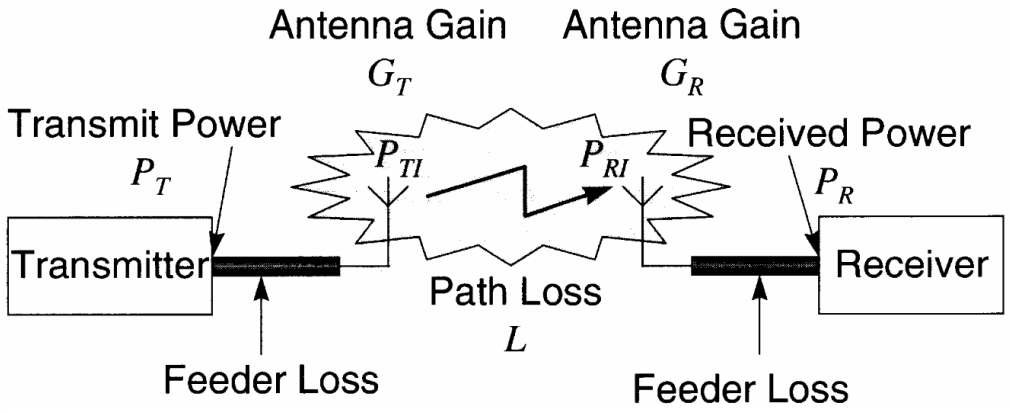
- P_R è la potenza ricevuta
- P_T è la potenza fornita dal trasmettitore all'antenna trasmittente
- G_R e G_T sono i guadagni delle due antenne
- R è la distanza tra le antenne.

Il pathloss è definito come il rapporto tra la potenza fornita dal trasmettitore all'antenna trasmittente e la potenza ricevuta

$$P_L = \frac{P_T}{P_R} = \left(\frac{4\pi r}{\sqrt{G_L}\lambda}\right)^2$$

Con G_L la somma dei guadagni delle due due antenne.
La formula del collegamento è valida solo per il campo lontano, cioè a distanze $d >> d_f$, dove è d_f è detta distanza di Fraunhofer.

Lo Spettro Elettromagnetico

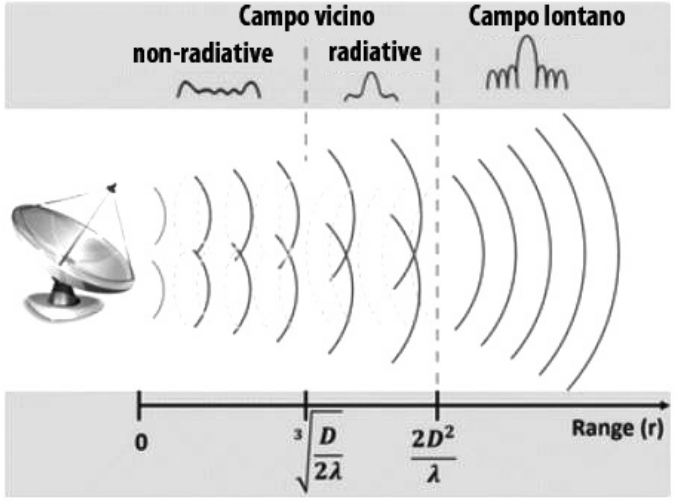


Formula del collegamento:

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2$$

- P_R è la potenza ricevuta
- P_T è la potenza fornita dal trasmettitore all'antenna trasmittente

Il comportamento delle onde elettromagnetiche dipende dalla distanza dall'antenna trasmittente. Mentre il modello delle onde elettromagnetiche in campo lontano è relativamente uniforme, nel campo vicino i componenti elettrici e magnetici sono molto forti e indipendenti in modo tale che un componente possa dominare l'altro.



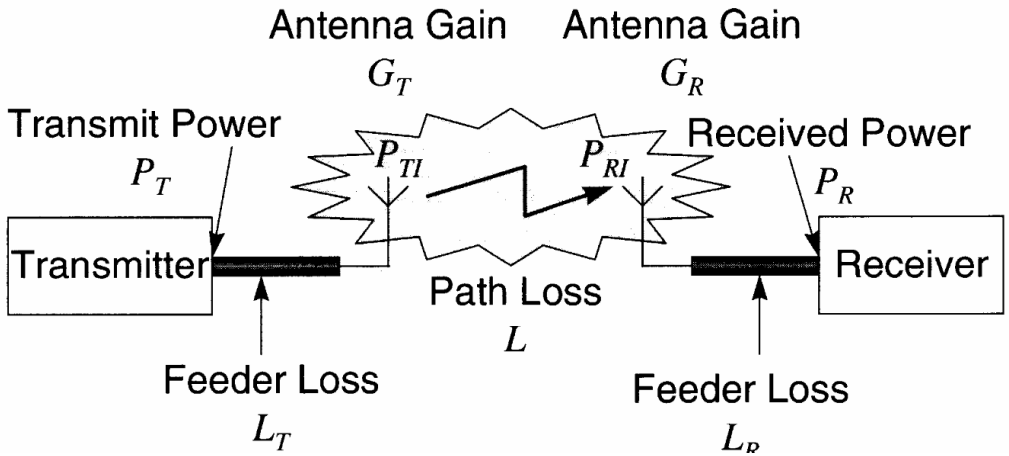
Con G_L la somma dei guadagni delle due due antenne.

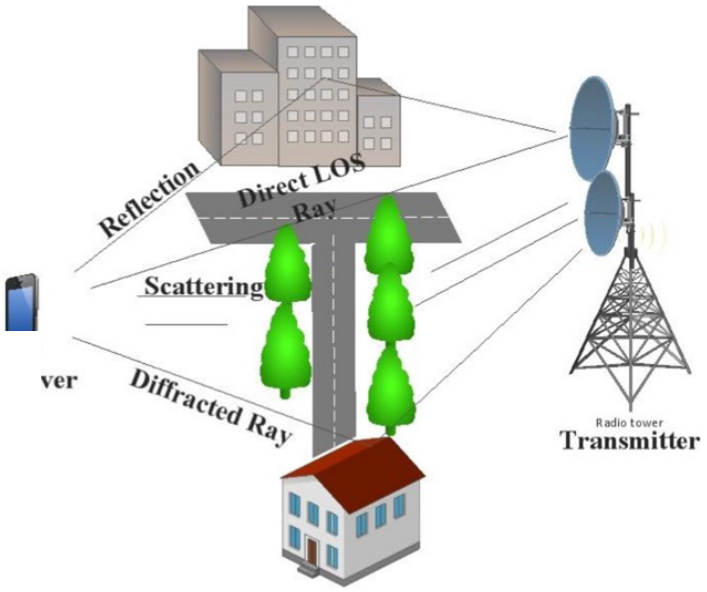
La formula del collegamento è valida solo per il campo lontano, cioè a distanze $d >> d_f$, dove è d_f è detta **distanza di Fraunhofer**.

Lo Spettro Elettromagnetico

Formula del collegamento:

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2$$





Questa formula vale in campo libero, senza ostacoli, ma la presenza di percorsi NLOS, attenuazioni di altre tecnologie ed ostacoli aggiunge un contributo al pathloss.

$$P_L = \frac{P_T}{P_R} = \left(\frac{4\pi r}{\sqrt{G_L}\lambda}\right)^2 + A$$

Con G_L la somma dei guadagni delle due due antenne.

La formula del collegamento è valida solo per il campo lontano, cioè a distanze $d >> d_f$, dove è d_f è detta **distanza di Fraunhofer**.

Lo Spettro Elettromagnetico

Queste formule consentono di definire la massima distanza coperta d_{max} dall'antenna, ovvero il punto per cui $P_R \geq \bar{P}$, che corrisponde alla potenza ricevuta per cui i segnali sono ancora comprensibili e convertibili in un segnale numero affine a quello inviato dalla sorgente.

d_{max} definire un'area circolare o cella con centro l'antenna trasmittente, da cui il nome di reti cellulari.

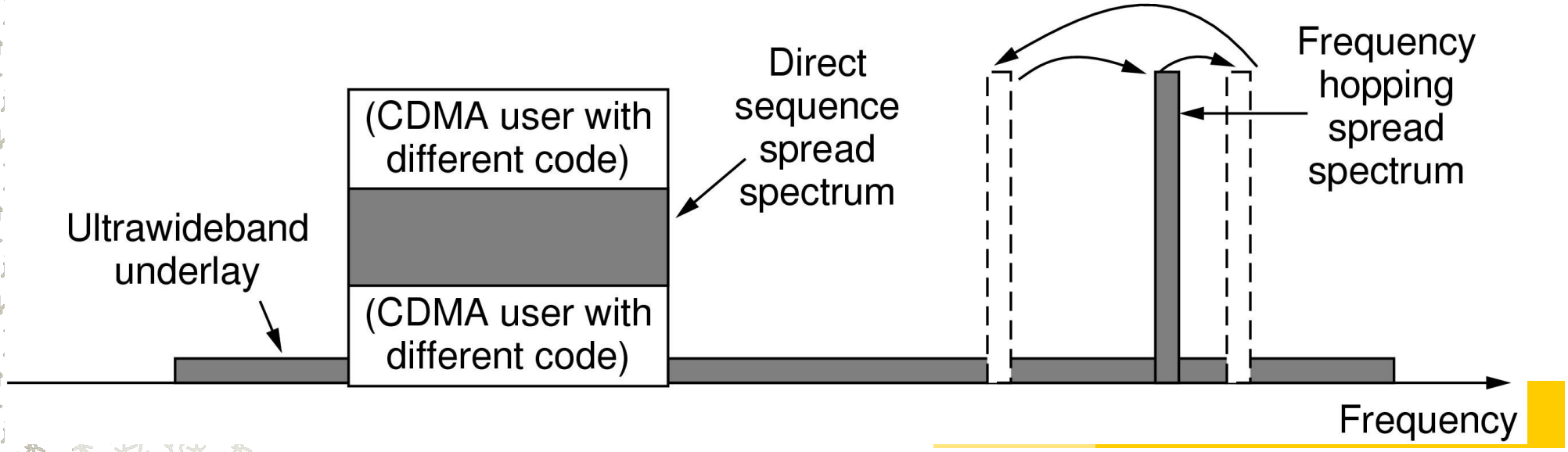


Assegnazione frequenze

- Le frequenze sono una risorsa
- Enti nazionali / internazionali provvedono ad assegnare le frequenze
  - ITU
  - FCC
- In Italia è competenza del ministero PP TT
- La polizia postale è preposta al controllo del rispetto delle bande assegnate

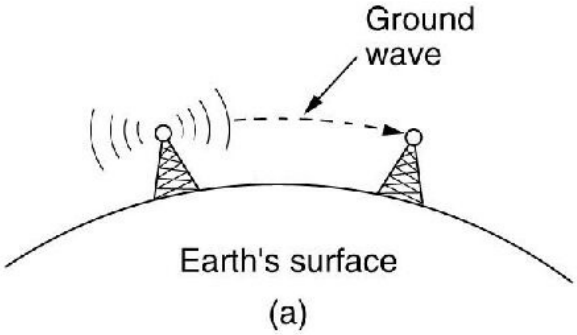
Tipologie di trasmissione radio

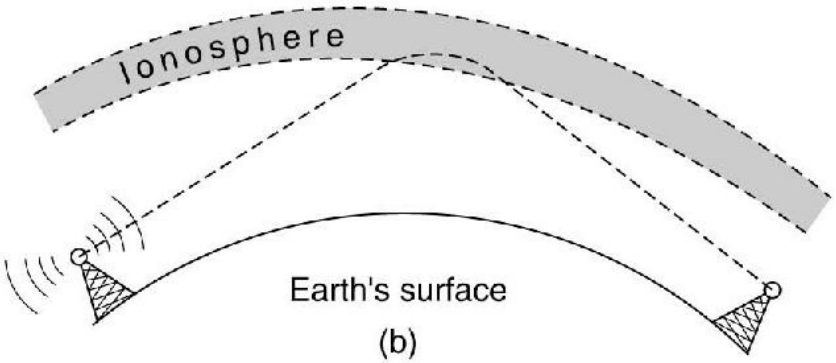
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  - tecnologia di trasmissione a "frequenza diretta" a banda larga, nella quale ogni bit viene trasmesso come una sequenza ridondante di valori (chip).
  - Indicato per la trasmissione e la ricezione di segnali deboli. Consente l'interoperabilità delle reti wireless attuali
- Spettro difffuso (*Spread Spectrum*)
  - Il trasmettitore opera continui *"salti"* di frequenza (*frequency hopping*)
  - Origine militare, difficile da individuare e disturbare



Radiodiffusione

- La radiodiffusione viene utilizzata generalmente per la trasmissione analogica di segnali radio-televisivi in modalita' broadcast
- Utilizza due tecniche trasmissive differenti in funzione della regione di frequenze:
  - nella regione fino al MHz (VLF, LF ed MF) il segnale si propaga seguendo la curvatura terrestre ed attraversa bene gli ostacoli: una stazione trasmittente può essere ricevuta fino a 1000 Km di distanza; oltre l'attenuazione (proporzionale all'inverso del quadrato della distanza) diviene eccessiva
  - nella regione dal MHz al GHz (HF, VHF e UHF) il segnale viene assorbito dalla superficie della terra, ma viene riflesso molto bene dalla ionosfera; i segnali vengono quindi inviati verso il cielo raggiungono la stazione ricevente dopo la riflessione





Trasmissione via ponte radio

- La banda di frequenza delle microonde (1-40 GHz) ha la caratteristiche di poter utilizzare antenne paraboliche di dimensioni maneggevoli (fino a qualche metro di diametro) per poter collimare e dare direzione all'emissione
- Si puo' quindi realizzare una comunicazione punto-punto tra sorgente e destinazione con allineamento ottico delle antenne: la trasmissione e' rettilinea, ed e' indispensabile la visibilita' tra le antenne delle stazioni comunicanti
- Questa tecnica di trasmissione va in competizione con le linee in coassiale e via fibra ottica
  - per le lunghe distanze, quando l'alternativa con mezzo guidato risulta troppo costosa o impossibile per motivi morfologici
  - per le brevi distanze (ad esempio per connettere due palazzi vicini di una stessa compagnia) come alternativa alla stesura di una fibra qualora si dovesse attraversare suolo pubblico o di altra proprieta', per evitare le complicazioni connesse alle autorizzazioni
- Utilizzando diverse stazioni ripetitrici si riescono a coprire distanze elevate (svariate centinaia di Km); una singola tratta puo' coprire in condizioni favorevoli fino a qualche centinaia di Km

Ponti radio (cont.)

- Data la dipendenza dell'attenuazione dalla distanza, per le tratte lunghe si utilizzano generalmente due bande di frequenza: 2-6 GHz e 10-14 GHz
- Le connessioni a breve distanza possono utilizzare le frequenze piu' alte (fino a 40 GHz) per le quali si hanno i vantaggi:
  - antenne piu' piccole
  - fascio piu' collimato (quindi minore necessita' di potenza)
  - minori problemi di interferenza per lo scarso utilizzo di trasmissioni in quella regione di frequenza

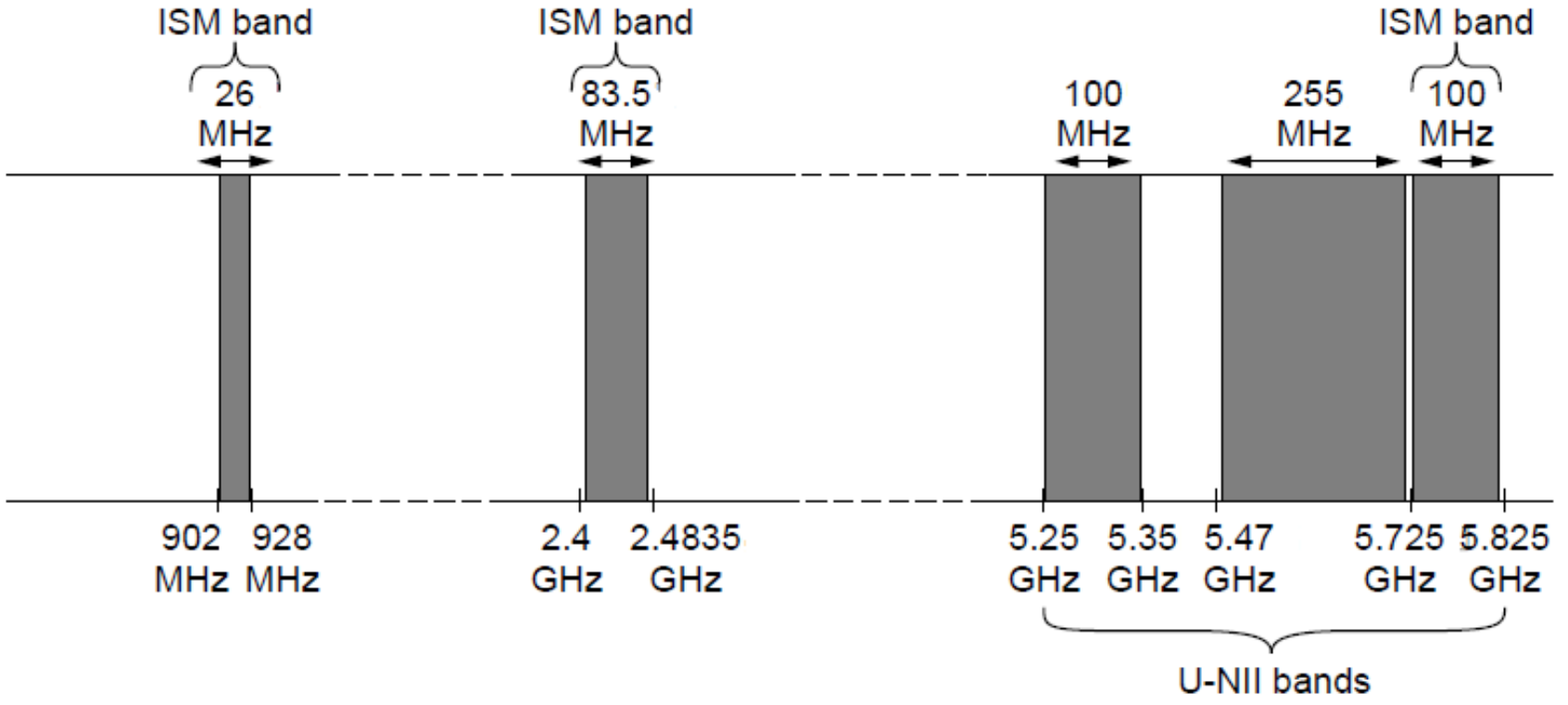
Utilizzo dei ponti radio

- Generalmente utilizzati per trasmissioni analogiche (fonia, televisione) o digitali (per reti private o utilizzate dalle compagnie telefoniche fornitrici di servizi)
- Le diverse bande di frequenza sono suddivise in canali di diversa larghezza (non uniformi nei diversi paesi), con canali tra i 7 MHz (a 2 GHz) ed i 220 MHz (a 18 GHz), e tassi trasmissivi che vanno dai 12 ai 274 Mbps (in funzione della banda disponibile e del livello di modulazione utilizzato, solitamente QAM-x)

Trasmissione Radio – microonde

- Sopra i 100 Mhz ($\lambda < 3$ m) le onde tendono a propagarsi in linea retta
- Usando antenne direzionali ad alto guadagno (paraboliche) si migliora il rapporto S/N. È però necessario l'allineamento
- Curvatura della terra → Necessità di ripetitori per tratte lunghe
- Multipath da rifrazione in atmosfera (dipendente da tempo e frequenza)
- Oltre 8 GHz si ha assorbimento da parte dell'acqua
- Richiede infrastrutture più "leggere" della fibra ottica

Le bande non licenziate

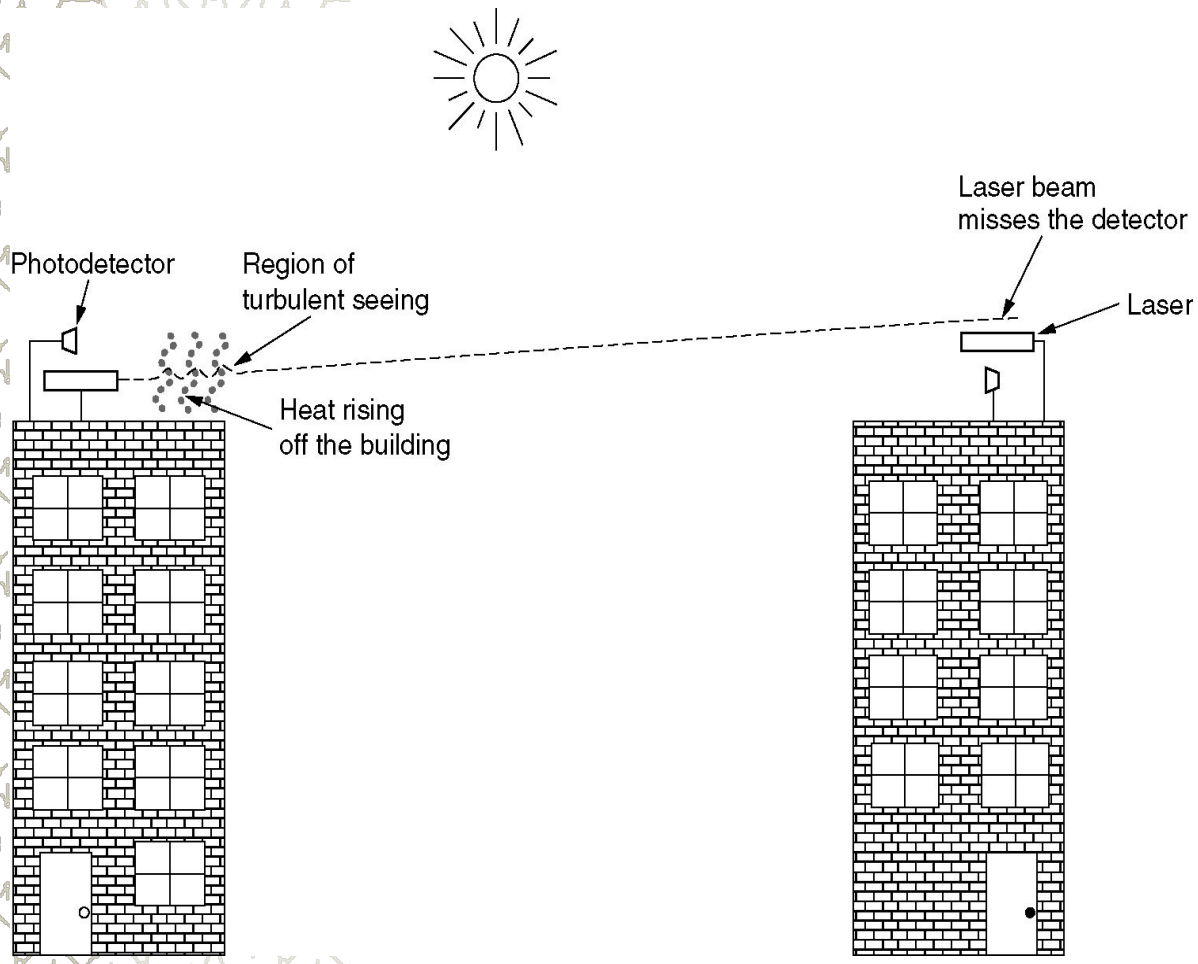


Bande ISM assegnate ad utilizzo industriale-scientifico-medico, non richiedono licenza.

Trasmissione Radio – infrarossi

- Utili per comunicazioni a piccola distanza (telecomandi)
- Non attraversano oggetti (confinamento → non interferenza)
- Più sicure delle onde radio, non richiedono licenza
- Proposte per LAN interne con infrastruttura fissa (beacon)
- Non utilizzabili in esterno per la presenza di emissioni solari
- IRDA (115 Kbps) IRDA 2 (4 Mbps)

Lightwave Transmission



- Grande larghezza di banda,
- Non richiede licenza
- Necessita di grande precisione nel puntamento, pur utilizzando lenti per avere una leggera sfuocatura del raggio
- Attenuazione da precipitazioni atmosferiche
- Disturbi da turbolenze nell'aria dovuti
  a convezione

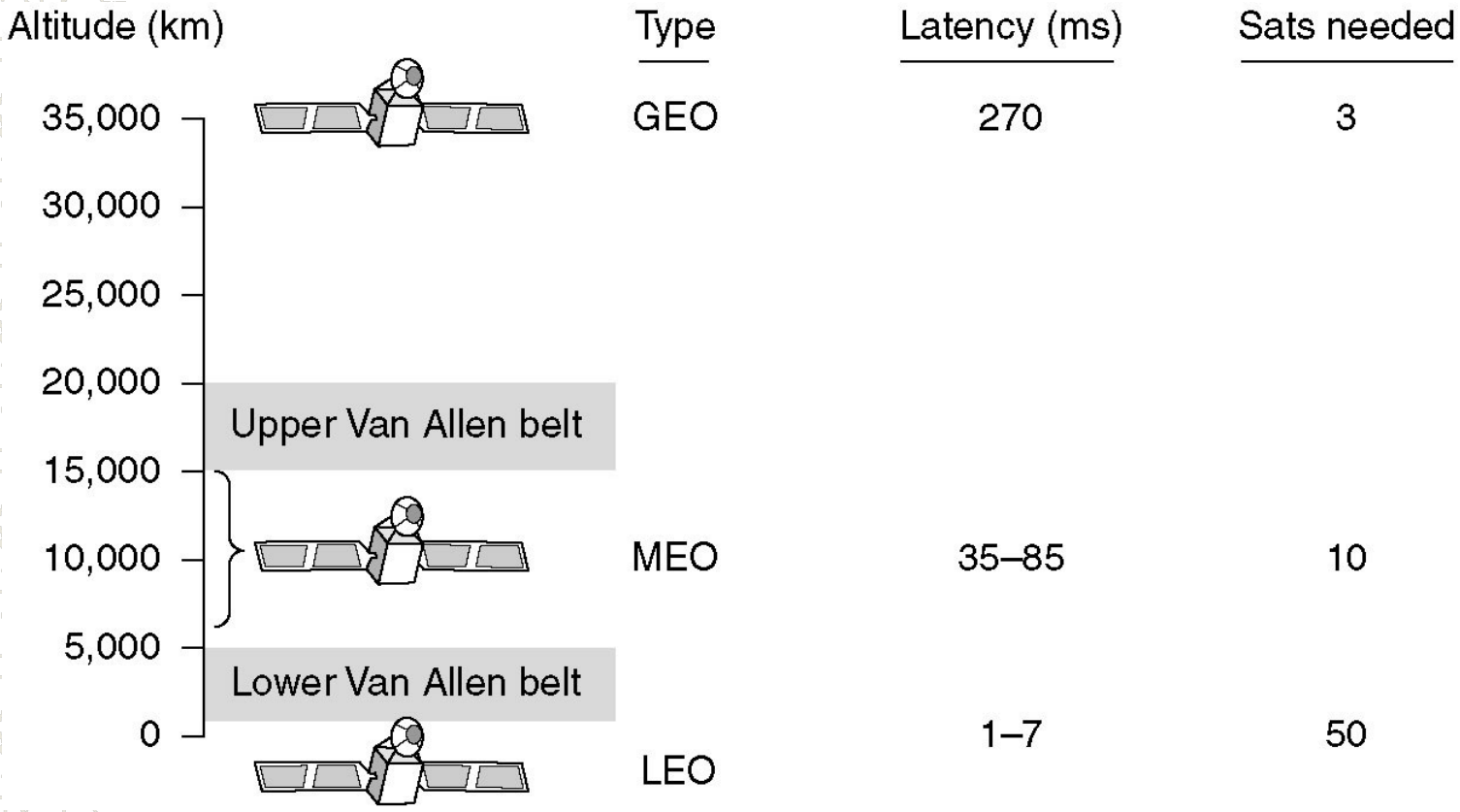
Trasmissioni satellitari

- Il satellite si comporta come una stazione ripetitrice del segnale di un ponte radio
- Il segnale viene inviato dalla stazione terrestre al satellite (uplink), che lo rimanda a terra verso la stazione o le stazioni riceventi (downlink), generalmente utilizzando frequenze differenti
- Un satellite opera su piu' bande di frequenza, con la tecnologia FDM; i singoli canali si chiamano transponder (canali tra 15 e 500 MHz di banda)
- Sui canali il satellite può fare TDM per gestire diverse comunicazioni
- Le bande utilizzate sono quelle tra 1 e 10 GHz
  - sopra l'attenuazione atmosferica e' troppo grande
  - sotto ci sono interferenze ed assorbimento dalla ionosfera
- Il sovraffollamento delle frequenze spinge attualmente verso l'utilizzo di bande a frequenza superiore, nonostante che i problemi di attenuazione atmosferica divengano sempre piu' importanti

Satelliti

- GEO (Geostationary Earth Orbit): satelliti a 36000 Km di quota in orbita equatoriale, che appaiono in posizione fissa nel cielo
  - questi satelliti sono adatti alla trasmissione dati in quanto il puntamento delle antenne è fisso
  - per motivi di interferenza i satelliti vengono distanziati di due gradi, quindi si possono avere al massimo 180 satelliti
  - la trasmissione dati deve tenere conto del ritardo di propagazione del segnale, che è pari a 0.25 secondi (inefficienti i protocolli con controllo degli errori e ritrasmissione dei pacchetti)
- MEO (Medium Earth Orbit): satelliti a 18000 Km di quota, con 6 ore di periodo dell'orbita
  - inadatti per la trasmissione dati
  - esempio: i satelliti del GPS (Global Positioning System)
- LEO (Low Earth Orbit): tra 750 e 1500 Km di quota
  - molto veloci nel transito, ma vicini, quindi si ha poco ritardo e si richiede poca potenza in trasmissione
  - esempi: Iridium (per fonia, fax, dati, navigazione), Globalstar.

Satelliti per la Communicazione



Type	Latency (ms)	Sats needed
GEO	270	3
MEO	35–85	10
LEO	1–7	50

Le caratteristiche operative includono l'altitudine a partire a terra, il round-trip delay time e il numero di satelliti necessari a una copertura globale.

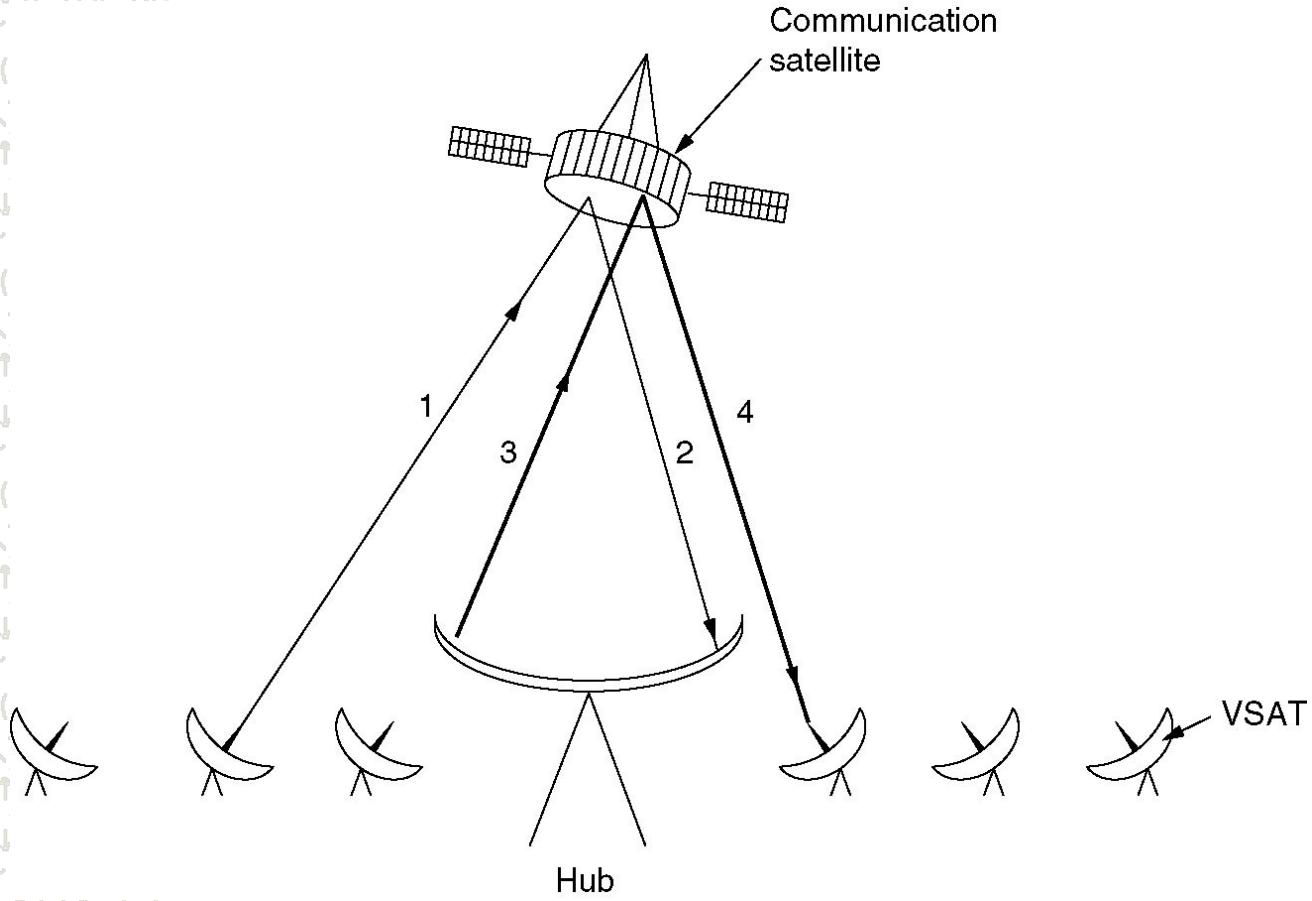
Satelliti per la Comunicazione

Le principali bande satellitari.

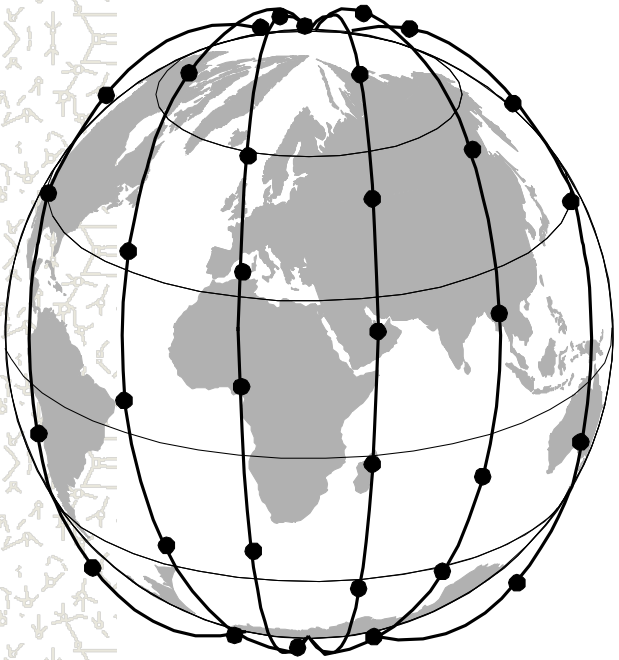
Band	Downlink	Uplink	Bandwidth	Problems
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	Low bandwidth; crowded
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	Low bandwidth; crowded
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	Terrestrial interference
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Rain
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	Rain, equipment cost

Satelliti per la Communicazione

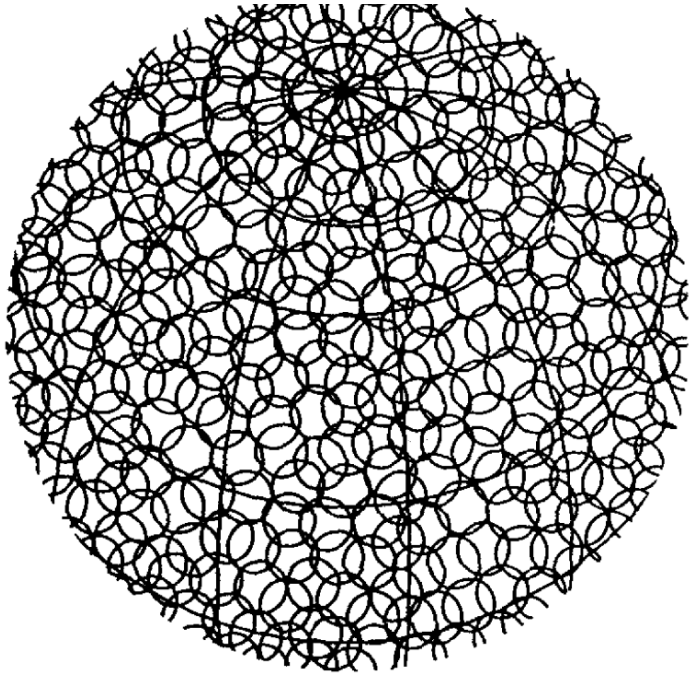
VSAT (apertura molto limitata1m 1W) attraverso un “hub”.



Satelliti Low-Earth Orbit Iridium



(a)



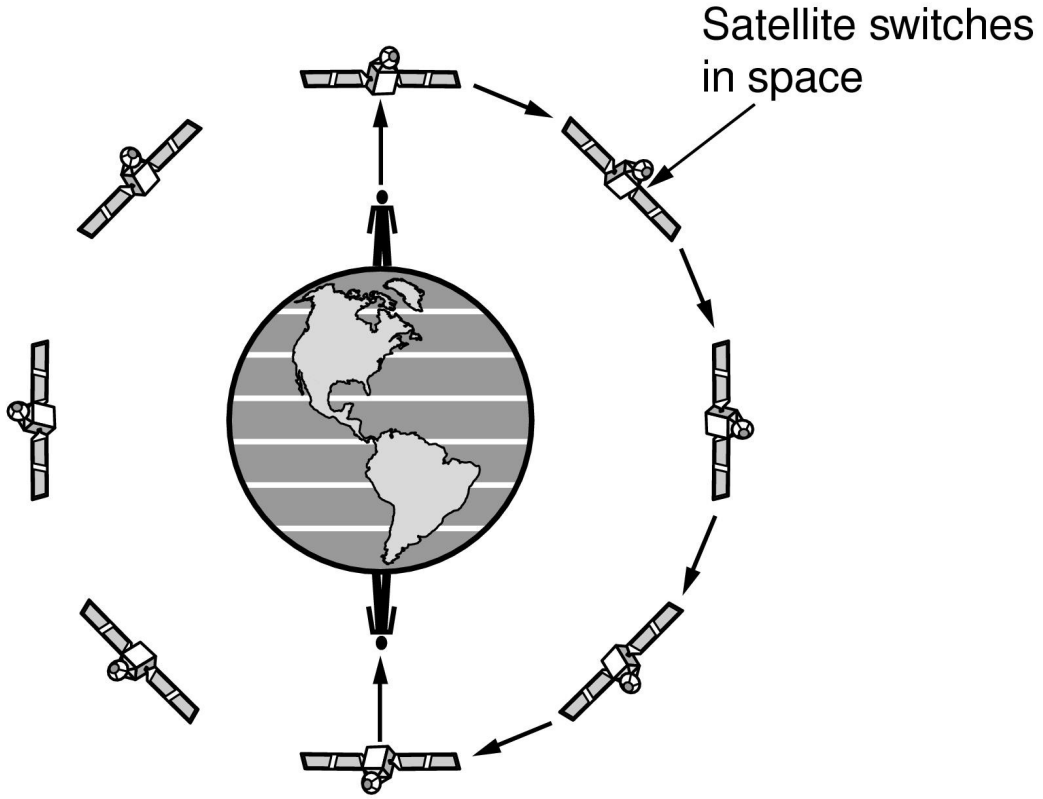
(b)

(a) I 77 sateliti Iridium formano 6 collane intorno alla terra

(b) Ogni satellite ha 4 vicini

(c) 1628 celle mobili coprono la superficie terrestre

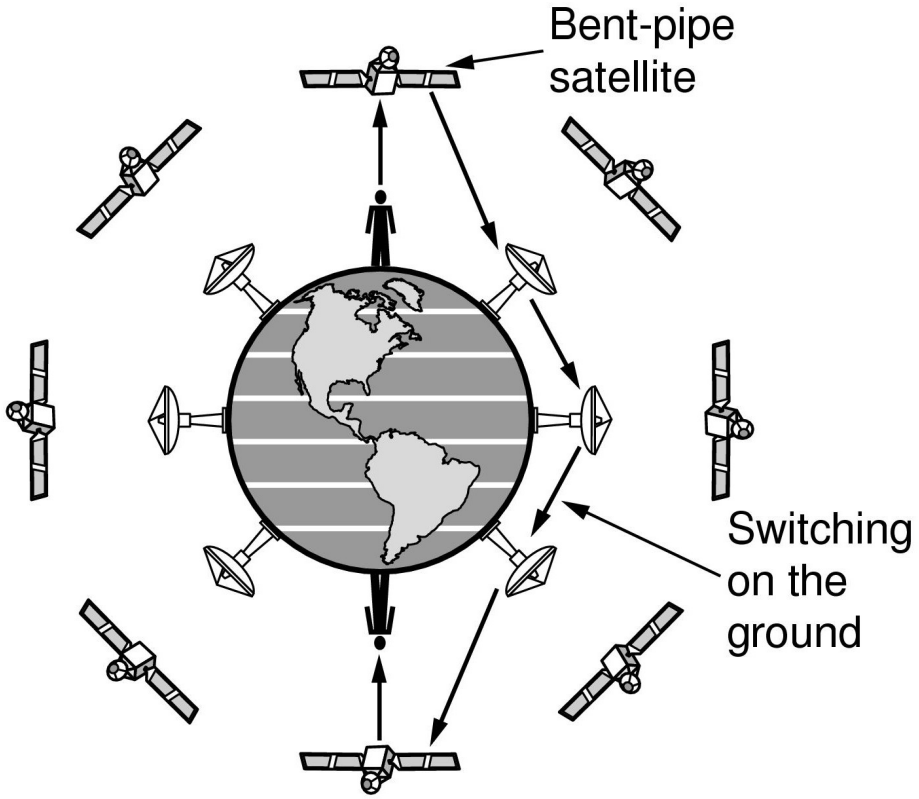
Satelliti Low-Earth



(a)

Relaying in space.

Satelliti Low-Earth



(b)

Relaying on the ground

Satellite contro Fibra

Fibra - distanza: ≈ 3200 Km ➔Latenza: 10ms
Satellite - distanza: ≈ 71000 Km ➔Latenza: 236ms

Assumendo che

Velocità fibra: ≈ 97% c
Propagazione onde: ≈ c (**3.00×10^8 m/s)**

